



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y
MATEMÁTICAS

SOBRE SISTEMAS DINÁMICOS BICOMPLEJOS

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

LICENCIADO EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS

PRESENTA:

LUIS GERARDO NÚÑEZ OLMEDO

DIRECTORES DE TESIS:

DR. JOSÉ ÓSCAR GONZÁLEZ CERVANTES

GAMALIEL YAFTE TELLEZ SANCHEZ

Ciudad de México, 2024



Resumen

Este trabajo trata el estudio de sistemas dinámicos discretos a través de la iteración de funciones bicomplejo-holomorfas.

En el primer capítulo se establecieron conceptos básicos de sistemas dinámicos discretos definidos por iteración de funciones continuas en espacios métricos; posteriormente en el segundo capítulo se dió una descripción breve de la teoría de iteración de funciones holomorfas definidas en el plano complejo. En el tercer y último capítulo se desarrolló la teoría de funciones bicomplejo-holomorfas para posteriormente extender los conceptos de sistemas dinámicos holomorfos al espacio de números bicomplejos.

Abstract

This text delves into the study of discrete dynamical systems defined through the iteration of holomorphic bicomplex functions.

In the first chapter, basic concepts of dynamical systems defined through iteration of continuous functions in metric spaces were established; subsequently in the second chapter a brief description of the theory of iteration of complex holomorphic functions was given. The third and last chapter, developed the theory of bicomplex holomorphic functions as to later extend the concepts from holomorphic dynamical systems to the space of bicomplex numbers.

Agradecimientos

Agradezco al tiempo que se me ha dado; el tiempo para aprender dentro y fuera del aula; el tiempo para vivir, para disfrutar y para sufrir, y para darme cuenta de la necesidad de estos dos opuestos; el tiempo para conocer, a mis amistades, a mi familia, al mundo en el que vivo y a mí mismo.

Además debo agradecer:

- A mis padres y a mi hermana, por su siempre presente apoyo para cumplir esta meta, y por su comprensión en la dificultad que tuve al alcanzarla.
- A mis amigos, que son una presencia imprescindible, y sin la cual todos los pesos de la vida serían insoportables.
- A mi asesor, el Dr. José Óscar González Cervantes, por su guía y ayuda en mis inicios en el camino de la academia.
- A mi perrita Adhara, que incondicionalmente se llena de felicidad solo con verme y que causa la misma reacción en mí.

A mis padres, Ruth y Gerardo; todo mi futuro se lo debo a ustedes.

Enseñarás a volar,
pero no volarán tu vuelo.

Enseñarás a soñar,
pero no soñarán tu sueño.

Enseñarás a vivir,
pero no vivirán tu vida.

Sin embargo...
en cada vuelo,
en cada vida,
en cada sueño,
perdurará siempre la huella
del camino enseñado.

Índice general

0. Introducción	1
1. Fundamentos de Sistemas Dinámicos	5
1.1. Sistemas dinámicos	5
1.2. Sistemas dinámicos discretos en espacios métricos	7
1.3. Caos	13
2. Sobre sistemas dinámicos complejos	17
2.1. Funciones analíticas en el plano complejo	17
2.2. Sistemas dinámicos complejos	18
3. Sobre sistemas dinámicos bicomplejos	29
3.1. Números bicomplejos	29
3.2. Análisis bicomplejo	46
3.3. Funciones bicomplejas holomorfas	49
3.4. Sistemas dinámicos bicomplejos	69
Nomenclatura	83
Índice alfabético	86
Referencias	86
Apéndices	
A. Sobre sistemas dinámicos en $\mathbb{D}$	91
A.1. Sistemas dinámicos unidimensionales	91
B. Código de Python para generar conjuntos de Julia	95
C. Código de Python para generar el conjunto de Mandelbrot	97

Capítulo 0

Introducción

Se presenta este trabajo de tesis como una extensión de conceptos básicos de sistemas dinámicos holomorfos al espacio de los números bicomplejos. Se comienza con una introducción a sistemas dinámicos para ir abriendo camino a través de la teoría de sistemas dinámicos complejos holomorfos. Posteriormente se desarrolla la teoría de funciones bicomplejas holomorfas con suficiente detalle para que se pueda entender el comportamiento de estas funciones en cuanto se necesite para llegar al objetivo principal de la tesis ya mencionado.

A continuación se describe con un poco más de detalle la estructura del texto junto a una explicación breve de cada parte del mismo.

El estudio de sistemas dinámicos complejos se puede condensar en el interés de estudiar el conjunto:

$$\{z, f(z), f(f(z)), f(f(f(z))), \dots\},$$

para algún número complejo z y una función compleja f , este es el conjunto de iteraciones de z bajo la función f , o más sencillamente, la colección de valores resultantes de aplicar la función f de forma iterada a partir del punto z .

Los inicios de la dinámica compleja se dan a finales del siglo XIX con el estudio de varios matemáticos sobre la iteración de funciones analíticas en vecindades de puntos fijos; es decir, puntos $c \in \mathbb{C}$ tales que $f(c) = c$. El interés en la teoría inicia a finales del siglo XIX cuando Ernst Schröder publica un artículo titulado “Sobre una infinidad de algoritmos para resolver las ecuaciones” [31]¹, seguido rápidamente de una segunda publicación titu-

¹Traducción del título original: “*Ueber unendlich viele Algorithmen zur Auflösung der Gleichungen*” 1870

lada “Sobre funciones iteradas” [30]². Estos artículos sientan las bases para el estudio de iteración de funciones que toma especial importancia en los conjuntos de números reales y complejos. Es a mediados del siglo XX que el trabajo de Pierre Fatou y Gaston Julia sobre funciones racionales de $\mathbb{C}$ en $\mathbb{C}$ conecta el estudio de sistemas dinámicos complejos con el estudio de la geometría fractal.

Se puede ver la razón para estudiar la iteración de funciones inmediatamente al considerar sus aplicaciones. Es importante notar que esta teoría surge directamente de la búsqueda de soluciones a un problema de aplicación; los artículos de Schröder [30, 31] buscaban encontrar algoritmos para la solución de ecuaciones, una de las actividades mas antiguas realizadas por matemáticos. La búsqueda de soluciones a ecuaciones polinomiales y la dificultad de encontrarlas de manera analítica para órdenes mayores a los de ecuaciones de cuarto grado conducen a la búsqueda de métodos numéricos. Probablemente el más famoso de estos métodos sea el método de Newton que consiste en la búsqueda de raíces de la ecuación real $f(x) = 0$ mediante la fórmula recursiva:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)},$$

que para elecciones apropiadas de un punto inicial z_0 genera una sucesión de puntos que convergen a una raíz de f . Esto es simplemente la iteración de una función asociada N_f dada como:

$$N_f(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

La intención de Ernst Schröder fue estudiar la iteración de funciones por si misma para comprender de mejor manera otros métodos similares al método de Newton. Naturalmente, como no todas las soluciones de una ecuación polinomial son reales este estudio se debía extender al plano complejo.

En el estudio de los números complejos, la estructura algebraica y diferencial de este conjunto nos permite dar una descripción más profunda de los sistemas dinámicos definidos por iteración de funciones cuando nos limitamos al estudio de la iteración de funciones holomorfas. Es a través de estas conexiones que se desarrolla el estudio de sistemas dinámicos holomorfos en su forma actual y sobre el cual se fundamenta el presente texto.

El trabajo actual presenta la extensión de nociones ya conocidas sobre los sistemas dinámicos complejos a espacios que extienden al campo de los

²“Ueber iterirte Funktionen”, 1871

números complejos, la extensión más conocida a cuatro dimensiones es el anillo con división de los cuaternios, presentado por W. R. Hamilton en 1844 [19]. Definido como el espacio que surge al tomar tres unidades imaginarias, $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$, de manera que estas anticonmutan³, el producto es cíclico en el sentido que $\mathbf{ij} = \mathbf{k}$, $\mathbf{jk} = \mathbf{i}$ y $\mathbf{ki} = \mathbf{j}$, e $\mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = 1$. Este conjunto cumple todas las condiciones de campo salvo que el producto no es conmutativo, esto crea varios problemas al intentar extender la teoría de funciones holomorfas de una variable compleja hacia el espacio de cuaternios. Esto no quiere decir que no sea posible establecer teorías análogas, como es el caso del trabajo de Rudolf Fueter sobre funciones hiperholomorfas [14], o el concepto de funciones regulares por rebanadas [16].

Es por lo anterior que se considera la existencia de un álgebra que contenga a $\mathbb{C}$ como subálgebra y que preserve la conmutatividad. Esto se hace introduciendo las unidades imaginarias $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ luego se define $\mathbf{k} = \mathbf{ij}$ pero ahora se impone la condición que $\mathbf{ij} = \mathbf{ji}$. Esto hace que $\mathbf{k}$ tenga la propiedad $\mathbf{k}^2 = 1$, y se le llama unidad hiperbólica. Este espacio es introducido por James Cockle en 1848 bajo el nombre de tesarines en [10] que más tarde serían llamados bicomplejos. Tempranamente J. Cockle abandona el estudio de este espacio pues, a pesar de preservar la conmutatividad, esto viene a costa de la aparición de divisores de cero, los cuales él considera como imposibles. Múltiples matemáticos trabajaron posteriormente en el desarrollo de la teoría de los números bicomplejos, sin embargo es con el trabajo de G. B. Price [27] que se desarrolla la teoría de funciones holomorfas de una variable bicompleja (y en general de variables multicomplejas). El libro [25] condensa la teoría de los números bicomplejos y de funciones bicomplejas holomorfas y fue fundamental para el desarrollo de esta tesis.

En este trabajo se ligán los conceptos de sistemas dinámicos holomorfos de una variable compleja con la teoría de funciones holomorfas de una variable bicompleja, para ello se sigue la siguiente estructura:

El Capítulo 1 presenta los fundamentos de la teoría de iteración de funciones restringido al estudio de sistemas dinámicos holomorfos, además de hacer una breve descripción del fenómeno de caos. Este capítulo se limita a presentar definiciones y conceptos que serán de utilidad y solamente en la sección dedicada a caos se presenta un resultado relevante, en el contexto histórico dentro de esta tesis.

El Capítulo 2 trata los sistemas dinámicos complejos definidos por funciones holomorfas, dando un muy corto resumen sobre los conceptos básicos del espacio de números complejos y la definición de función holomorfa. Se

³Esto significa que $xy = -yx$ para cualesquiera $x, y \in \{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ con $x \neq y$.

procede dando resultados y ejemplos importantes sobre sistemas dinámicos complejos para finalizar con el tema de los conjuntos de Julia, de Fatou y de Mandelbrot.

En el Capítulo 3 reside la mayoría del contenido de la tesis. Se comienza presentando el conjunto de números bicomplejos además de mostrar resultados importantes sobre la estructura algebraica del mismo. Más adelante se habla un poco sobre las características importantes de este conjunto para introducir el análisis bicomplejo y con ello el concepto de derivada y holomorfía para funciones bicomplejas, se demuestran los resultados más importantes para conectar la teoría de sistemas dinámicos complejos al espacio de números bicomplejos. Aquí se introducen conceptos pertinentes a sistemas dinámicos bicomplejos holomorfos que hasta donde se vió en la investigación realizada para este trabajo no han sido presentados previamente. El capítulo finaliza presentando resultados sobre los conjuntos de Julia, de Fatou y de Mandelbrot bicomplejos, en términos de los conjuntos correspondientes en $\mathbb{C}$.

En los Apéndices se incluye una breve mención a resultados de sistemas dinámicos unidimensionales (aquellos definidos en $\mathbb{R}$) y la posibilidad de extenderlos al subespacio de números hiperbólicos $\mathbb{D}$ generado por la unidad hiperbólica **k**.

Capítulo 1

Fundamentos de Sistemas Dinámicos

Un sistema dinámico busca encapsular toda la información necesaria para describir los cambios en los estados de un sistema a lo largo del tiempo. Con esto en mente, una definición determinista naturalmente debe incluir: un conjunto de los estados que describen al sistema y en el cual es que este va a evolucionar, una manera de medir el tiempo, y alguna función que nos indique la situación del sistema para un cierto estado y un cierto tiempo de manera precisa.

En este texto se requiere que el conjunto sea un espacio métrico y el tiempo se mide de manera discreta en una sola dirección (no se habla del cambio hacia el pasado) mediante la iteración de una función que describe el sistema. También se habla del caso cuando este espacio métrico es el conjunto de los números complejos o bicomplejos equipados con la métrica euclídeana¹ heredada de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^4$ respectivamente.

En las siguientes secciones se tratarán estos temas con la profundidad necesaria para llevar los conceptos al caso de los números complejos y posteriormente a los números bicomplejos.

1.1. Sistemas dinámicos

Una definición general de sistema dinámico que abarca tanto a los sistemas dinámicos discretos como a los sistemas dinámicos continuos se puede

¹Dados $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ la métrica euclídeana es $d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$

ver en [17] y [23]. En los textos anteriores se considera que un *sistema dinámico* es una tupla (M, T, g) , tal que

1. M es un conjunto no vacío, llamado **espacio de estados**. A cualquier $x \in M$ se dice es un **estado del sistema**.
2. T es un monoide aditivo ². A T se le llama **espacio temporal** y a los elementos $t \in T$ se les llama **parámetros de evolución**.
3. $g : M \times T \rightarrow M$. Para cada $t \in T$, a la restricción $g^t = g(\cdot, t)$ se le conoce como la **transición de estados** en el tiempo t .
4. Para cualesquiera $t_1, t_2 \in T$, y cada $x \in M$,
 - a) $g(x, 0) = x$;
 - b) $g(x, t_1 + t_2) = g(g(x, t_1), t_2)$

o en términos de las transiciones de estados:

- a) $g^0(x) = x$
- b) $g^{t_1+t_2}(x) = g^{t_2}(g^{t_1}(x))$

Ejemplos 1.1.1. Vemos ejemplos de las distintas combinaciones para espacios de estados y tiempo tanto discretos como continuos.

1. Los sistemas especificados por ecuaciones diferenciales son sistemas dinámicos de espacios de estados y tiempo continuos.
2. Las máquinas de Turing y los autómatas celulares son sistemas dinámicos de espacios de estados y tiempo discretos.
3. Los sistemas definidos por ecuaciones en diferencias son un ejemplo de sistema dinámico con espacio de estados continuo y espacio temporal discreto, veremos también que los sistemas dinámicos definidos por iteración de funciones se encuentran entre estos sistemas de espacio continuo y tiempo discreto.

La definición dada nos provee de un entendimiento de los sistemas dinámicos como sistemas deterministas pues la condición 3. se interpreta como el estado del sistema tras una evolución de duración $t \in T$, suponiendo que se conoce el estado en el tiempo presente $t_0 \in T$, es decir, si en el instante t_0

²En el caso discreto usualmente se toma $T = \mathbb{Z}, \mathbb{N}$, mientras que en el caso continuo se toma $T = \mathbb{R}, \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$

el sistema se encuentra en el estado $x \in M$, entonces en el instante $t_0 + t$ el sistema se encuentra en el estado $g(t, x)$.

Por otro lado, la condición 4 nos dice que la evolución del sistema se descompone dócilmente en evoluciones sucesivas, es decir, 4.a) nos dice que sin importar el estado del sistema, una evolución de duración 0 no modifica ese estado, y 4.b) nos dice que una evolución de duración $t_1 + t_2$ corresponde a dos evoluciones consecutivas del estado, una de duración t_1 y otra de duración t_2 .

En [17] se desarrolla brevemente una teoría general de sistemas dinámicos según la definición dada, mientras que en [23] se dan más ejemplos de sistemas dinámicos en tiempo continuo.

Comentario 1.1.2. Si bien lo anterior es la definición formal de un sistema dinámico, en este texto no se trabaja con un concepto tan general pues el enfoque es al caso de sistemas dinámicos con espacio temporal discreto (específicamente $T = \mathbb{N}$) y con espacio de estados continuo, en particular cuando M es o bien el conjunto de números complejos o de números bicomplejos. Es por esto que se dará una definición que abarque únicamente lo necesario para desarrollar esta teoría.

1.2. Sistemas dinámicos discretos en espacios métricos

En lo siguiente hablaremos de espacios métricos, como se ve en [18] y [12], en general a un espacio métrico lo denotaremos por X ; se debe entender aquí que este espacio viene equipado con la métrica d .

Tomando lo descrito en la sección anterior y considerando que la intención es llegar a sistemas dinámicos definidos por iteración de funciones es que daremos la conexión entre la definición dada en [17], [23], y la definición que daremos posteriormente para espacios métricos.

Considere $f : X \rightarrow X$ una función continua y la tupla $(X, \mathbb{N}, \phi_f)$, con $\phi_f : X \times \mathbb{N} \rightarrow X$ una función donde $\phi_f(x, 0) = x$, y para cada $n \in \mathbb{N}$, ϕ está dada por:

$$\phi_f(x, n) = \underbrace{f(f(\dots(f(x))))}_{n \text{ veces}},$$

Notemos que se satisface que

$$\phi_f(x, n+m) = \underbrace{f(f(\dots(f(x))))}_{n+m \text{ veces}} = \underbrace{f(f(\dots(f(\phi_f(x, n))))}_{m \text{ veces}} = \phi_f(\phi_f(x, n), m),$$

de manera que el espacio métrico X , junto a la iteración de una función continua f , nos determina un sistema dinámico en el sentido dado por [17] y [23], aquí las transiciones de estados son las funciones $\phi_f^n = \phi_f(\cdot, n)$. Dado que trabajaremos únicamente con este tipo de sistemas dinámicos, daremos la definición siguiente:

Definición 1.2.1. Un **sistema dinámico** es una tupa (X, f) con X un espacio métrico y $f : X \rightarrow X$ una función continua.

Por brevedad se dirá que f es en sí el sistema dinámico, omitiendo mencionar el espacio métrico X .

Definición 1.2.2. Sea $f : X \rightarrow X$ un sistema dinámico, dado $x_0 \in X$, la **órbita** de x_0 bajo f es el conjunto:

$$O_f(x_0) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{f^n(x_0)\},$$

donde $f^0(x_0) = x_0$ y $f^n(x_0) = f(f^{n-1}(x_0))$ para $n \geq 1$. Si f es invertible definimos la **órbita completa** de x_0 bajo f como el conjunto:

$$O_f^*(x_0) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \{f^n(x_0)\},$$

Notación 1.2.3. Usamos la convención de tomar los números naturales incluyendo al cero, es decir: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

Comentario 1.2.4. Observe que las iteraciones de f , $(f^n)_{n \in \mathbb{N}}$, son una familia de funciones que, como ya se mencionó, coinciden con las transiciones de estado del sistema dinámico definido en X . Por continuidad de f cada una de ellas es continua y por lo tanto, son en sí una familia de sistemas dinámicos.

Algunos ejemplos de sistemas dinámicos unidimensionales son:

Funciones Trigonométricas: Considere las iteraciones de las funciones trigonométricas $f(x) = \sin(x)$ y $g(x) = \cos(x)$. Tenemos que para cualquier $x \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(x) = 0,$$

y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g^n(x) = k \approx 0,739085,$$

es decir, las órbitas de cualquier punto bajo f y g tienen como punto límite a 0 y k respectivamente³.

³Al número k se le conoce como el numero de Dottie (ver [22]).

Mapeos afines: Estas son funciones de la forma $f(x) = ax + b$, con $a \neq 0$ y b constantes. Considere las iteraciones de estos mapeos:

$$f^2(x) = f(ax + b) = a(ax + b) + b = a^2x + ab + b,$$

$$f^3(x) = a^3x + a^2b + ab + b,$$

$$f^4(x) = a^4x + a^3b + a^2b + ab + b,$$

y en general

$$f^n(x) = a^n x + a^{n-1}b + a^{n-2}b + \dots + ab + b.$$

Así que tomando $x_0 \in \mathbb{R}$ tenemos la ecuación en diferencias asociada:

$$\begin{aligned} x_n &= a^n x_0 + b(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + a + 1) \\ &= a^n x_0 + b \left(\frac{a^n - 1}{a - 1} \right), \end{aligned}$$

que determina los elementos de la órbita de x_0 para $a \neq 1$. Estudiando el comportamiento de la sucesión ahora definida vemos que el límite de x_n cuando $n \rightarrow \infty$ existe únicamente cuando $|a| < 1$.

Mapeo Logístico: El mapeo logístico es utilizado para modelar el crecimiento de poblaciones bajo ciertas circunstancias, dado $\mu \in \mathbb{R}$, definimos $L_\mu : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, como:

$$L_\mu(x) = \mu x(1 - x),$$

L_μ resulta ser un sistema dinámico para $0 < \mu \leq 4$ (ver [18] p.10).

En el ejemplo de las funciones trigonométricas podemos notar que al evaluar las funciones seno y coseno en 0 y k , respectivamente, estas dan nuevamente el mismo valor; para el mapeo afín $f(x) = ax + b$, si tomamos $x' = \frac{b}{1-a}$, entonces $f(x') = x'$, repitiendo este fenómeno; finalmente los puntos 0 y $1 - \frac{1}{\mu}$ hacen lo mismo para el mapeo logístico L_μ . Este tipo de puntos son aquellos a los cuales el sistema no afecta al aplicar la iteración de funciones, por ello son de particular importancia en el estudio de los sistemas dinámicos. A los puntos que presentan este comportamiento los describimos como sigue:

Definición 1.2.5. Sea $f : X \rightarrow X$ un sistema dinámico

1. A un punto $c \in X$ tal que $f(c) = c$ le llamamos **punto fijo** de f . Al conjunto de puntos fijos de f lo denotamos por $\text{Fix}(f)$.
2. Decimos que $x \in X$ es un **punto fijo eventual** de f , si existe un punto fijo c de f y $r > 0$ tales que $f^r(x) = c$, pero $f^s(x) \neq c$ para $0 < s < r$.

Ejemplo 1.2.6. Considere la función $T : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ dada por

$$T(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 1/2 \\ 2(1-x) & 1/2 < x \leq 1 \end{cases}$$

Cuya gráfica es:

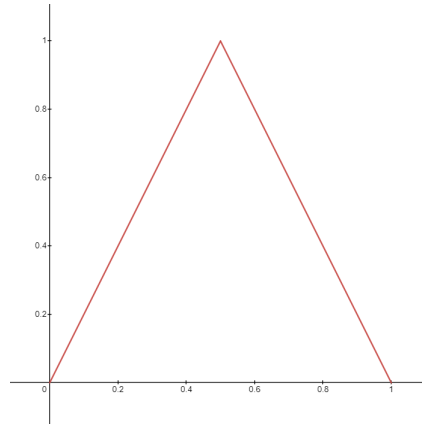


Figura 1.1: Gráfica de la función $T(x)$

La función T tiene dos puntos fijos: $T(0) = 0$ y $T(2/3) = 2/3$, más aún, tiene puntos eventualmente fijos: $T(1/4) = 1/2$, $T(1/2) = 1$, $T(1) = 0$.

Dentro del estudio de sistemas dinámicos definidos en espacios métricos es de interés estudiar el comportamiento del sistema en las cercanías de sus puntos fijos.

Considerando los ejemplos en el Comentario 1.2.4, la sucesión de iteraciones de cualquier punto alrededor de los puntos fijos de las funciones seno y coseno tienden al punto fijo. Esto se interpreta como un comportamiento atractor de los puntos fijos de estas funciones. Por otro lado para el mapeo afín dado por $f(x) = ax$, para $a = 1$, trivialmente, todos los puntos son puntos fijos de manera que ninguno atrae ni repele, por otro lado si $|a| < 1$ entonces el sistema presenta el mismo comportamiento alrededor del punto fijo $c = 0$, sin embargo, para $|a| > 1$ la distancia del punto fijo a los elementos de la sucesión de iteraciones de puntos alrededor de este aumenta por cada iteración, esto tiene un sentido de comportamiento repulsivo por parte del punto fijo $c = 0$. Para dar una formulación precisa de estas ideas se da la definición siguiente:

Definición 1.2.7. Sea $f : X \rightarrow X$ una función y $c \in X$ un punto fijo de f .

1. Decimos que c es un **punto fijo estable**, si para toda $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ dependiente de ε y de c , tal que si $x \in X$ y $d(x, c) < \delta$, entonces $d(f^n(x), c) < \varepsilon$ para todo $n > 0$. Si lo anterior no se cumple se dice que c es **punto fijo inestable**.
2. Decimos que c es **atractor**, si existe $\eta > 0$ tal que :

$$d(x, c) < \eta \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f^n(x) = c.$$

3. Decimos que c es **repulsor**, si existe un dominio⁴ $U \subseteq X$ tal que $c \in U$ para cada $x \in U \setminus \{c\}$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $f^n(x) \notin U$.⁵
4. Decimos que c es **asintóticamente estable**, si es punto estable y punto atractor.

Veremos que un punto fijo puede ser estable sin ser atractor y también puede ser atractor sin ser estable a través de los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1.2.8. Sea $f(x) = 1/x$. Los dos puntos fijos $x = \pm 1$ son estables sin embargo no son atractores, pues $f^2(x) = f(1/x) = x$, y vemos que los puntos cercanos a ± 1 no se acercan, ni se alejan de los puntos fijos.

Ejemplo 1.2.9. Por otro lado, considere la función:

$$g(x) = \begin{cases} -2x, & x < 1 \\ 0, & x \geq 1 \end{cases}.$$

Entonces $c = 0$ es un punto fijo inestable sin embargo es atractor pues $\lim f^n(x) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$. A un punto fijo con la propiedad que $\lim f^n(x) = 0$, $\forall x \in X$, se le llama **atractor global**.

Definición 1.2.10. La **cuenca de atracción** de un punto fijo c de $f : X \rightarrow X$ bajo f , es el conjunto de puntos de X que tienen a c como límite de su sucesión de iteraciones, es decir:

$$B_f(c) := \{x \in X : \lim f^n(x) = c\}.$$

⁴Un conjunto abierto y conexo.

⁵Note que se pide solamente que exista un n tal que la n -ésima iteración de x bajo f salga de U , sin embargo no se requiere que $f^k(x) \notin U$, $\forall k \geq n$, es decir, al evolucionar el sistema, la órbita de $f^n(x)$ puede regresar a $U \setminus \{c\}$, aunque, por ser c repulsor, algún iterado de $f^n(x)$ deberá quedar fuera de U nuevamente. También vale la pena mencionar que x podría ser un punto eventualmente fijo, de manera que exista $r > 0$ tal que $f^r(x) = c$.

La **cuenca de atracción de ∞** , es el conjunto de puntos en X tal que su sucesión de iterados bajo f no es acotada, en otras palabras:

$$B_f(\infty) := \{x \in X : \lim f^n(x) = \infty\}.$$

La **cuenca de atracción inmediata** de c es el conexo más grande que contiene a c y que está contenido en la cuenca de atracción de c .

Definición 1.2.11. Sea $f : X \rightarrow X$ un sistema dinámico se dice que $c \in X$ es:

1. Punto **periódico** de f , si existe $r > 0$ tal que $f^r(x) = c$ y $f^k(c) \neq c$ para $0 < k < r$. Llamamos a r el **periodo** de c y la órbita de c resulta ser el **r -ciclo** $O_f(c) = \{c, f(c), \dots, f^{r-1}(c)\}$.
2. Punto **eventualmente periódico** de f , si existe $m \in \mathbb{Z}^+$ tal que $f^m(c)$ es un punto periódico de f .
3. Punto **periódico estable**, si es un punto fijo estable de f^r para algún $r \in \mathbb{N}$.

Comentario 1.2.12. Como se mencionó con anterioridad, cada elemento de la familia de funciones $(f^n)_{n \in \mathbb{N}}$ es un sistema dinámico, por lo tanto el concepto de punto periódico se puede reformular en términos del concepto de punto fijo, de manera que un punto es periódico de f , si es punto fijo de algún elemento de la familia $(f^n)_{n \in \mathbb{N}}$ y el periodo es el mínimo de los índices para los cuales esto sucede.

Ejemplo 1.2.13. Considerese nuevamente la función $T : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ dada por

$$T(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 1/2 \\ 2(1-x) & 1/2 < x \leq 1 \end{cases}$$

Note que T tiene puntos periódicos: $T(2/7) = 4/7$, $T(4/7) = 6/7$ y $T(6/7) = 2/7$, de manera que $\{2/7, 4/7, 6/7\}$ es un 3-ciclo de T . En [18] se demuestra que estos puntos son puntos periódicos inestables.

Ejemplo 1.2.14. Sea $f(x) = 1/x$, para cualquier punto $x \neq 0, \pm 1$, se tiene que $f^2(x) = x$ y $f(x) \neq x$, por lo que tenemos el 2-ciclo $\{x, 1/x\}$. En [18] se menciona que estos puntos son estables, sin embargo no son atractores ni repulsores.

1.3. Caos

Se verá brevemente el significado de caos dado por Robert L. Devaney, véase [13], útil para el estudio de sistemas dinámicos.

Definición 1.3.1. Dado X un espacio métrico, decimos que una función $f : X \rightarrow X$ es **(topológicamente) transitiva** si existe $x_0 \in X$ tal que $O_f(x_0)$ es un subconjunto denso de X . Un **punto transitivo** de f es un punto x_0 tal que su órbita $O_f(x_0)$ es un subconjunto denso de X .

Observación: Si f es transitiva y X no tiene puntos aislados, entonces existe un conjunto denso de puntos transitivos de f , pues cada punto en $O(x_0)$ es un punto transitivo.

También es fácil ver que si f es un mapeo transitivo, dados U y V conjuntos abiertos no vacíos de X existe $m \in \mathbb{Z}^+$ tal que $U \cap f^m(V) \neq \emptyset$. El recíproco de este resultado se cumple para espacios métricos separables y completos (ver [8] o [21] p.205):

Teorema 1.3.2 (Teorema de Transitividad de Birkhoff). *Un mapeo continuo f , de un espacio métrico separable y completo X , es transitivo si y sólo si para cada U, V conjuntos abiertos no vacíos de X , existe $m \in \mathbb{Z}^+$ tal que $U \cap f^m(V) \neq \emptyset$.*

Definición 1.3.3. Sea X un espacio métrico, decimos que f tiene **dependencia sensible a las condiciones iniciales**, si existe un real $\delta > 0$ tal que para cada $x \in X$ y toda vecindad N de x , existen $y \in N$ y $n \in \mathbb{N}$ tales que la distancia entre $f^n(x)$ y $f^n(y)$ es mayor que δ .

Devaney da por primera vez una definición de caos en [13]; diciendo que una función es caótica si sus puntos periódicos forman un conjunto denso, es transitiva y tiene *dependencia sensible a las condiciones iniciales*.

Posteriormente se demostró en [5] el Teorema 1.3.5, cuya demostración también se expone, para demostrarlo se da primero el siguiente lema:

Lema 1.3.4. Si X es un espacio métrico, $f : X \rightarrow X$ una función transitiva tal que sus puntos periódicos forman un conjunto denso, entonces para todo $x \in X$ existe un punto periódico $q \in X$ tal que

$$d(O_f(q), x) \geq \delta_0/2,$$

Demostración. Sean q_1, q_2 puntos periódicos tales que $O_f(q_1) \cap O_f(q_2) = \emptyset$ y sea $\delta_0 = d(O_f(q_1), O_f(q_2))$, por desigualdad del triángulo tenemos que

$$d(O_f(q_1), x) + d(O_f(q_2), x) \geq d(O_f(q_1), O_f(q_2)) = \delta_0,$$

entonces x dista en por lo menos $\delta_0/2$ de la órbita de alguno de los puntos periódicos q_1 y q_2 . $\square$

Teorema 1.3.5. *Si X es un espacio métrico, $f : X \rightarrow X$ una función transitiva tal que sus puntos periódicos forman un conjunto denso, entonces f tiene dependencia sensible a las condiciones iniciales.*

Demostración. Tomando $\delta_0 > 0$, dado por el Lema anterior y $\delta = \delta_0/8$.

Luego, sea x un punto arbitrario en X y N una vecindad de x . Dado que los puntos periódicos de f son densos en X , entonces existe un punto periódico $p \in U = N \cap D(x, \delta)$.

Tomando n el periodo de p , por lo demostrado en el Lema 1.3.4, existe un punto periódico $q \in X$ cuya órbita $O_f(q)$ dista de x en por lo menos 4δ . Definiendo

$$V = \bigcap_{i=0}^{\infty} f^{-i}(D(f^i(q), \delta)).$$

Claramente V es un abierto no vacío, por lo tanto, como f es transitiva existe $y \in U$ y $k \in \mathbb{N}^*$ tal que $f^k(y) \in V$.

Sea $j = \lfloor k/n + 1 \rfloor^a$, entonces $1 \leq nj - k \leq n$. Luego por construcción

$$f^{nj}(y) = f^{nj-k}(f^k(y)) \in f^{nj-k}(V) \subseteq D(f^{nj-k}(q), \delta).$$

Claro que $f^{nj}(p) = p$, por lo tanto, por desigualdad del triángulo:

$$\begin{aligned} d(f^{nj}(p), f^{nj}(y)) &= d(p, f^{nj}(y)) \\ &\geq d(x, f^{nj-k}(q)) - d(f^{nj-k}(q), f^{nj}(y)) - d(p, x). \end{aligned}$$

Y dado que $p \in D(x, \delta)$ y $f^{nj}(y) \in D(f^{nj-k}(q), \delta)$, se tiene que:

$$d(f^{nj}(p), f^{nj}(y)) > 4\delta - \delta - \delta = 2\delta.$$

Utilizando la desigualdad del triángulo de nuevo se tiene que

$$d(f^{nj}(x), f^{nj}(y)) > \delta,$$

ó

$$d(f^{nj}(p), f^{nj}(x)) > \delta.$$

En cualquier caso, se obtiene un punto en la vecindad N tal que su nj -ésima iteración se encuentra a una distancia de $f^{nj}(x)$ mayor que δ . $\square$

^aLa función piso $\lfloor \cdot \rfloor$ asigna a un número real el número entero menor o igual mas cercano a este.

Con esto es posible dar la siguiente definición de caos que simplifica la definición dada originalmente por Devaney,

Definición 1.3.6. Sea X un espacio métrico, decimos que $f: X \rightarrow X$ es **caótica** si:

1. El conjunto de puntos periódicos de f es denso en X .
2. f es transitiva.

Ejemplo 1.3.7. La transformación diádica $B: [0, 1) \rightarrow [0, 1)$ se define como:

$$B(x) := 2x \mod 1 = \begin{cases} 2x & 0 \leq x < 1/2 \\ 2x - 1 & 1/2 \leq x < 1 \end{cases}$$

en [23] p.32 se demuestra que el conjunto de puntos periódicos de B es denso en $[0, 1)$ y que B es una función transitiva. Se sigue entonces que B es caótica.

Capítulo 2

Sobre sistemas dinámicos complejos

Se verán brevemente algunos resultados sobre sistemas dinámicos complejos discretos para luego dar un resumen sobre la estructura de los números bicomplejos y de las funciones bicomplejas holomorfas.

2.1. Funciones analíticas en el plano complejo

Se hablará primero de las propiedades algebraicas básicas del conjunto de números complejos $\mathbb{C}$. Se sabe que los números complejos forman un campo y que una de sus principales propiedades se ve reflejada en el Teorema Fundamental de Álgebra:

“Todo polinomio con coeficientes complejos tiene al menos una raíz compleja”

con esto se puede ver que $\mathbb{C}$ es la cerradura algebraica del conjunto de números reales $\mathbb{R}$. Al ser este conjunto una extensión de los números reales en el contexto algebraico, es natural buscar extender los conceptos del análisis real hacia los números complejos, es así que se obtiene la teoría del Análisis Complejo que se tratará brevemente en esta sección.

Un breve resumen de notación para la teoría de funciones de variable compleja se da a continuación. Recordando que la forma binomial de un número complejo es $z = x + \mathbf{i}y$, donde $x, y \in \mathbb{R}$ y el número $\mathbf{i}$ es llamada unidad imaginaria compleja la cual satisface que $\mathbf{i}^2 = -1$. El complejo conjugado de z está dado como $\bar{z} = x - \mathbf{i}y$ y su norma compleja como $|z| := \sqrt{x^2 + y^2}$ que

además satisface $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$. El argumento principal z , denotado por $Arg(z)$ es el ángulo que forma el segmento con extremos 0 y z con el semieje real positivo, en nuestro caso $-\pi < Arg(z) \leq \pi$. Dado $r > 0$ y $z_0 \in \mathbb{C}$ se denota por $B(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < r\}$ a la bola abierta, o disco abierto, centrado en z_0 y de radio r .

La norma compleja induce una métrica en $\mathbb{C}$ con lo que, si f es una función con valores complejos definida en una bola abierta centrada en $z_0 \in \mathbb{C}$. Entonces f es continua en z_0 si $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$; es decir si,

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0; \quad |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon,$$

para cada z en la bola abierta centrada en z_0 .

Sean $D \subseteq \mathbb{C}$ abierto y $f : D \rightarrow \mathbb{C}$. Se dice que f es continua en D si es continua en cada punto de D .

Comentario 2.1.1. Todos los resultados sobre funciones continuas en espacio métricos se aplican y por lo tanto también aplican los conceptos de sistemas dinámicos en espacios métricos vistos previamente. Por ejemplo, si f es continua en $\mathbb{C}$ y la órbita de z_0 bajo f ; $O(z_0) = \{f^n(z_0) : n \in \mathbb{N}\}$, tiene un único punto límite α , entonces la continuidad de f implica que α es un punto fijo de f .

Definición 2.1.2.

1. Dado $D \subset \mathbb{C}$ abierto y sea $f : D \rightarrow \mathbb{C}$. La **derivada** de f en $z_0 \in D$ se define como el límite

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0},$$

si ese existe y se denota como $f'(z_0)$.

2. La función $f(z)$ se dice **holomorfa** en un abierto D si la derivada existe en cada punto de D y la derivada es una función continua.

2.2. Sistemas dinámicos complejos

La estructura diferencial de los números complejos permite estudiar con mejor detalle el comportamiento de sistemas dinámicos definidos por funciones holomorfas como se ve a continuación.

Definición 2.2.1. Si f es holomorfa en un vecindad de $z_0 \in \mathbb{C}$ un punto fijo de f .

1. z_0 es un punto **atractor hiperbólico** si $|f'(z_0)| < 1$.
2. z_0 es un punto **repulsor hiperbólico** si $|f'(z_0)| > 1$.
3. z_0 es un punto fijo **no hiperbólico** si $|f'(z_0)| = 1$.
4. Si p es un punto de periodo r ($f^r(p) = p$ y $f^k(p) \neq p$ para $0 < k < r$):

a) p es **punto periódico atractor hiperbólico** si

$$|(f^r)'(p)| < 1.$$

b) p es **punto periódico repulsor hiperbólico** si

$$|(f^r)'(p)| > 1.$$

c) p es **punto periódico no hiperbólico** si

$$|(f^r)'(p)| = 1.$$

Comentario 2.2.2. Recordando que los términos *atractor* y *repulsor* ya fueron definidos en general para sistemas dinámicos en espacios métricos (y que aquí se están considerando funciones holomorfas que no necesariamente son un sistema dinámico) se debe considerar que estos conceptos y los anteriormente definidos son distintos y que en un principio solo comparten el adjetivo en el nombre. Los siguientes teoremas dan una razón para el uso de los términos “atractor” y “repulsor” para describir a los puntos fijos.

Comentario 2.2.3. En el Capítulo 3 se menciona el conjunto de números hiperbólicos, el nombre de este conjunto y el de los puntos mencionados en la definición anterior no tienen relación, respecto al conjunto de números hiperbólicos el nombre viene relacionado a la geometría que permite describir este conjunto mientras que para el caso de la Definición 2.2.1 el nombre proviene del estudio de la dinámica hiperbólica, en particular la relación se presenta al estudiar el caso análogo en la dinámica continua presentado por el Teorema de Hartman-Grobman, ver [9, 11], el cual caracteriza las órbitas bajo un flujo alrededor de los puntos fijos; aquí los puntos fijos hiperbólicos son aquellos que no tienen una variedad central asociada, es decir aquellas órbitas que no son atraídas ni repelidas localmente por el flujo.

Teorema 2.2.4 (Teorema del punto fijo atractor). *Suponga que z_0 es un punto fijo atractor de la función holomorfa $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Entonces existe un disco $D : |z - z_0| < \delta$ alrededor de z_0 tal que si $z \in D$, entonces $f^n(z) \in D$ y más aún $f^n(z) \rightarrow z_0$ cuando $n \rightarrow \infty$.*

Demostración. Si f es analítica en un vecindad de $z_0 \in \mathbb{C}$, $f(z_0) = z_0$ (z_0 es punto fijo de f) y $|f'(z_0)| < 1$ entonces existe una bola centrada en z_0 tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)}(z) = z_0,$$

para cada elemento de esta bola. Lo anterior se debe a la definición de derivada porque dado $0 < \alpha < 1$ existe $\delta > 0$ tal que

$$\left| \frac{f(z) - z_0}{z - z_0} \right| < \alpha,$$

si $0 < |z - z_0| < \delta$, o equivalentemente $|f(z) - z_0| < \alpha|z - z_0|$ y sustituyendo z por $f(z)$ se tiene

$$|f^2(z) - z_0| < \alpha|f(z) - z_0| < \alpha^2|z - z_0|.$$

Aplicando este proceso de manera iterada, en general se tiene

$$|f^n(z) - z_0| < \alpha^n|z - z_0|,$$

para cada $n \in \mathbb{N}$. Como $\lim \alpha^n = 0$ se concluye que $\lim f^n(z) = z_0$. $\square$

Teorema 2.2.5 (Teorema del punto fijo repulsor). *Suponga que z_0 es un punto fijo repulsor de la función holomorfa $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Entonces existe un disco $D : |z - z_0| < \delta$ alrededor de z_0 tal que si $z \in D \setminus \{z_0\}$, entonces existe $n > 0$ tal que $f^n(z) \notin D$.*

La demostración de este teorema es similar a la demostración del teorema del punto fijo atractor y por tal motivo se omite.

Comentario 2.2.6. Los dos teoremas anteriores se pueden resumir en decir lo siguiente, si z_0 es un punto atractor (repulsor) hiperbólico de f entonces satisface las condiciones que definen a un punto fijo atractor (repulsor) en el sentido de un sistema dinámico, nuevamente recordando que la función holomorfa que se estudia puede que no defina un sistema dinámico.

Se definen algunas de las funciones complejas elementales $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ que suelen ser usadas en sistemas dinámicos complejos:

1. Funciones polinómicas:

$$f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0,$$

donde $a_i \in \mathbb{C}$ para $i = 0, 1, \dots, n$.

Casos especiales, tales como **traslaciones** : $f(x) = x + \alpha$, **rotaciones** : $g(z) = az$ con $|a| = 1$, **funciones cuadráticas**: $f_c(z) = z^2 + c$ serán de bastante importancia. También se verá la exponencial, funciones trigonométricas y racionales, y analizamos algunas de sus propiedades.

2. **Función exponencial compleja** : Dado $z \in \mathbb{C}$ como $z = x + iy$, donde $x, y \in \mathbb{R}$, se define la función exponencial compleja como

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = e^x(\cos(y) + i\operatorname{sen}(y)).$$

Donde la última igualdad se obtiene por la identidad de Euler.

3. **Las funciones seno y coseno complejas** $\operatorname{sen}(z)$ y $\cos(z)$ se definen para $z \in \mathbb{C}$ por:

$$\operatorname{sen}(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}.$$

La función tangente $\tan(z)$ se define como

$$\tan(z) = \frac{\operatorname{sen}(z)}{\cos(z)}.$$

La cual no está definida en $z = \frac{\pi}{2} + k\pi$ para cada $k \in \mathbb{Z}$.

4. **Función logaritmo natural compleja** : $\ln(z)$. La función logaritmo compleja usualmente se define como multi-valuada, en este texto se ve como una función biyectiva en un dominio establecido adecuadamente. Esto es lo que suele llamarse la rama principal de la función logaritmo. Se comienza con la función exponencial $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, f(z) = e^z$ y viendo que nunca es igual a cero, con lo que su rango es $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Además, f no es inyectiva ya que $e^{z+2k\pi i} = e^z$ para todo $k \in \mathbb{Z}$ y todo $z \in \mathbb{C}$, con lo que la inversa de f no está definida. Sin embargo, si restringiendo f a la banda horizontal

$$S = \{x + iy \in \mathbb{C} \mid x, y \in \mathbb{R}, -\pi < y \leq \pi\}.$$

será biyectiva por lo que tiene inversa $\operatorname{Ln} : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow S$, la cual es llamada función logaritmo compleja y se verifica que esta definida como

$$\operatorname{Ln}(z) = \ln|z| + i\operatorname{Arg}(z).$$

2.2.1. Conjuntos de Julia y de Fatou

Como ya se mencionó, el estudio del caos es de particular importancia para los sistemas dinámicos, para ello se introduce el concepto del conjunto de Julia, llamado así en honor al matemático Gaston Julia. El conjunto de Julia es la región del plano donde se da el cambio entre el comportamiento acotado y el comportamiento divergente del sistema dinámico, si el conjunto es de naturaleza fractal entonces este coincide con la región donde se desarrolla el comportamiento caótico de una función racional compleja.

En [7] se definen los conjuntos de Fatou y de Julia en términos de los puntos donde la familia de iteraciones de una función es una familia normal (esto es si la familia es un conjunto relativamente compacto en el espacio de funciones continuas), explícitamente, dada una función racional de la forma $r = p/q$ donde $p, q : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ son polinomios con $\max(\deg p, \deg q) \geq 2$ como sigue:

El *conjunto de Fatou de r* es el conjunto de puntos $z_0 \in \overline{\mathbb{C}}$ (la esfera de Riemann $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$) tales que $\{r^n\}$ es una familia normal en una vecindad de z_0 . El *conjunto de Julia de r* es el complemento del conjunto de Fatou. Con esto, z_0 está en el conjunto de Fatou de r si y solo si $\{r^n\}$ es equicontinua en una vecindad de z_0 respecto a la métrica esférica en $\overline{\mathbb{C}}$.

Posteriormente, en [7] se demuestra que la definición anterior es equivalente a la que se da a continuación:

Definición 2.2.7. Considere una función racional $r = p/q$ donde $p, q : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ son polinomios con $\max(\deg p, \deg q) \geq 2$

1. El **conjunto de Julia**, $J(r)$, de $r(z)$ es la frontera del conjunto $B_r(\infty)$, es decir, el conjunto $\overline{B}_r(\infty) \setminus B_r(\infty)$.
2. El **conjunto de Julia relleno**, $K(r)$, es el conjunto $K(r) = \mathbb{C} - B_r(\infty)$, de todos aquellos puntos que no convergen a ∞ cuando la iteración de p tiende a ser infinita. Por lo tanto, el conjunto de Julia también es la frontera del conjunto $K(r)$.
3. El **conjunto de Fatou** es el complemento del conjunto de Julia; es decir, $F(r) = \mathbb{C} \setminus J(r)$.

Ejemplos 2.2.8. Se ven dos ejemplos sencillos de conjuntos de Julia, estos ejemplos son en realidad casos específicos donde el conjunto es sencillo, en general, los conjuntos de Julia son casi siempre conjuntos fractales complicados.

1. Considere $r(z) = z^2$, se tiene que la sucesión de iteraciones es $\{r^n(z) = z^{2^n}\}$ que converge a 0 si $|z| < 1$ y a ∞ si $|z| > 1$. Por lo tanto el conjunto de Julia de r es el círculo unitario $\{|z| = 1\}$.
2. Sea $r(z) = z^2 - 2$. En este caso la cuenca de atracción de ∞ es $\mathbb{C} \setminus [-2, 2]$, de manera que el conjunto de Julia de r es el intervalo cerrado $[-2, 2]$.

Nota 2.2.9. Entre las propiedades principales del conjunto de Julia de un polinomio están:

1. $J(p)$ es un conjunto no vacío, cerrado, acotado y no numerable.
2. Los conjuntos de Julia de p y de p' para $r \in \mathbb{Z}^+$ son idénticos.
3. $J(p)$ es completamente invariante bajo p , i.e., $p^{-1}(J(p)) = J(p)$.
4. Los puntos periódicos repulsores de p son densos en $J(p)$.

La familia de funciones cuadráticas de la forma:

$$Q_c(z) = z^2 + c,$$

ha sido de particular interés en el estudio de sistemas dinámicos caóticos y la geometría fractal.

Teorema 2.2.10 (Criterio de escape). *Suponga que $|z| \geq |c| > 2$. Entonces,*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |Q_c^n(z)| = \infty,$$

El criterio de escape anterior nos permite determinar con mayor facilidad si la órbita de un punto inicial dado es acotada o no, pues si en algún momento la magnitud de un iterado $Q_c^n(z)$ sobrepasa al máximo entre 2 y $|c|$ podemos concluir que la órbita no será acotada.

Observación: Para valores distintos del parámetro c , $K(Q_c)$ asume una variedad de formas. Muchas de ellas conexas y otras desconexas, como se muestra en los ejemplos siguientes¹:

¹En el apéndice A se muestra el código de Python usado para generar las imágenes mostradas.

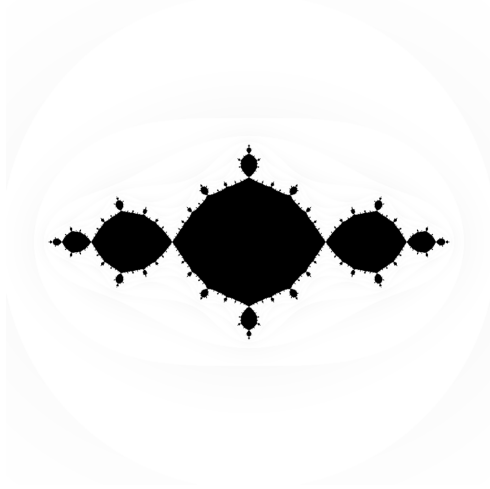


Figura 2.1: $K(Q_{-1})$

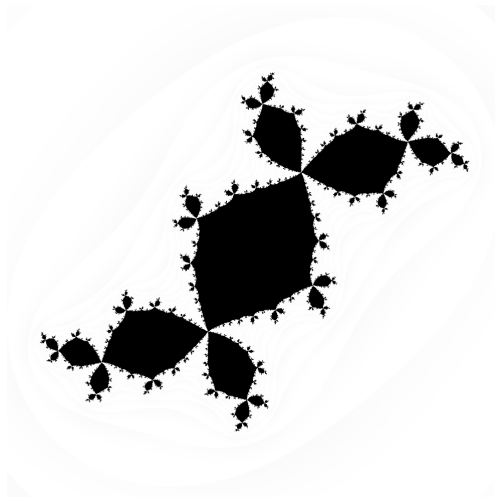


Figura 2.2: $K(Q_{-0,13+0,75i})$ El “conejo de Douady”

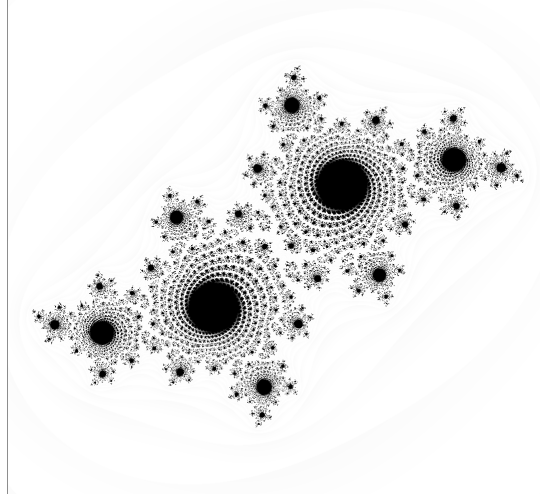


Figura 2.3: $K(Q_{-0.37+0.6i})$

Los figuras 2.2 y 2.1 son conexas mientras que la figura 2.3 es totalmente desconexa.

Clasificando los conjuntos de Julia en dos tipos, aquellos conjuntos de Julia que son conexos y aquellos que no lo son, se puede dar una caracterización de estas dos clases de conjuntos de Julia como se verá a continuación.

Definición 2.2.11. Un **punto crítico** de una función racional r es un punto del plano complejo donde r no es localmente inyectiva (uno-a-uno). Esto corresponde a las soluciones de $r'(z) = 0$.

Comentario 2.2.12. Dada una función racional $r = p/q$ y sea su grado $d = \max(\deg p, \deg q)$, entonces existen $2d - 2$ puntos críticos contando multiplicidad.

Teorema 2.2.13. *El conjunto de Julia relleno de un polinomio p es conexo si y solo si la órbita de cualquier punto crítico es acotada*

Teorema 2.2.14. *Si $p^n(q) \rightarrow \infty$ para cualquier punto crítico q , entonces el conjunto de Julia relleno de p es totalmente desconexo*

Para el caso cuando p es un polinomio cuadrático entonces los dos Teoremas anteriores cubren todos los casos posibles, de manera que el conjunto de Julia relleno es conexo o totalmente desconexo. Los resultados anteriores se desarrollan en ([7] p.68).

2.2.2. Conjunto de Mandelbrot

Sobre la **dicotomía fundamental**, como se vió en los Teoremas 2.2.13 y 2.2.14, tenemos que dada $Q_c(z) = z^2 + c$ se presenta una y sólo una de dos opciones:

1. La órbita del punto $z = 0$ va hacia ∞ bajo iteración por Q_c . En este caso $J(Q_c)$ consiste de infinitas componentes desconexas.
2. La órbita de 0 permanece acotada ($0 \in J(Q_c)$). En este caso $J(Q_c)$ es un conjunto conexo.

Formalmente:

Teorema 2.2.15. *Si $Q_c^n(0) \rightarrow \infty$, entonces el conjunto de Julia $J(Q_c)$ es totalmente desconexo. En el caso contrario $\{Q_c^n(0)\}$ es acotado y el conjunto de Julia es conexo*

Lo anterior permite hacer una partición del espacio de parámetros c , según el comportamiento de la órbita de $z = 0$ para cada valor de c .

Definición 2.2.16. El **conjunto de Mandelbrot** se define como el conjunto de parámetros $c \in \mathbb{C}$ para los cuales el conjunto de Julia de Q_c es un conjunto conexo. Ó equivalentemente:

$$\mathcal{M} = \{c \in \mathbb{C} : |Q_c^n(0)| \not\rightarrow \infty\}.$$

Observación: El conjunto $\mathcal{M}$ es cerrado y simplemente conexo, también se puede notar que, de acuerdo al criterio de escape, el conjunto de Mandelbrot se puede describir de la manera siguiente:

$$\mathcal{M} = \{a \in \mathbb{C} : |Q_c^n(0)| \leq 2, \forall n \in \mathbb{N}\},$$

caracterización que permite computar fácilmente el conjunto de Mandelbrot.²

²En el apéndice B se muestra el código de Python usado para generar la imagen mostrada.

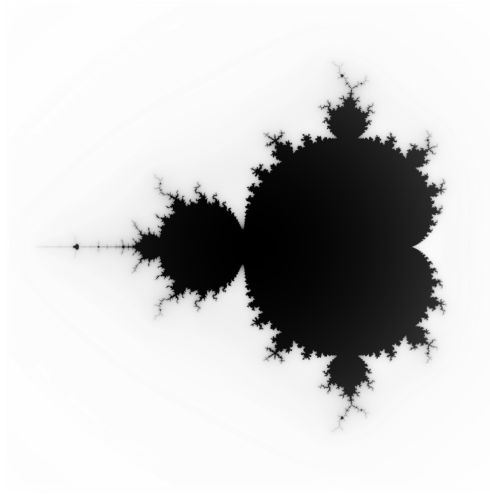


Figura 2.4: Conjunto de Mandelbrot

Capítulo 3

Sobre sistemas dinámicos bicomplejos

Los números bicomplejos son una extensión de los números complejos que presentan una estructura de anillo conmutativo con divisores de cero. La teoría de funciones bicomplejas ha tenido bastante crecimiento, ver [25] y varias aplicaciones debido a la diversas forma en que un número bicomplejo puede ser representado, una de estas aplicaciones se aprecia en la interpretación de algunas ecuaciones diferenciales de la física moderna en términos de funciones y números bicomplejos, véase [3], [4], [29].

El interés en este trabajo es comentar algunos resultados de la iteración de funciones bicomplejas para establecer un preámbulo de lo que sería la teoría de sistemas dinámicos bicomplejos discretos.

3.1. Números bicomplejos

Los números bicomplejos puede verse como el conjunto de pares ordenados de números complejos: $\{(z_1, z_2) \mid z_1, z_2 \in \mathbb{C}\}$ equipado con las siguientes operaciones de producto escalar por un complejo, suma y multiplicación:

$$z(z_1, z_2) = (zz_1, zz_2), \quad (3.1)$$

$$(z_1, z_2) + (w_1, w_2) = (z_1 + w_1, z_2 + w_2), \quad (3.2)$$

$$(z_1, z_2) \cdot (w_1, w_2) = (z_1 w_1 - z_2 w_2, z_2 w_1 + z_1 w_2), \quad (3.3)$$

donde $z, z_1, z_2, w_1, w_2 \in \mathbb{C}$. Para dar una representación más sencilla de números bicomplejos usaremos la unidad bicompleja $\mathbf{j} := (0, 1)$ la cual, de

acuerdo a las operaciones dadas arriba, satisface

$$z\mathbf{j} = \mathbf{j}z, \quad \mathbf{j}^2 = -1, \quad \mathbf{j}\mathbf{i} = \mathbf{i}\mathbf{j},$$

donde $\mathbf{i}$ es una unidad imaginaria compleja. Así que $Z = (z_1, z_2) = z_1(1, 0) + z_2(0, 1) = z_1 + \mathbf{j}z_2$ la cual es llamada la **representación binomial** del bicomplejo Z . Con lo anterior definimos el conjunto de números bicomplejos como sigue:

Definición 3.1.1. El conjunto de números bicomplejos denotado por $\mathbb{BC}$ es el conjunto:

$$\mathbb{BC} = \{z_1 + \mathbf{j}z_2 : z_1, z_2 \in \mathbb{C}\},$$

donde $\mathbb{C}$ es el conjunto de números complejos con unidad imaginaria $\mathbf{i}$, y donde $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j} \neq \mathbf{i}$ son unidades imaginarias que conmutan.

El conjunto de números bicomplejos se denota como $\mathbb{BC}$ y se verifica que es un grupo abeliano bajo la operación de suma (3.2) también tenemos que la multiplicación (3.3) es asociativa, conmutativa, y distributiva sobre la suma, con el elemento neutro $(1, 0) \in \mathbb{BC}$ por lo tanto $(\mathbb{BC}, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo que además tiene divisores de cero, por ejemplo,

$$(1 + \mathbf{i}\mathbf{j})(1 - \mathbf{i}\mathbf{j}) = 1 + \mathbf{i}\mathbf{j} - \mathbf{i}\mathbf{j} - (\mathbf{i}\mathbf{j})^2 = 0,$$

donde $1 + \mathbf{i}\mathbf{j} \neq 0 \neq 1 - \mathbf{i}\mathbf{j}$. La conmutatividad en $\mathbb{BC}$ podemos verla como una consecuencia de que $\mathbb{C}$ es un campo y de que $\mathbf{j}z = z\mathbf{j}$ para todo $z \in \mathbb{C}$.

Por lo tanto, dados $Z = z_1 + z_2\mathbf{j}$, $W = w_1 + w_2\mathbf{j} \in \mathbb{BC}$, en la forma cartesiana se tiene que

1. $Z + W = (z_1 + w_1) + (z_2 + w_2)\mathbf{j}$.
2. $ZW = (z_1 + z_2\mathbf{j})(w_1 + w_2\mathbf{j}) = z_1w_1 - z_2w_2 + (z_1w_2 + w_1z_2)\mathbf{j}$.

También se define la unidad $\mathbf{k} := \mathbf{i}\mathbf{j}$ llamada **unidad hiperbólica** y satisface

$$\mathbf{k}^2 = \mathbf{i}^2\mathbf{j}^2 = 1, \quad \mathbf{k}\mathbf{j} = -\mathbf{i}, \quad \mathbf{i}\mathbf{k} = -\mathbf{j}.$$

De la unidad hiperbólica se obtiene el conjunto $\mathbb{D} := \{x + y\mathbf{k} \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ llamado conjunto de **números hiperbólicos**.

Otras representaciones de los números bicomplejos surgen al considerar la forma binomial de los números complejos $z_1 = x_1 + y_1\mathbf{i}$, $z_2 = x_2 + y_2\mathbf{i} \in \mathbb{C}$, donde $x_1, y_1, x_2, y_2 \in \mathbb{R}$ de esta manera:

$$Z = (x_1 + \mathbf{i}y_1) + \mathbf{j}(x_2 + \mathbf{i}y_2) = z_1 + \mathbf{j}z_2 \quad (3.4)$$

$$\begin{aligned} &= (x_1 + \mathbf{j}x_2) + \mathbf{i}(y_1 + \mathbf{j}y_2) = \zeta_1 + \mathbf{i}\zeta_2 \\ &= (x_1 + \mathbf{k}y_2) + \mathbf{i}(y_1 - \mathbf{k}x_2) = \mathfrak{z}_1 + \mathbf{i}\mathfrak{z}_2 \\ &= (x_1 + \mathbf{k}y_2) + \mathbf{j}(x_2 - \mathbf{k}y_1) = \mathfrak{w}_1 + \mathbf{j}\mathfrak{w}_2 \\ &= (x_1 + \mathbf{i}y_1) + \mathbf{k}(y_2 - \mathbf{i}x_2) = w_1 + \mathbf{k}w_2 \\ &= (x_1 + \mathbf{j}x_2) + \mathbf{k}(y_2 - \mathbf{j}y_1) = \omega_1 + \mathbf{k}\omega_2, \end{aligned} \quad (3.5)$$

para $z_1, z_2, w_1, w_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$, $\zeta_1, \zeta_2, \omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{j})$, $\mathfrak{z}_1, \mathfrak{z}_2, \mathfrak{w}_1, \mathfrak{w}_2 \in \mathbb{D}$ y en particular tenemos la **representación cartesiana**:

$$Z = z_1 + z_2\mathbf{j} = x + y\mathbf{i} + a\mathbf{j} + b\mathbf{k} \mapsto (x, y, a, b) \in \mathbb{R}^4, \quad (3.6)$$

Además, de acuerdo a la correspondencia (3.6) se define el módulo euclidiano de Z como:

$$\|Z\| := (|z_1|^2 + |z_2|^2)^{\frac{1}{2}} = (x^2 + y^2 + u^2 + v^2)^{\frac{1}{2}}.$$

Se verifica que $(\mathbb{BC}, \|\cdot\|)$ es un espacio de Banach real ya que el mapeo dado por (3.6) resulta ser un isomorfismo isométrico. Más aún debido a la propiedad $\|zZ\| = |z|\|Z\|$ para cada $Z \in \mathbb{BC}$ y cada $z \in \mathbb{C}$ se tiene que $(\mathbb{BC}, \|\cdot\|)$ es también un espacio de Banach complejo.

Note que dentro de $\mathbb{BC}$ existen dos copias del plano complejo, una generada por la unidad imaginaria $\mathbf{i}$ y otra por la unidad bicompleja $\mathbf{j}$, se denotan respectivamente $\mathbb{C}(\mathbf{i}) := \{x + \mathbf{i}y \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ y $\mathbb{C}(\mathbf{j}) := \{x + \mathbf{i}y \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ y se tiene que $\mathbb{C}(\mathbf{i}) \approx \mathbb{C}(\mathbf{j})$ como campos.

Dado que se tienen tres unidades complejas en $\mathbb{BC}$: $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$, entonces tenemos tres conjugaciones bicomplejas distintas. Dado $Z = z_1 + z_2\mathbf{j} \in \mathbb{BC}$ con $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ tenemos las siguientes conjugaciones:

1. $\bar{Z} := \bar{z}_1 + \bar{z}_2\mathbf{j}$ y se cumple que $\overline{ZW} = \bar{Z} \bar{W}$ para cada $Z, W \in \mathbb{BC}$. (Conjugación barra).
2. $Z^\dagger := z_1 - z_2\mathbf{j}$ y se cumple $(ZW)^\dagger = (Z)^\dagger(W)^\dagger$ para cada $Z, W \in \mathbb{BC}$. (Conjugación daga).
3. $Z^* := (\bar{Z})^\dagger = \overline{(Z^\dagger)}$ y se cumple que $(ZW)^* = (Z)^*(W)^*$ para cada $Z, W \in \mathbb{BC}$. (Conjugación estrella).

En el análisis complejo es conocida la relación $|z|^2 = z\bar{z}$ para cada $z \in \mathbb{C}$. Ahora en analogía al caso complejo se tiene los siguientes módulos dados por la fórmula de sus cuadrados:

1. Módulo $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ -valuado:

$$|Z|_{\mathbf{i}}^2 := ZZ^\dagger = (z_1 + z_2\mathbf{j})(z_1 - z_2\mathbf{j}) = z_1^2 + z_2^2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i}),$$

para cada $Z = z_1 + z_2\mathbf{j} \in \mathbb{BC}$, con $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Además, $|Z|_{\mathbf{i}} = |Z^\dagger|_{\mathbf{i}}$ y $|\bar{Z}|_{\mathbf{i}} = |Z|_{\mathbf{i}}$.

2. Módulo $\mathbb{C}(\mathbf{j})$ -valuado:

$$|Z|_{\mathbf{j}}^2 := Z\bar{Z} = (z_1 + z_2\mathbf{j})(\bar{z}_1 + \bar{z}_2\mathbf{j}) = z_1\bar{z}_1 - z_2\bar{z}_2 + (z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2)\mathbf{j} \in \mathbb{C}(\mathbf{j}),$$

para cada $Z = z_1 + z_2\mathbf{j} \in \mathbb{BC}$, con $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.

3. Módulo $\mathbb{D}$ -valuado:

$$\begin{aligned} |Z|_{\mathbf{k}}^2 &:= ZZ^* = (z_1 + z_2\mathbf{j})(\bar{z}_1 - \bar{z}_2\mathbf{j}) \\ &= z_1\bar{z}_1 - z_2\bar{z}_2\mathbf{j}\mathbf{j} + \bar{z}_1z_2\mathbf{j} - z_1\bar{z}_2\mathbf{j} \\ &= (|z_1|^2 + |z_2|^2) + \mathbf{k}(-2\text{Im}(z_1\bar{z}_2)) \in \mathbb{D}, \end{aligned}$$

para cada $Z = z_1 + z_2\mathbf{j} \in \mathbb{BC}$, con $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.

Los valores de los primeros dos módulos estan dados por las raíces de los valores complejos que toman las fórmulas dadas, siguiendo la convención usual de tomar el valor que se ubique en el semiplano superior. Esto es:

$$|Z|_{\mathbf{i}} = \sqrt{Z \cdot Z^\dagger}$$

y

$$|Z|_{\mathbf{j}} = \sqrt{Z \cdot \bar{Z}}.$$

Para el tercer módulo se dará un valor explícito más adelante.

Aunque estos módulos no son real valuados conservan una propiedad importante relacionada con la multiplicación: $|ZW|_{\mathbf{i}} = |Z|_{\mathbf{i}}|W|_{\mathbf{i}}$, $|ZW|_{\mathbf{j}} = |Z|_{\mathbf{j}}|W|_{\mathbf{j}}$, $|ZW|_{\mathbf{k}} = |Z|_{\mathbf{k}}|W|_{\mathbf{k}}$ para cada $Z, W \in \mathbb{BC}$.

Además, en analogía con la identidad $zz = |z|^2$ empleada en los números complejos para mostrar la invertibilidad, las identidades $ZZ^\dagger = |Z|_{\mathbf{i}}^2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$, $ZZ = |Z|_{\mathbf{j}}^2 \in \mathbb{C}(\mathbf{j})$, $Z \cdot Z^* = |Z|_{\mathbf{k}}^2$ permiten calcular los inversos bajo la multiplicación en los números bicomplejos y también son útiles para caracterizar a los divisores de cero, más adelante se vera una mejor caracterización de este conjunto.

3.1.1. Representación idempotente de los bicomplejos

Otra representación de los números bicomplejos se obtiene factorizando de la siguiente forma:

$$z = z_1 + \mathbf{j}z_2 = (z_1 - \mathbf{i}z_2) \left(\frac{1+\mathbf{k}}{2} \right) + (z_1 + \mathbf{i}z_2) \left(\frac{1-\mathbf{k}}{2} \right),$$

si se define $\mathbf{e} := \frac{1+\mathbf{k}}{2}$ y $\mathbf{e}^\dagger := \frac{1-\mathbf{k}}{2}$, se tiene

$$\begin{aligned} Z &= (z_1 - z_2\mathbf{i})\mathbf{e} + (z_1 + z_2\mathbf{i})\mathbf{e}^\dagger \\ &= \zeta_1\mathbf{e} + \zeta_2\mathbf{e}^\dagger, \quad \zeta_1, \zeta_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i}), \end{aligned}$$

la cual es llamada **representación $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ idempotente** y a los números ζ_1, ζ_2 se les llama las **componentes $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ idempotentes** de z , el nombre viene del hecho que $\mathbf{e}$ y $\mathbf{e}^\dagger$ son elementos idempotentes, es decir, $\mathbf{e}^2 = \mathbf{e}$ y $(\mathbf{e}^\dagger)^2 = \mathbf{e}^\dagger$ y se verifica que son divisores de cero ya que $\mathbf{e}\mathbf{e}^\dagger = 0$.

Se verifica rápidamente lo siguiente:

Proposición 3.1.2. *Los elementos idempotentes $\mathbf{e}$ y $\mathbf{e}^\dagger$ satisfacen:*

1. $\mathbf{e}^\dagger = (\mathbf{e})^\dagger = \bar{\mathbf{e}}$.¹
2. $(\mathbf{e})^n = \mathbf{e}$ y $(\mathbf{e}^\dagger)^n = \mathbf{e}^\dagger$, para cada $n \in \mathbb{N}$.
3. La norma euclídeana de los elementos idempotentes es: $\|\mathbf{e}\| = \|\mathbf{e}^\dagger\| = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
4. $|\mathbf{e}|_{\mathbf{i}} = |\mathbf{e}^\dagger|_{\mathbf{i}} = |\mathbf{e}|_{\mathbf{j}} = |\mathbf{e}^\dagger|_{\mathbf{j}} = 0$.
5. $|\mathbf{e}|_{\mathbf{k}} = \mathbf{e}$ y $|\mathbf{e}^\dagger|_{\mathbf{k}} = \mathbf{e}^\dagger$.

¹En el primer término de la igualdad tenemos $\mathbf{e}^\dagger$ como un solo símbolo representando el segundo elemento idempotente, mientras que en el segundo término aparece $\dagger$ para representar una de las conjugaciones bicomplejas.

$$6. \mathbf{e} - \mathbf{e}^\dagger = \mathbf{k} \text{ y } \mathbf{e} + \mathbf{e}^\dagger = 1.$$

Si en el razonamiento anterior se intercambia a $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ se tiene que cualquier $z \in \mathbb{BC}$ también se representa como

$$Z = w_1 \mathbf{e} + w_2 \mathbf{e}^\dagger, \quad w_1, w_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{j}).$$

Esta representación nos permite tener las siguientes propiedades:

Proposición 3.1.3. *Dados dos números bicomplejos en la representación idempotente $Z = \zeta_1 \mathbf{e} + \zeta_2 \mathbf{e}^\dagger$, $W = \omega_1 \mathbf{e} + \omega_2 \mathbf{e}^\dagger$, se verifica que:*

1. *Las operaciones algebraicas se pueden realizar término a término en la representación idempotente:*

$$a) Z + W = (\zeta_1 + \omega_1) \mathbf{e} + (\zeta_2 + \omega_2) \mathbf{e}^\dagger$$

$$b) ZW = (\zeta_1 \omega_1) \mathbf{e} + (\zeta_2 \omega_2) \mathbf{e}^\dagger.$$

$$c) Z^n = \zeta_1^n \mathbf{e} + \zeta_2^n \mathbf{e}^\dagger \text{ para cada } n \in \mathbb{N}.$$

$$2. \mathbb{BC} = \mathbb{C}(\mathbf{i}) \mathbf{e} \oplus \mathbb{C}(\mathbf{i}) \mathbf{e}^\dagger = \mathbb{C}(\mathbf{j}) \mathbf{e} \oplus \mathbb{C}(\mathbf{j}) \mathbf{e}^\dagger.$$

$$3. \mathbb{BC} = \mathbb{BC} \mathbf{e} + \mathbb{BC} \mathbf{e}^\dagger.$$

4.

$$\|Z\| = \sqrt{\frac{|\zeta_1|^2 + |\zeta_2|^2}{2}},$$

es decir, la norma euclídeana de Z es igual a la raíz del promedio de las magnitudes de sus componentes idempotentes.

Demostración. Los incisos 1-3 se verifican fácilmente, para más detalles se puede ver [25] p.15.

Se demuestra rápidamente el inciso 4 pues para ello se necesita dar la representación binomial de Z en términos de sus componentes idempotentes. Considerando la representación binomial $Z = z_1 + \mathbf{j}z_2$, entonces $\zeta_1 = z_1 - \mathbf{i}z_2$ y $\zeta_2 = z_1 + \mathbf{i}z_2$ por lo tanto, si $z_1 = x_1 + \mathbf{i}y_1$, $z_2 = x_2 + \mathbf{i}y_2$, se tiene que

$$\begin{aligned}
 \sqrt{\frac{|\zeta_1|^2 + |\zeta_2|^2}{2}} &= \sqrt{\frac{|z_1 - \mathbf{i}z_2|^2 + |z_1 + \mathbf{i}z_2|^2}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{|z_1 + y_2 + \mathbf{i}(y_1 - x_2)|^2 + |x_1 - y_2 + \mathbf{i}(y_1 + x_2)|^2}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{(x_1 + y_2)^2 + (y_1 - x_2)^2 + (x_1 - y_2)^2 + (y_1 + x_2)^2}{2}} \\
 &= \sqrt{\frac{2x_1^2 + 2y_2^2 + 2y_1^2 + 2x_2^2}{2}} \\
 &= \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2} \\
 &= \sqrt{|z_1|^2 + |z_2|^2} = \|Z\|.
 \end{aligned}$$

□

La representación idempotente también presenta un comportamiento sencillo frente a las diferentes conjugaciones bicomplejas, como se verá a continuación:

Proposición 3.1.4. *Sea $Z = \beta_1 \mathbf{e} + \beta_2 \mathbf{e}^\dagger = \alpha_1 \mathbf{e} + \alpha_2 \mathbf{e}^\dagger$ con $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$ y $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{j})$. Entonces:*

$$\begin{aligned}
 \bar{Z} &= \bar{\beta}_2 \mathbf{e} + \bar{\beta}_1 \mathbf{e}^\dagger = \alpha_2 \mathbf{e} + \alpha_1 \mathbf{e}^\dagger, \\
 Z^\dagger &= \beta_2 \mathbf{e} + \beta_1 \mathbf{e}^\dagger = \alpha_2^\dagger \mathbf{e} + \alpha_1^\dagger \mathbf{e}^\dagger, \\
 Z^* &= \bar{\beta}_1 \mathbf{e} + \bar{\beta}_2 \mathbf{e}^\dagger = \alpha_1^\dagger \mathbf{e} + \alpha_2^\dagger \mathbf{e}^\dagger.
 \end{aligned}$$

Demostración. Suponga que Z se escribe en forma cartesiana $Z = z_1 + \mathbf{j}z_2 = \zeta_1 + \mathbf{i}\zeta_2$, con $z_1, z_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$ y $\zeta_1, \zeta_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{j})$. Entonces $\beta_1 = z_1 - \mathbf{i}z_2$, $\beta_2 = z_1 + \mathbf{i}z_2$, $\alpha_1 = \zeta_1 - \mathbf{j}\zeta_2$ y $\alpha_2 = \zeta_1 + \mathbf{j}\zeta_2$. De manera que

$$\begin{aligned}
 z_1 &= \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}, & \zeta_1 &= \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}, \\
 z_2 &= \frac{\beta_2 - \beta_1}{2}, & \zeta_2 &= \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2}.
 \end{aligned}$$

Entonces, la conjugación barra cumple:

$$\begin{aligned}
 \bar{Z} &= \bar{z}_1 + \mathbf{j}\bar{z}_2 = \overline{\left(\frac{\beta_1 + \beta_2}{2}\right)} + \mathbf{j}\overline{\left(\frac{\beta_2 - \beta_1}{2\mathbf{i}}\right)} \\
 &= \frac{1}{2} \left((\bar{\beta}_1 + \bar{\beta}_2) + \mathbf{j}(\bar{\beta}_2 - \bar{\beta}_1) \right) \\
 &= \bar{\beta}_1 \frac{1 - \mathbf{j}}{2} + \bar{\beta}_2 \frac{1 + \mathbf{j}}{2} \\
 &= \bar{\beta}_1 \mathbf{e}^\dagger + \bar{\beta}_2 \mathbf{e} \\
 \bar{Z} &= \zeta_1 - \mathbf{i}\zeta_2 = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} - \mathbf{i}\left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2\mathbf{j}}\right) \\
 &= \frac{1}{2}(\alpha_1 + \alpha_2 + \mathbf{j}(\alpha_2 - \alpha_1)) \\
 &= \alpha_1 \frac{1 - \mathbf{j}}{2} + \alpha_2 \frac{1 + \mathbf{j}}{2} \\
 &= \alpha_1 \mathbf{e}^\dagger + \alpha_2 \mathbf{e},
 \end{aligned}$$

mientras que para la conjugación daga se cumple:

$$\begin{aligned}
 Z^\dagger &= z_1 - \mathbf{j}z_2 = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2} - \mathbf{j}\left(\frac{\beta_2 - \beta_1}{2\mathbf{i}}\right) \\
 &= \frac{1}{2}(\beta_1 + \beta_2 + \mathbf{j}(\beta_2 - \beta_1)) \\
 &= \beta_1 \left(\frac{1 - \mathbf{j}}{2}\right) - \beta_2 \left(\frac{1 + \mathbf{j}}{2}\right) \\
 &= \beta_1 \mathbf{e}^\dagger + \beta_2 \mathbf{e}, \\
 Z^\dagger &= \zeta_1^\dagger + \mathbf{i}\zeta_2^\dagger = \left(\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}\right)^\dagger + \mathbf{i}\left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2\mathbf{j}}\right)^\dagger \\
 &= \frac{1}{2}(\alpha_1^\dagger + \alpha_2^\dagger + \mathbf{j}(\alpha_2^\dagger - \alpha_1^\dagger)) \\
 &= \alpha_1^\dagger \left(\frac{1 - \mathbf{j}}{2}\right) + \alpha_2^\dagger \left(\frac{1 + \mathbf{j}}{2}\right) \\
 &= \alpha_2^\dagger \mathbf{e} + \alpha_1^\dagger \mathbf{e}^\dagger,
 \end{aligned}$$

y la conjugación estrella cumple:

$$\begin{aligned}
 Z^* &= \bar{z}_1 - \mathbf{j}\bar{z}_2 = \overline{\left(\frac{\beta_1 + \beta_2}{2}\right)} - \mathbf{j}\overline{\left(\frac{\beta_2 - \beta_1}{2\mathbf{i}}\right)} \\
 &= \frac{1}{2}(\bar{\beta}_1 + \bar{\beta}_2 - \mathbf{j}(\bar{\beta}_2 - \bar{\beta}_1)) \\
 &= \bar{\beta}_1 \left(\frac{1 + \mathbf{j}}{2}\right) + \bar{\beta}_2 \left(\frac{1 - \mathbf{j}}{2}\right) \\
 &= \bar{\beta}_1 \mathbf{e} + \bar{\beta}_2 \mathbf{e}^\dagger, \\
 Z^* &= \zeta_1^\dagger - \mathbf{i}\zeta_2^\dagger = \left(\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}\right)^\dagger - \mathbf{j}\left(\frac{\alpha_2 - \alpha_1}{2\mathbf{i}}\right)^\dagger \\
 &= \frac{1}{2}(\alpha_1^\dagger + \alpha_2^\dagger - \mathbf{j}(\alpha_2^\dagger - \alpha_1^\dagger)) \\
 &= \alpha_1^\dagger \left(\frac{1 + \mathbf{j}}{2}\right) + \alpha_2^\dagger \left(\frac{1 - \mathbf{j}}{2}\right) \\
 &= \alpha_1^\dagger \mathbf{e} + \alpha_2^\dagger \mathbf{e}^\dagger,
 \end{aligned}$$

□

3.1.2. El conjunto de números hiperbólicos

Usando la representación idempotente tendremos que el conjunto de números hiperbólicos se representa como

$$\mathbb{D} = \{x\mathbf{e} + y\mathbf{e}^\dagger : x, y \in \mathbb{R}\},$$

se define entonces el conjunto de **números hiperbólicos positivos**:

$$\mathbb{D}^+ := \{x\mathbf{e} + y\mathbf{e}^\dagger : x, y \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}\}.$$

El conjunto $\mathbb{D}^+$ es cerrado bajo multiplicación y es empleado para establecer en $\mathbb{D}$ la siguiente relación de orden parcial. Dados $d_1 = x\mathbf{e} + y\mathbf{e}^\dagger, d_2 = a\mathbf{e} + b\mathbf{e}^\dagger \in \mathbb{D}$ denotaremos $d_1 \preceq d_2$ si y sólo si $d_2 - d_1 \in \mathbb{D}^+$, o equivalentemente que $x \leq a$ y $y \leq b$, en este caso decimos que d_2 es $\mathbb{D}$ -mayor o igual que d_1 o equivalentemente que d_1 es $\mathbb{D}$ -menor o igual que d_2 .

Comentario 3.1.5. Note que el orden parcial $\preceq$ extiende al orden total $\leq$ en $\mathbb{R}$.

Dado $Z = \beta_1 \mathbf{e} + \beta_2 \mathbf{e}^\dagger = \alpha_1 \mathbf{e} + \alpha_2 \mathbf{e}^\dagger$ en las representaciones $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ y $\mathbb{C}(\mathbf{j})$ -idempotentes respectivamente, se ve a continuación como se comportan los módulos $\mathbb{C}(\mathbf{i}), \mathbb{C}(\mathbf{j})$ y $\mathbb{D}$ valuados.

Según la proposición 3.1.4 tenemos que

$$\begin{aligned}
 |Z|_{\mathbf{i}}^2 &= Z \cdot \bar{Z} \\
 &= (\alpha_1 \mathbf{e} + \alpha_2 \mathbf{e}^\dagger) \cdot (\alpha_2 \mathbf{e} + \alpha_1 \mathbf{e}^\dagger) \\
 &= \alpha_1 \alpha_2 \mathbf{e} + \alpha_1 \alpha_2 \mathbf{e}^\dagger, \\
 |Z|_{\mathbf{j}}^2 &= Z \cdot Z^\dagger \\
 &= (\beta_1 \mathbf{e} + \beta_2 \mathbf{e}^\dagger) \cdot (\beta_2 \mathbf{e} + \beta_1 \mathbf{e}^\dagger) \\
 &= \beta_1 \beta_2 \mathbf{e} + \beta_1 \beta_2 \mathbf{e}^\dagger, \\
 |Z|_{\mathbf{k}}^2 &= Z \cdot Z^* \\
 &= (\beta_1 \mathbf{e} + \beta_2 \mathbf{e}^\dagger) \cdot (\bar{\beta}_1 \mathbf{e} + \bar{\beta}_2 \mathbf{e}^\dagger) \\
 &= \beta_1 \bar{\beta}_1 \mathbf{e} + \beta_2 \bar{\beta}_2 \mathbf{e}^\dagger \\
 &= |\beta_1|^2 \mathbf{e} + |\beta_2|^2 \mathbf{e}^\dagger \in \mathbb{D}^+.
 \end{aligned}$$

En particular para $|Z|_{\mathbf{k}}^2$, como el producto se realiza componente a componente y $|\beta_1|, |\beta_2|$ toman valores reales podemos definir propiamente el símbolo $|Z|_{\mathbf{k}}$ como:

$$|Z|_{\mathbf{k}} = |\beta_1| \mathbf{e} + |\beta_2| \mathbf{e}^\dagger.$$

Y vemos que coincide en la representación $\mathbb{C}(\mathbf{j})$ -idempotente, es decir:

$$|Z|_{\mathbf{k}} = |\alpha_1| \mathbf{e} + |\alpha_2| \mathbf{e}^\dagger.$$

3.1.3. Invertibilidad en $\mathbb{BC}$ y divisores de cero

Con la finalidad de hacer análisis en los bicomplejos de manera similar a como se hace en $\mathbb{R}$ o en $\mathbb{C}$, se busca poder definir la derivada de una función bicompleja, en ambos de los casos mencionados esto se hace tomando el límite sobre el cociente de diferencias:

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0},$$

en los casos real y complejo el límite se puede tomar desde cualquier dirección pues estos conjuntos no tienen divisores de cero, de manera que todo elemento no igual al cero es invertible, como ya vimos, este no es el caso para los números bicomplejos. Es por lo anterior que se debe estudiar

un poco más a fondo como se pueden caracterizar los divisores de cero y como se relacionan con los elementos invertibles de $\mathbb{BC}$.

Primero, se ve que

$$Z \cdot Z^\dagger = |Z|_{\mathbf{i}}^2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i}), \quad (3.7)$$

$$Z \cdot \bar{Z} = |Z|_{\mathbf{j}}^2 \in \mathbb{C}(\mathbf{j}), \quad (3.8)$$

$$Z \cdot Z^* = |Z|_{\mathbf{k}}^2 \in \mathbb{D}, \quad (3.9)$$

en analogía al caso complejo donde $z \cdot \bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}$ nos da una condición de invertibilidad que depende de la invertibilidad del valor real que toma la norma compleja. Por ejemplo, para la ecuación (3.7), si $Z \neq 0$, pero $\|Z\|_{\mathbf{i}} = 0$, entonces $Z^\dagger \neq 0$ por lo tanto Z es un divisor de cero. Y en contraparte, si $\|Z\|_{\mathbf{i}} \neq 0$ entonces Z es invertible, pues existe el número complejo no nulo $\|Z\|_{\mathbf{i}}^{-1}$, así multiplicando esto en ambos lados de (3.7) tenemos

$$Z \cdot \frac{Z^\dagger}{|Z|_{\mathbf{i}}^2} = 1,$$

de manera que el inverso de Z es:

$$Z^{-1} = \frac{Z^\dagger}{|Z|_{\mathbf{i}}^2}.$$

Aplicando este proceso para las ecuaciones (3.8) y (3.9) se tienen demostradas las proposiciones siguientes:

Proposición 3.1.6. *Un número bicomplejo $Z \neq 0$ es invertible si y solo si $\|Z\|_{\mathbf{i}} \neq 0$ ($|Z|_{\mathbf{j}} \neq 0$), o equivalentemente, si $|Z|_{\mathbf{k}}$ no es divisor de cero, y en este caso el inverso de Z es:*

$$Z^{-1} = \frac{Z^\dagger}{|Z|_{\mathbf{i}}^2} = \frac{\bar{Z}}{|Z|_{\mathbf{j}}^2} = \frac{Z^*}{|Z|_{\mathbf{k}}^2}.$$

Proposición 3.1.7. *Un número bicomplejo $Z \neq 0$ es un divisor de cero si y solo si $|Z|_{\mathbf{i}} = 0$ ($|Z|_{\mathbf{j}} \neq 0$) o equivalentemente, si $|Z|_{\mathbf{k}}$ es un divisor de cero.*

El conjunto de los divisores de ceros en $\mathbb{BC}$ se denota como $\mathfrak{S}$ y se define $\mathfrak{S}_0 = \mathfrak{S} \cup \{0\}$.

Se define esto usando representaciones específicas de los números bicomplejos. Asuma que $Z \in \mathbb{BC}$ está dado en la forma binomial usual $Z = z_1 + \mathbf{j}z_2$, entonces por la proposición 3.1.6 tenemos que Z es invertible si y solo si $|Z|_{\mathbf{i}}^2 = z_1^2 + z_2^2 \neq 0$ y su inverso es:

$$Z^{-1} = \frac{Z^\dagger}{|Z|_{\mathbf{i}}^2} = \frac{z_1 - z_2 \mathbf{j}}{z_1^2 + z_2^2}.$$

Así pues, si z_1 y z_2 son no nulos pero la $z_1^2 + z_2^2 = 0$, entonces el número bicomplejo Z es un divisor de cero. Esto se tiene si $z_1^2 = -z_2^2$, es decir, si:

$$z_1 = \pm \mathbf{i} z_2,$$

de manera que $Z = z_1 \pm \mathbf{i} z_1$, así que cualquier divisor de cero en $\mathbb{BC}$ es de la forma:

$$Z = z(1 \pm \mathbf{i} \mathbf{j}),$$

donde $z \in \mathbb{C}(\mathbf{i}) \setminus \{0\}$.

Se ve que esta descripción de los divisores de cero no depende de la forma en que representamos Z , en efecto, si escribimos $Z = \zeta_1 + \mathbf{i} \zeta_2$, con $\zeta_1, \zeta_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{j})$. En este caso, tenemos que Z es divisor de cero, si y solo si $Z^\dagger$ es divisor de cero y en este caso:

$$Z \cdot Z^\dagger \iff |\zeta_1| = |\zeta_2| \text{ y } \operatorname{Re}(\zeta_1 \zeta_2^\dagger) = 0.$$

Claro que $\operatorname{Re}(\zeta_1 \zeta_2^\dagger)$ es el producto interno en $\mathbb{R}^2$ de manera que lo anterior implica que ζ_1 y ζ_2 son ortogonales en $\mathbb{C}(\mathbf{j})$ y de igual magnitud (en la norma compleja), es decir:

$$\zeta_1 = \pm \mathbf{j} \zeta_2.$$

De manera que un divisor de cero en la representación $Z = \zeta_1 + \mathbf{i} \zeta_2$ es de la forma:

$$Z = z(1 \pm \mathbf{i} \mathbf{j}),$$

donde $z \in \mathbb{C}(\mathbf{j}) \setminus \{0\}$.

En el libro [25] se describen de muchas formas, todas ellas equivalentes, a los divisores de cero cada una dependiente de las representaciones (3.4) - (3.5) y de cada una de las conjugaciones bicomplejas, en nuestro caso usaremos la siguiente descripción:

Proposición 3.1.8. *Dado $Z = z_1 \mathbf{e} + z_2 \mathbf{e}^\dagger \in \mathbb{BC}$ con $z_1, z_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$, (o ambos $z_1, z_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{j})$). Los siguientes enunciados son equivalentes²:*

²Es importante notar que, en general, en un anillo el conjunto de elementos no nulos que no son divisores de cero es diferente al conjunto de elementos invertibles, por lo tanto la equivalencia entre los primeros dos incisos nos da una propiedad notable para el anillo $\mathbb{BC}$.

1. Z es un divisor de cero.
2. Z no es invertible.
3. $z_1 = 0$ y $z_2 \neq 0$, ó $z_1 \neq 0$ y $z_2 = 0$.

Por lo tanto, $\mathfrak{S}_0 = \mathbb{C}\mathbf{e} \cup \mathbb{C}\mathbf{e}^\dagger$, con $\mathbb{C}$ representando cualquiera de las dos copias de los números complejos en $\mathbb{B}\mathbb{C}$. De manera más explícita, se tiene que cualquier divisor de cero en $\mathbb{B}\mathbb{C}$ se escribe en alguna de las formas siguientes:

$$\begin{aligned} Z &= \beta_1 \mathbf{e}, \\ Z &= \beta_2 \mathbf{e}^\dagger, \\ Z &= \alpha_1 \mathbf{e}, \\ Z &= \alpha_1 \mathbf{e}^\dagger, \end{aligned}$$

donde $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i}) \setminus \{0\}$ y $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{j}) \setminus \{0\}$, o en otras palabras, el conjunto de divisores de cero son las “diagonales”³ generadas por $\mathbf{e}$ y $\mathbf{e}^\dagger$ al multiplicarles por un número complejo.

3.1.4. Funciones bicomplejas

En un curso usual de análisis complejo se definirán las funciones polinómicas, exponencial y trigonométricas en una etapa muy temprana. Similarmente serán definidas funciones de este tipo en el conjunto $\mathbb{B}\mathbb{C}$ y se estudiará brevemente las similitudes y diferencias entre las propiedades que se deducen para el caso complejo y bicomplejo.

Polinomios bicomplejos.

Consideremos:

$$P(Z) = \sum_{k=0}^n A_k Z^k,$$

un polinomio de grado n en una variable bicompleja Z . Usando la representación idempotente de la variable $Z = z_1 \mathbf{e} + z_2 \mathbf{e}^\dagger$ y de los coeficientes $A_k = \gamma_k \mathbf{e} + \delta_k \mathbf{e}^\dagger$ donde $z_1, z_2, \gamma_k, \delta_k \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$, sabemos que $Z^k = z_1^k \mathbf{e} + z_2^k \mathbf{e}^\dagger$, entonces

³Lo que mencionamos como “diagonales” es en analogía a lo que pasa al multiplicar un número complejo por escalares reales que geoméricamente nos dan rectas diagonales dentro del plano, en este caso se multiplica un número bicomplejo por escalares en $\mathbb{C}$ y geoméricamente son en realidad planos en el espacio 4-dimensional.

$$\begin{aligned}
 P(Z) &= \sum_{k=0}^n A_k Z^k \\
 &= \sum_{k=0}^n (\gamma_k \mathbf{e} + \delta_k \mathbf{e}^\dagger) (z_1^k \mathbf{e} + z_2^k \mathbf{e}^\dagger) \\
 &= \sum_{k=0}^n (\gamma_k z_1^k (\mathbf{e})^2 + \delta_k z_1^k \mathbf{e} \mathbf{e}^\dagger + \gamma_k z_2^k \mathbf{e}^\dagger \mathbf{e} + \delta_k z_2^k (\mathbf{e}^\dagger)^2) \\
 &= \sum_{k=0}^n (\gamma_k z_1^k \mathbf{e} + \delta_k z_2^k \mathbf{e}^\dagger) \\
 &= \sum_{k=0}^n \gamma_k z_1^k \mathbf{e} + \sum_{k=0}^n \delta_k z_2^k \mathbf{e}^\dagger,
 \end{aligned}$$

donde $\phi(z_1) = \sum_{k=0}^n \gamma_k z_1^k$ y $\psi(z_2) = \sum_{k=0}^n \delta_k z_2^k$ resultan ser polinomios de una variable compleja. Así que un polinomio es de la forma:

$$P(Z) = \phi(z_1)\mathbf{e} + \psi(z_2)\mathbf{e}^\dagger, \text{ donde } Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger. \quad (3.10)$$

Para sistemas dinámicos definidos por funciones complejas era de interés la búsqueda de puntos fijos, esto se permite para polinomios complejos gracias al Teorema Fundamental del Álgebra pues, considerando un polinomio $p(z) \in \mathbb{C}[z]$, buscar un punto fijo es equivalente a buscar una solución de la ecuación $p(z) = z$, en otras palabras, esto es encontrar un cero de la función $g_p(z) = p(z) - z$ que es también un polinomio de variable compleja, por el Teorema Fundamental del Álgebra se garantiza que $g_p(z)$ tiene por lo menos una raíz compleja, para cualquier polinomio $p(z)$.

Es por lo anterior que se discute brevemente sobre la búsqueda de raíces de polinomios bicomplejos.

Tomando la ecuación 3.10 sean K_1 y K_2 los conjuntos de raíces distintas de p_1 y p_2 respectivamente, se tiene entonces que $P(Z) = 0$ si y solo si $p_1(z_1) = 0$ y $p_2(z_2) = 0$, en otras palabras, el conjunto K de raíces distintas de P es:

$$K = K_1\mathbf{e} + K_2\mathbf{e}^\dagger,$$

de manera que el espacio nulo del polinomio bicomplejo $P(Z)$ de grado n se describe por cualquiera de los casos siguientes:

1. Si ambos polinomios p_1 y p_2 son de grado mayor o igual a uno, entonces, si $K_1 = \{z_{1,1}, \dots, z_{1,k}\}$ y $K_2 = \{z_{2,1}, \dots, z_{2,l}\}$, entonces:

$$K = \{Z_{s,t} = z_{1,s}\mathbf{e} + z_{2,t}\mathbf{e}^\dagger : s = 1, \dots, k, t = 1, \dots, l\}.$$

2. Si p_1 es el polinomio nulo, entonces $K_1 = \mathbb{C}$ y tomando

$$K_2 = \{z_{2,1}, \dots, z_{2,l}\},$$

para algún $l \leq n$. Entonces

$$K = \{Z_t = \lambda\mathbf{e} + z_{2,t}\mathbf{e}^\dagger : \lambda \in \mathbb{C}, t = 1, \dots, l\}.$$

Análogamente, si p_2 es nulo, entonces $K_2 = \mathbb{C}$ y tomando

$$K_1 = \{z_{2,1}, \dots, z_{2,k}\},$$

para algún $k \leq n$. Entonces

$$K = \{Z_s = z_{1,s}\mathbf{e} + \lambda\mathbf{e}^\dagger : \lambda \in \mathbb{C}, s = 1, \dots, k\}.$$

3. Si todos los coeficientes A_k salvo $A_0 = \gamma_0\mathbf{e} + \delta_0\mathbf{e}^\dagger$ son múltiplos complejos de $\mathbf{e}$ (respectivamente de $\mathbf{e}^\dagger$) pero se tiene que $\delta_0 \neq 0$ (respectivamente $\gamma_0 \neq 0$), entonces $K = \emptyset$, es decir $P(Z)$ no tiene raíces.

Teorema 3.1.9 (Análogo al Teorema Fundamental del Álgebra para polinomios bicomplejos). *Considere un polinomio bicomplejo $P(Z) = \sum_{k=0}^n A_k Z^k$. Si todos los coeficientes A_k excepto el término libre $A_0 = \gamma_0\mathbf{e} + \delta_0\mathbf{e}^\dagger$ son múltiplos complejos de $\mathbf{e}$ (respectivamente de $\mathbf{e}^\dagger$) pero se tiene que $\delta_0 \neq 0$ (respectivamente $\gamma_0 \neq 0$), entonces P no tiene raíces. En cualquier otro caso, P tiene por lo menos una raíz.*

Demostración. La demostración consta de los tres incisos anteriores, de los cuales los dos primeros son directos. Se demuestra entonces el tercer inciso.

Procediendo por contradicción, suponga que P tiene una raíz $Z_0 = z_{0,1}\mathbf{e} + z_{0,2}\mathbf{e}^\dagger$, se nota que $P(0) = A_0$, claro que $A_0 \neq 0$ por lo tanto el cero no es raíz de P , tomando entonces $Z_0 \neq 0$. Se ve que, como cada A_k es múltiplo complejo $k \neq 0$ de $\mathbf{e}$ entonces $A_k = \gamma_k\mathbf{e}$ para $k \geq 1$ y $A_0 = \gamma_0\mathbf{e} + \delta_0\mathbf{e}^\dagger$ con $\delta_0 \neq 0$, luego:

$$\begin{aligned}
 P(Z_0) &= \sum_{k=0}^n A_k Z_0^k \\
 &= \sum_{k=0}^n (\gamma_k \mathbf{e} + \delta_k \mathbf{e}^\dagger) (z_{0,1} \mathbf{e} + z_{0,2} \mathbf{e}^\dagger)^k \\
 &= \left(\sum_{k=0}^n \gamma_k z_{0,1}^k \right) \mathbf{e} + \delta_0 \mathbf{e}^\dagger,
 \end{aligned}$$

así que:

$$\left(\sum_{k=0}^n \gamma_k z_{0,1}^k \right) \mathbf{e} + \delta_0 \mathbf{e}^\dagger = 0.$$

Y por lo tanto $\delta_0 = 0$, lo cual contradice la hipótesis $\delta_0 \neq 0$. Se tiene entonces que P no tiene raíces.

El caso para cuando los coeficientes A_k son múltiplos de $\mathbf{e}^\dagger$ y $\gamma_0 \neq 0$ es análogo. $\square$

Con más exactitud, en los casos donde P tiene raíces y suponiendo que este no es el polinomio $P(Z) = 0$, se puede ver que si los polinomios p_1, p_2 asociados a P como en (3.10) son ambos no nulos entonces hay una cantidad finita de ceros de P .

Por otro lado, si alguno de los polinomios p_1, p_2 es idénticamente cero entonces hay una cantidad infinita de raíces de P , en particular, el conjunto de ceros de P corresponde a la unión de una cantidad finita planos correspondiente a la cantidad de ceros del polinomio no nulo sin contar multiplicidad.

Proposición 3.1.10. *Sea P un polinomio bicomplejo y $Z = \beta_1 \mathbf{e} + \beta_2 \mathbf{e}^\dagger \in \mathbb{BC}$ en la representación $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ -idempotente, si ϕ y ψ son los polinomios complejos asociados a P en su representación $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ -idempotente, entonces:*

$$O_P(Z) \subseteq O_{1,\phi}(\beta_1) \mathbf{e} + O_{1,\psi}(\beta_2) \mathbf{e}^\dagger.$$

Demostración. Un elemento de $O_P(Z)$ es de la forma $P^n(Z)$ para algún $n \in \mathbb{N}$ dado que P es de la forma

$$P(\beta_1 \mathbf{e} + \beta_2 \mathbf{e}^\dagger) = \phi(\beta_1) \mathbf{e} + \psi(\beta_2) \mathbf{e}^\dagger,$$

y

$$P^n(\beta_1 \mathbf{e} + \beta_2 \mathbf{e}^\dagger) = \phi^n(\beta_1) \mathbf{e} + \psi^n(\beta_2) \mathbf{e}^\dagger,$$

y $\phi^n(\beta_1) \in O_{1,\phi}(\beta_1)$, $\psi^n(\beta_2) \in O_{1,\psi}(\beta_2)$. Entonces $P^n(Z) \in O_{1,\phi}(\beta_1)\mathbf{e} + O_{1,\psi}(\beta_2)\mathbf{e}^\dagger$. Entonces $O_P(Z) \subseteq O_{1,\phi}(\beta_1)\mathbf{e} + O_{1,\psi}(\beta_2)\mathbf{e}^\dagger$. $\square$

Función exponencial y funciones trigonométricas.

En el libro [25] se extiende la función exponencial a los números bicomplejos usando la identidad

$$\exp(z) = e^z := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Empleando con la representación idempotente $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ con $z_1, z_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$, se tiene:

$$\begin{aligned} \exp(Z) &:= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{Z}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger}{n}\right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z_1}{n}\right)^n \mathbf{e} + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z_2}{n}\right)^n \mathbf{e}^\dagger \\ &= e^{z_1}\mathbf{e} + e^{z_2}\mathbf{e}^\dagger. \end{aligned}$$

De manera análoga a la definición de las funciones trigonométricas en el plano complejo, se define las funciones seno y coseno bicomplejas como:

$$\begin{aligned} \cos(Z) &:= \frac{\exp(\mathbf{j}Z) + \exp(-\mathbf{j}Z)}{2} = \frac{\exp(\mathbf{i}Z) + \exp(-\mathbf{i}Z)}{2}, \\ \sin(Z) &:= \frac{\exp(\mathbf{j}Z) - \exp(-\mathbf{j}Z)}{2\mathbf{j}} = \frac{\exp(\mathbf{i}Z) - \exp(-\mathbf{i}Z)}{2\mathbf{j}}. \end{aligned}$$

y de las propiedades de la representación idempotente $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ con $z_1, z_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$ se obtiene:

$$\begin{aligned} \sin(Z) &= \sin(z_1)\mathbf{e} + \sin(z_2)\mathbf{e}^\dagger, \\ \cos(Z) &= \cos(z_1)\mathbf{e} + \cos(z_2)\mathbf{e}^\dagger. \end{aligned}$$

Expresiones similares son obtenidas para estas funciones en el caso en que se elija $Z = \zeta_1\mathbf{e} + \zeta_2\mathbf{e}^\dagger$ con $\zeta_1, \zeta_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{j})$.

Comentario 3.1.11. Lo anterior indica que las funciones elementales de una variable bicompleja en la representación idempotente se descomponen en cada componente en funciones elementales del mismo tipo pero en una variable compleja y sobre estas funciones es posible aplicar los conceptos de sistemas dinámicos complejos.

3.2. Análisis bicomplejo

Dada un sucesión (Z_n) de números bicomplejos se dice que la sucesión es convergente si existe un bicomplejo Z_0 tal que para cada $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ talque $\|Z_n - Z_0\| < \varepsilon$ para cada $n \geq N$. Se denota $\lim_{n \rightarrow \infty} Z_n = Z_0$.

Si $Z_n = z_{1,n}\mathbf{e} + z_{2,n}\mathbf{e}^\dagger$ para cada $n \in \mathbb{N}$ con $z_{1,n}, z_{2,n} \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$ y denote $Z_0 = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ con $z_1, z_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$. En [25] se muestra que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Z_n = Z_0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} z_{k,n} = z_k,$$

para $k = 1, 2$.

Comentario 3.2.1. Lo anterior dice que se puede estudiar la convergencia de sucesiones bicomplejas en la representación idempotente al analizar las sucesiones definidas por cada una de sus componentes.

Limite de una función. Dado $Z_0 \in \mathbb{BC}$ y $\Omega \subset \mathbb{BC}$ tal que existe una sucesión de elementos de Ω que convergen a z_0 . Se dice que $F : \Omega \rightarrow \mathbb{BC}$ tiene límite en Z_0 si existe $L \in \mathbb{BC}$ tal que para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $Z \in \Omega$ con $\|Z - Z_0\| < \delta$ implica $\|F(Z) - A\| < \varepsilon$ y se denota como

$$\lim_{Z \rightarrow Z_0} F(Z) = A.$$

Si $Z_0 \in \Omega$ y $A = F(Z_0)$; es decir, si

$$\lim_{Z \rightarrow Z_0} F(Z) = F(Z_0),$$

se dice que F es continua en Z_0 . Se dice que F es continua en Ω si es continua en cada punto de Ω .

Note que:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} Z_n = Z$ si y sólo si $\lim_{n \rightarrow \infty} z_{\ell,n} = z_\ell$ para $\ell = 1, 2$, donde $Z_n = z_{1,n}\mathbf{e} + z_{2,n}\mathbf{e}^\dagger$ y $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ para cada $n \in \mathbb{N}$.
2. $\lim_{Z \rightarrow W} F(Z) = A$ si y sólo si

$$\lim_{z_1 \rightarrow w_1, z_2 \rightarrow w_2} f_\ell(z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger) = a_\ell, \quad \ell = 1, 2,$$

donde $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$, $W = w_1\mathbf{e} + w_2\mathbf{e}^\dagger$ y $F = f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger$, donde $z_1, z_2, w_1, w_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$ y $f_\ell : \Omega \rightarrow \mathbb{C}(\mathbf{i})$ para $\ell = 1, 2$.

Se define, $|\cdot|_{\mathbf{k}} : \mathbb{BC} \rightarrow \mathbb{D}^+$, la **norma hiperbólica** sobre $\mathbb{BC}$ que satisface $|Z|_{\mathbf{k}} := |z_1|\mathbf{e} + |z_2|\mathbf{e}^\dagger$ para cada $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger \in \mathbb{BC}$ con $z_1, z_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$, la cual tiene las siguientes propiedades:

1. $|Z|_{\mathbf{k}} = 0$ si y sólo si $Z = 0$,
2. $|ZW|_{\mathbf{k}} = |Z|_{\mathbf{k}}|W|_{\mathbf{k}}$,
3. $|Z + W|_{\mathbf{k}} \preceq |Z|_{\mathbf{k}} + |W|_{\mathbf{k}}$,
4. $|Z|_{\mathbf{k}} \preceq \sqrt{2}|Z|$,
5. De la Prop. 3.1.3 se sigue que, $\| |Z|_{\mathbf{k}} \| = \sqrt{\frac{|z_1|^2 + |z_2|^2}{2}} = \|Z\|$, donde $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$.

para cada $Z, W \in \mathbb{BC}$, donde $\|\cdot\|$ es la norma euclidiana.

Comentario 3.2.2. Se agrega como observación que se le dá a $\mathbb{BC}$ la estructura de espacio topológico con la topología heredada de $\mathbb{R}^4$. Es decir, los abiertos se obtienen a través de la norma euclideana.

Definición 3.2.3. Dado $Z \in \mathbb{BC}$ y $r \in \mathbb{D}^+$ por **bi-disco centrado en Z y radio hiperbólico r** se entinede el conjunto

$$B_{\mathbf{k}}(Z, r) := \{W \in \mathbb{BC} \mid |Z - W|_{\mathbf{k}} \prec r\}.$$

Si $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ y $r = r_1\mathbf{e} + r_2\mathbf{e}^\dagger$, donde $z_1, z_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$ y $r_1, r_2 \geq 0$ entonces

$$B_{\mathbf{k}}(Z, r) := \{w_1\mathbf{e} + w_2\mathbf{e}^\dagger \in \mathbb{BC} \mid |z_\ell - w_\ell| < r_\ell, \ell = 1, 2\}.$$

3.2.1. Conjuntos y funciones en la representación idempotente

Las diagonales generadas por los elementos idempotentes dividen el espacio bicomplejo en dos copias del plano complejo separadas por divisores de cero, de manera que al identificar el espacio $\mathbb{BC}$ con $\mathbb{C}^2$, no se encuentran con problemas causados por divisores de cero más allá de en los puntos generados por la recta real o imaginaria de cada copia de $\mathbb{C}$. Esto dá una forma más natural de trabajar en $\mathbb{BC}$, y más aún, se verá que esta representación presenta ventajas muy fuertes en el estudio de las funciones $\mathbb{BC}$ -holomorfas.

Por lo anterior es de interés estudiar conjuntos y funciones que se comporten dócilmente en esta representación. Para esto se introducen los siguientes conceptos:

Definición 3.2.4. Se toma la representación idempotente respecto a $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ de los números bicomplejos ($Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ con $z_1, z_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$), se dice que:

1. Un conjunto $X \subseteq \mathbb{BC}$ es un **conjunto de tipo producto** si se puede escribir como:

$$X = X_1\mathbf{e} + X_2\mathbf{e}^\dagger,$$

donde $X_1 = \Pi_{1,\mathbf{i}}(X)$ y $X_2 = \Pi_{2,\mathbf{i}}(X)$ ⁴ son las proyecciones de $\mathbb{BC}$ sobre $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ ⁵. En particular, decimos que Ω es un dominio de tipo producto si X_1, X_2 son dominios en el plano complejo.

2. Una función $F : X \subseteq \mathbb{BC} \rightarrow \mathbb{BC}$ es una **función de tipo producto** si existen $f_i : X_i \rightarrow \mathbb{C}(\mathbf{i})$ para $i = 1, 2$ tales que

$$F(z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger) = f_1(z_1)\mathbf{e} + f_2(z_2)\mathbf{e}^\dagger,$$

para cada $z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger \in \Omega$.

Comentario 3.2.5. Con esto se tiene que los límites de sucesiones en conjuntos de tipo producto o los límites de funciones de tipo producto, se pueden estudiar componente a componente bajo los conceptos del análisis complejo.

Auxiliar a la definición 3.2.4, se introduce la siguiente definición como en [15].

Definición 3.2.6. Dados $X_1, X_2 \subseteq \mathbb{C}(\mathbf{i})$, se dice que $X \subseteq \mathbb{BC}$ es el **conjunto $\mathbb{BC}$ -cartesiano determinado por X_1 y X_2** si

$$X = X_1 \times_e X_2 := \{Z \in \mathbb{BC} : Z = w_1\mathbf{e} + w_2\mathbf{e}^\dagger, (w_1, w_2) \in X_1 \times X_2\}.$$

Proposición 3.2.7. Sea $F : X \rightarrow \mathbb{BC}$ una función de tipo producto, con

$$F(z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger) = f_1(z_1)\mathbf{e} + f_2(z_2)\mathbf{e}^\dagger,$$

para cada $z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger \in \Omega$ y sea $A \subseteq X$ un conjunto de tipo producto, entonces $F[A]$ es un conjunto de tipo producto, más aún, se tiene que:

$$F[A] = f_1[A_1]\mathbf{e} + f_2[A_2]\mathbf{e}^\dagger.$$

⁴Las proyecciones de estos conjuntos se pueden definir como sigue: $\Pi_{1,\mathbf{i}}(X) := \{z_1 : z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger \in X\}$ y $\Pi_{2,\mathbf{i}}(\Omega) := \{z_2 : z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger \in X\}$

⁵Se pueden definir también las proyecciones $\Pi_{1,\mathbf{j}}$ y $\Pi_{2,\mathbf{j}}$ de $\mathbb{BC}$ sobre $\mathbb{C}(\mathbf{j})$ de manera análoga al considerar la representación idempotente respecto a $\mathbb{C}(\mathbf{j})$.

Comentario 3.2.8. Note que las definiciones de conjuntos de tipo producto y de conjuntos $\mathbb{BC}$ -cartesianos determinan el mismo tipo de conjuntos. La razón para establecer ambas definiciones es meramente práctica, si partimos del conjunto X que resulta puede descomponerse como $X = X_1\mathbf{e} + X_2\mathbf{e}^\dagger$ con $X_1, X_2 \subseteq \mathbb{C}(\mathbf{i})$ se dice que X es un conjunto de tipo producto, si por otro lado, se parte de dos conjuntos $X_1, X_2 \subseteq \mathbb{C}(\mathbf{i})$ y se obtiene X como el conjunto $X = X_1 \times_{\mathbf{e}} X_2$ entonces se dice que este es un conjunto $\mathbb{BC}$ -cartesiano.

3.3. Funciones bicomplejas holomorfas

La definición de la derivada de una función bicompleja en un punto es, esencialmente, la misma que para funciones de una variable compleja.

Definición 3.3.1. Dados $\Omega \subset \mathbb{BC}$ abierto y $F : \Omega \rightarrow \mathbb{BC}$. La **derivada de F en Z_0** se define como

$$F'(Z_0) := \lim_{Z \rightarrow Z_0} \frac{F(Z) - F(Z_0)}{Z - Z_0} = \lim_{H \rightarrow 0, H \notin \mathfrak{S}_0} \frac{F(Z_0 + H) - F(Z_0)}{H},$$

si es que existe el límite, donde $Z - Z_0 \in \mathbb{BC} \setminus \mathfrak{S}_0$. En este caso se dice que la función es **derivable en Z_0** .

Dado un conjunto $\Omega \subset \mathbb{BC}$ abierto no vacío (la topología en $\mathbb{BC}$ es la inducida por la norma euclídeana en $\mathbb{R}^4$) y $F : \Omega \rightarrow \mathbb{BC}$. Si F tiene derivada en cada punto de Ω se dice que F es una **función bicompleja holomorfa**, o $\mathbb{BC}$ -holomorfa, en Ω .

Notación 3.3.2. Se usa también la notación $D_\zeta F(Z_0)$ para hablar del límite⁶:

$$D_\zeta F(Z_0) = \lim_{\zeta \rightarrow Z_0, \zeta - Z_0 \notin \mathfrak{S}_0} \frac{F(\zeta) - F(Z_0)}{\zeta - Z_0}.$$

Esto es para hablar de la derivada de F en Z_0 respecto a la variable ζ , esto sirve para expresar directamente a través de que variable se está tomando el límite. El ejemplo más simple (y trivial) de este uso se ve en que $F'(Z) = D_\zeta F(Z)$, más adelante será evidente la conveniencia de esta notación.

Ejemplos 3.3.3. Se dan ejemplos de funciones $\mathbb{BC}$ -holomorfas:

1. Toda función constante es $\mathbb{BC}$ -holomorfa en $\mathbb{BC}$ y además su derivada es cero.

⁶Se usará la misma notación para hablar del límite diferencial correspondiente en una variable compleja.

2. Todo polinomio bicomplejo

$$f(Z) = A_0 + A_1Z + A_2Z^2 \cdots + A_nZ^n,$$

es $\mathbb{BC}$ -holomorfo en $\mathbb{BC}$ y su derivada es:

$$f'(Z) = A_1 + 2A_2Z + \cdots + nA_nZ^{n-1}.$$

3. Considere la función exponencial bicompleja $\exp(Z)$. Para $Z \in \mathbb{BC}$ arbitrario y H un número bicomplejo invertible, se tiene:

$$\frac{\exp(Z+H) - \exp(Z)}{H} = \exp(Z) \frac{\exp(H) - 1}{H},$$

note que

$$\lim_{H \rightarrow 0, H \notin \mathfrak{S}_0} \frac{\exp(H) - 1}{H} = 1,$$

para ello, se escribe a H en la representación $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ -idempotente, $H = h\mathbf{e} + k\mathbf{e}^\dagger$, entonces $\exp(H) = e^h\mathbf{e} + e^k\mathbf{e}^\dagger$, por lo tanto:

$$\frac{\exp(H) - 1}{H} = \frac{e^h\mathbf{e} + e^k\mathbf{e}^\dagger - 1}{\mathbf{e} + k\mathbf{e}^\dagger} = \frac{e^h - 1}{h}\mathbf{e} + \frac{e^k - 1}{k}\mathbf{e}^\dagger,$$

y así

$$\lim_{H \rightarrow 0, H \notin \mathfrak{S}_0} \frac{\exp(H) - 1}{H} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}\mathbf{e} + \lim_{k \rightarrow 0} \frac{e^k - 1}{k}\mathbf{e}^\dagger = \mathbf{e} + \mathbf{e}^\dagger = 1.$$

Se sigue que

$$\begin{aligned} \lim_{H \rightarrow 0, H \notin \mathfrak{S}_0} \frac{\exp(Z+H) - \exp(Z)}{H} &= \exp(Z) \left(\lim_{H \rightarrow 0, H \notin \mathfrak{S}_0} \frac{\exp(H) - 1}{H} \right) \\ &= \exp(Z), \end{aligned}$$

es decir,

$$\exp'(Z) = \exp(Z).$$

4. Las funciones trigonométricas básicas son $\mathbb{BC}$ -holomorfas, además por su definición en términos de la función exponencial se tiene que:

$$\begin{aligned}\sin'(Z) &= \cos(Z), \\ \cos'(Z) &= -\sin(Z),\end{aligned}$$

para cada $Z \in \mathbb{BC}$.

La función tangente bicompleja es derivable en todo Z tal que $\cos(Z)$ sea un número invertible y la función cotangente bicompleja es derivable en todo Z tal que $\sin(Z)$ es un número invertible, además

$$\cot'(Z) = -\frac{1}{(\sin(Z))^2},$$

5. Las funciones trigonométricas hiperbólicas son $\mathbb{BC}$ -holomorfas y

$$\begin{aligned}\sinh'(Z) &= \cosh(Z), \\ \cosh'(Z) &= \sinh(Z).\end{aligned}$$

3.3.1. $\mathbb{BC}$ -holomorfía y las condiciones de Stolz

La existencia de divisores de cero en $\mathbb{BC}$ introduce varias diferencias de la definición de derivada entre el caso complejo y el bicomplejo. Antes de estudiar directamente estas diferencias se ven algunos resultados básicos para la teoría de funciones bicomplejas holomorfas comenzando con uno que es de gran importancia y ayudará a demostrar otros teoremas más adelante.

Primero, se tiene que una función F es diferenciable en un abierto $\Omega \subseteq \mathbb{BC}$ si y solo si satisface una condición (fuerte) de Stolz, es decir, si existe una función α_{F,Z_0} y una constante $d(Z_0)$ tal que:

$$\lim_{H \rightarrow 0, H \notin \mathfrak{S}_0} \alpha_{F,Z_0}(H) = 0,$$

y

$$F(Z_0 + H) - F(Z_0) = d(Z_0)H + \alpha_{F,Z_0}(H)H, \quad (3.11)$$

para todo $H \notin \mathfrak{S}_0$ en una vecindad de 0.

La demostración de necesidad de este resultado se obtiene fácilmente⁷, y los detalles se pueden encontrar en [27] (p.140).

Notación 3.3.4. Para el caso real y complejo el símbolo $\mathfrak{o}(h)$ denota un incremento de la forma $\alpha(h)|h|$ con $\lim_{h \rightarrow 0} \alpha(h) = 0$. Como en estos dos casos la expresión $|h|/h$ es acotada conforme $h \rightarrow 0$ uno puede sustituir $\alpha(h)|h|$ por $\alpha(h)h$ en $\mathfrak{o}(h)$. En el caso bicomplejo este no es el caso, la expresión $|H|/H$ no es acotada conforme $H \rightarrow 0$ por lo que se hace una distinción entre ambas expresiones.

En lo siguiente se usará $\mathfrak{o}(H)$ para incrementos bicomplejos del tipo $\alpha(H)|H|$, y por lo tanto la expresión $\alpha_{F,Z_0}(H)H$ no es general $\mathfrak{o}(H)$

Se demostrará entonces que la condición de Stolz en (3.11) implica que f es diferenciable. Para ello primero se debe demostrar lo siguiente:

Lema 3.3.5. Sea $F : \Omega \subseteq \mathbb{B}\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{B}\mathbb{C}$ una función derivable en cada punto $Z_0 = z_{0,1} + z_{0,2} \in \Omega$. Se escribe $F(Z) = u(Z) + \mathbf{j}v(Z)$ y $F'(Z) = d_1(Z) + \mathbf{j}d_2(Z)$, donde $u, v, d_1, d_2 : \Omega \rightarrow \mathbb{C}(\mathbf{i})$, y $Z = z_1 + \mathbf{j}z_2$ con $z_1, z_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$. Entonces:

1. $f_1 = u - \mathbf{i}v : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es una función diferenciable de la variable $z_1 - \mathbf{i}z_2$ en Ω_1 .
2. $f_2 = u + \mathbf{i}v : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es una función diferenciable de la variable $z_1 + \mathbf{i}z_2$ en Ω_2 .
3. $F(z_1 + \mathbf{j}z_2) = f_1(z_1 - \mathbf{j}z_2)\mathbf{e} + f_2(z_1 + \mathbf{j}z_2)\mathbf{e}^\dagger$, $z_1 + \mathbf{j}z_2 \in \Omega$.
4. $D_{z_1 - \mathbf{i}z_2}f_1(z_{0,1} - \mathbf{i}z_{0,2}) = d_1(Z_0) - \mathbf{i}d_2(Z_0)$, para cada $Z_0 \in \Omega$.
5. $D_{z_1 + \mathbf{i}z_2}f_1(z_{0,1} + \mathbf{i}z_{0,2}) = d_1(Z_0) + \mathbf{i}d_2(Z_0)$, para cada $Z_0 \in \Omega$.
6. $D_Z F(Z_0) = D_{z_1 - \mathbf{i}z_2}f_1(z_{0,1} - \mathbf{i}z_{0,2})\mathbf{e} + D_{z_1 + \mathbf{i}z_2}f_1(z_{0,1} + \mathbf{i}z_{0,2})\mathbf{e}^\dagger$, para $Z_0 \in \Omega$.

Demostración. Dado que F tiene derivada en z_0 , entonces

$$\lim_{Z \rightarrow Z_0, Z - Z_0 \notin \mathfrak{S}_0} \left(\frac{F(Z) - F(Z_0)}{Z - Z_0} - D_Z F(Z_0) \right) = 0, \quad (3.12)$$

y se tiene que

$$Z - Z_0 = [(z_1 - \mathbf{i}z_2) - (z_{0,1} - \mathbf{i}z_{0,2})]\mathbf{e} + [(z_1 + \mathbf{i}z_2) - (z_{0,1} + \mathbf{i}z_{0,2})]\mathbf{e}^\dagger,$$

⁷La demostración consiste en dividir (3.11) y (3.27) entre H y $Z - Z_0$ respectivamente y tomar los límites hacia 0 fuera de $\mathfrak{S}_0$.

y la restricción $Z - Z_0 \notin \mathfrak{S}_0$ es equivalente a:

$$|(z_1 - \mathbf{i}z_2) - (z_{0,1} - z_{0,2})| > 0, \quad |(z_1 + \mathbf{i}z_2) - (z_{0,1} + z_{0,2})| > 0, \quad (3.13)$$

la representación idempotente muestra que el primer término de la expresión dentro del primer límite es igual a

$$\left(\frac{[u(Z) - \mathbf{i}v(Z)] - [u(Z_0) - \mathbf{i}v(Z_0)]}{(z_1 - \mathbf{i}z_2) - (z_{0,1} - \mathbf{i}z_{0,2})} \right) \mathbf{e} \quad (3.14)$$

$$+ \left(\frac{[u(Z) + \mathbf{i}v(Z)] - [u(Z_0) + \mathbf{i}v(Z_0)]}{(z_1 + \mathbf{i}z_2) - (z_{0,1} + \mathbf{i}z_{0,2})} \right) \mathbf{e}^\dagger. \quad (3.15)$$

Si se denota por A , B , C a las expresiones dentro de los paréntesis en (3.12), (3.14) y (3.15) respectivamente. Dada las restricciones en la (3.13) estos términos están bien definidos. Se tiene entonces $A = B\mathbf{e} + C\mathbf{e}^\dagger$, y por la proposición 3.1.3 se tiene:

$$\|A\| = \left[\frac{|B|^2 + |C|^2}{2} \right]^{1/2}, \quad (3.16)$$

y

$$\begin{aligned} & \| (z_1 + \mathbf{j}z_2) - (z_{0,1} + \mathbf{j}z_{0,2}) \| \\ &= \left[\frac{|(z_1 - \mathbf{i}z_2) - (z_{0,1} - \mathbf{i}z_{0,2})|^2 + |(z_1 + \mathbf{i}z_2) - (z_{0,1} + \mathbf{i}z_{0,2})|^2}{2} \right]^{1/2}. \end{aligned} \quad (3.17)$$

Claro que

$$\lim_{Z \rightarrow Z_0, Z - Z_0 \notin \mathfrak{S}_0} A = 0,$$

por lo tanto, si $\varepsilon > 0$ es dado, entonces existe $\delta > 0$ tal que si $\|A\| < \varepsilon$ para cualquier $z_1 + \mathbf{j}z_2$ que satisface (3.13) y

$$0 < \| (z_1 + \mathbf{j}z_2) - (z_{0,1} + \mathbf{j}z_{0,2}) \| < \delta. \quad (3.18)$$

Sean $w_1 = z_1 - \mathbf{i}z_2$ y $w_2 = z_1 + \mathbf{i}z_2$ puntos arbitrarios en Ω_1 y Ω_2 tales que

$$0 < |(z_1 - \mathbf{i}z_2) - (z_{0,1} - \mathbf{i}z_{0,2})| < \delta, \quad 0 < |(z_1 + \mathbf{i}z_2) - (z_{0,1} + \mathbf{i}z_{0,2})| < \delta. \quad (3.19)$$

Correspondiente a estos puntos existe $z_1 + \mathbf{j}z_2 \in \Omega$ el bicomplejo que que tiene a w_1 y w_2 como sus componentes idempotentes, es decir:

$$z_1 + \mathbf{i}z_2 = w_1 \mathbf{e} + w_2 \mathbf{e}^\dagger = \frac{w_1 + w_2}{2} + \mathbf{j} \frac{w_1 - w_2}{2}. \quad (3.20)$$

Más aún de (3.17) y (3.19) se sigue que este número satisface (3.18); más aún (3.19) y (3.13) muestran que $z_1 + \mathbf{j}z_2 \notin \mathfrak{S}_0$. Entonces, como $\|A\| < \varepsilon$ para cada punto como en (3.20), se sigue de (3.16) que

$$|B| < \sqrt{2}\varepsilon, \quad |C| < \sqrt{2}\varepsilon. \quad (3.21)$$

Por lo que

$$\lim_{z_1 - \mathbf{i}z_2 \rightarrow z_{0,1} - \mathbf{i}z_{0,2}} B = 0, \quad z_1 - \mathbf{i}z_2 \neq z_{0,1} - \mathbf{i}z_{0,2}, \quad (3.22)$$

$$\lim_{z_1 + \mathbf{i}z_2 \rightarrow z_{0,1} + \mathbf{i}z_{0,2}} C = 0, \quad z_1 + \mathbf{i}z_2 \neq z_{0,1} + \mathbf{i}z_{0,2}, \quad (3.23)$$

como B y C representan las componentes idempotentes del cociente de diferencias en (3.12), entonces lo anterior es equivalente a que:

$$\lim_{z_1 - \mathbf{i}z_2 \rightarrow z_{0,1} - \mathbf{i}z_{0,2}} \frac{[u(Z) - \mathbf{i}v(Z)] - [u(Z_0) - \mathbf{i}v(Z_0)]}{(z_1 - \mathbf{i}z_2) - (z_{0,1} - \mathbf{i}z_{0,2})} = d_1(Z_0) - \mathbf{i}d_2(Z_0), \quad (3.24)$$

$$\lim_{z_1 + \mathbf{i}z_2 \rightarrow z_{0,1} + \mathbf{i}z_{0,2}} \frac{[u(Z) + \mathbf{i}v(Z)] - [u(Z_0) + \mathbf{i}v(Z_0)]}{(z_1 + \mathbf{i}z_2) - (z_{0,1} + \mathbf{i}z_{0,2})} = d_1(Z_0) + \mathbf{i}d_2(Z_0). \quad (3.25)$$

Como $z_0 = z_{0,1} + \mathbf{j}z_{0,2}$ es arbitrario las ecuaciones anteriores muestran que las funciones $u - \mathbf{i}v : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{C}$ y $u + \mathbf{i}v : \Omega_2 \rightarrow \mathbb{C}$ son funciones diferenciables en las variables $z_1 - \mathbf{i}z_2$ y $z_1 + \mathbf{i}z_2$ respectivamente, con lo que se demuestran los primeros dos incisos. Más aún, como $f_1 = u - \mathbf{i}v$ y $f_2 = u + \mathbf{i}v$ y dado que $u + \mathbf{j}v = (u - \mathbf{i}v)\mathbf{e} + (u + \mathbf{i}v)\mathbf{e}^\dagger$, entonces $f = f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger$ con lo que se demuestra el tercer inciso. Las ecuaciones (3.24) y (3.25) establecen las fórmulas para las derivadas de f_1 y f_2 respectivamente, demostrando así los incisos (4) y (5). Finalmente, de los incisos (4) y (5) se sigue que

$$\begin{aligned}
 D_Z F(Z_0) &= d_1(Z_0) + \mathbf{j}d_2(Z_0) \\
 &= [d_1(Z_0) - \mathbf{i}d_2(Z_0)]\mathbf{e} + [d_1(Z_0) + \mathbf{i}d_2(Z_0)]\mathbf{e}^\dagger \\
 &= D_{z_1 - \mathbf{i}z_2} f_1(z_{0,1} - \mathbf{i}z_{0,2})\mathbf{e} + D_{z_1 + \mathbf{i}z_2} f_1(z_{0,1} + \mathbf{i}z_{0,2})\mathbf{e}^\dagger.
 \end{aligned}$$

Con lo que se demuestra el último inciso. $\square$

Comentario 3.3.6. El tercer inciso del Lema anterior resulta ser fundamental en el estudio de la teoría de funciones bicomplejas holomorfas, en [27] (p.258) es posible encontrar una demostración más profunda de este resultado que utiliza una versión bicompleja del Teorema Integral de Cauchy. Más adelante se da una versión aún más refinada de este resultado que permite estudiar con mayor facilidad las funciones $\mathbb{BC}$ -holomorfas.

Proposición 3.3.7. *Una función $F : \Omega \rightarrow \mathbb{BC}$ es derivable en $Z_0 \in \mathbb{BC}$ si y solo si existe una función α_{F,Z_0} y una constante $d(Z_0)$ tal que:*

$$\lim_{H \rightarrow 0, H \notin \mathfrak{S}_0} \alpha_{F,Z_0}(H) = 0,$$

y

$$F(Z_0 + H) - F(Z_0) = d(Z_0)H + \alpha_{F,Z_0}(H)H, \quad (3.26)$$

para todo $H \notin \mathfrak{S}_0$ en una vecindad de 0. O equivalentemente⁸ si existe una función β_{F,Z_0} y una constante $d(Z_0)$ tal que:

$$\lim_{Z \rightarrow Z_0, Z - Z_0 \notin \mathfrak{S}_0} \beta_{F,Z_0}(Z) = 0,$$

y

$$F(Z) - F(Z_0) = d(Z_0)(Z - Z_0) + \beta_{F,Z_0}(Z)(Z - Z_0), \quad (3.27)$$

para todo Z tal que $Z - Z_0 \notin \mathfrak{S}_0$ en una vecindad de 0.

Demostración. Suponga que $F : \Omega \subseteq \mathbb{BC} \rightarrow \mathbb{BC}$ es derivable en todo punto $Z_0 = z_{0,1} + \mathbf{j}z_{0,2} \in \Omega$ por el Lema anterior existen funciones diferenciables $f_1 : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{C}$ y $f_2 : \Omega_2 \rightarrow \mathbb{C}$ tales que:

$$F(z_1 + \mathbf{j}z_2) = f_1(z_1 - \mathbf{i}z_2)\mathbf{e} + f_2(z_1 + \mathbf{i}z_2)\mathbf{e}^\dagger \quad (3.28)$$

⁸La equivalencia entre las condiciones (3.26) y (3.27) se da haciendo la sustitución $H = Z - Z_0$.

$$\begin{aligned} F(z_1 + \mathbf{j}z_2) - f(z_{0,1} + \mathbf{j}z_{0,2}) \\ = [f_1(z_1 - \mathbf{i}z_2) - f_1(z_{0,1} - \mathbf{i}z_{0,2})]\mathbf{e} + [f_2(z_1 + \mathbf{i}z_2) - f_2(z_{0,1} + \mathbf{i}z_{0,2})]\mathbf{e}^\dagger \end{aligned} \quad (3.29)$$

Se denota:

$$\begin{aligned} w_1 &= z_1 - \mathbf{i}z_2, & w_2 &= z_1 + \mathbf{i}z_2, \\ w_{0,1} &= z_{0,1} - \mathbf{i}z_{0,2}, & w_{0,2} &= z_{0,1} + \mathbf{i}z_{0,2}. \end{aligned}$$

Como las funciones diferenciables de una variable compleja satisfacen la condición de Stolz en cada punto entonces existen $r_{f_1, w_{0,1}} : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{C}$, $r_{f_2, w_{0,2}} : \Omega_2 \rightarrow \mathbb{C}$ tales que:

$$f_1(w_1) - f_1(w_{0,1}) = D_{w_1}f_1(w_{0,1})(w_1 - w_{0,1}) + r_{f_1, w_{0,1}}(w_1)(w_1 - w_{0,1}), \quad (3.30)$$

$$\lim_{w_1 \rightarrow w_{0,1}} r_{f_1, w_{0,1}}(w_1) = 0,$$

y

$$f_1(w_1) - f_1(w_{0,1}) = D_{w_1}f_1(w_{0,1})(w_1 - w_{0,1}) + r_{f_1, w_{0,1}}(w_1)(w_1 - w_{0,1}), \quad (3.31)$$

y

$$\lim_{w_1 \rightarrow w_{0,1}} r_{f_1, w_{0,1}}(w_1) = 0.$$

Sustituyendo (3.30) y (3.31) en (3.29) para $Z = z_1 + \mathbf{j}z_2$ el resultado se puede simplificar a:

$$\begin{aligned} F(Z) - F(Z_0) &= [D_{z_1 - \mathbf{i}z_2}f_1(w_{0,1})\mathbf{e} + D_{z_1 + \mathbf{i}z_2}f_2(w_{0,2})\mathbf{e}^\dagger](Z - Z_0) \\ &\quad + [r_{f_1, w_{0,1}}(w_1)\mathbf{e} + r_{f_2, w_{0,2}}(w_2)\mathbf{e}^\dagger](Z - Z_0). \end{aligned} \quad (3.32)$$

Luego, por el inciso 6 del Lema 3.3.5 se tiene

$$D_{z_1 - iz_2} f_1(w_{0,1}) \mathbf{e} + D_{z_1 + iz_2} f_2(w_{0,2}) \mathbf{e}^\dagger = D_{z_1 + jz_2} F(Z_0),$$

al sustituir en (3.32) se obtiene:

$$F(Z) - F(Z_0) = D_{z_1 + jz_2} F(Z_0)(Z - Z_0) + [r_{f_1, w_{0,1}}(w_1) \mathbf{e} + r_{f_2, w_{0,2}}(w_2) \mathbf{e}^\dagger](Z - Z_0), \quad (3.33)$$

definiendo $r_{F, Z_0}(Z) = r_{f_1, w_{0,1}}(w_1) \mathbf{e} + r_{f_2, w_{0,2}}(w_2) \mathbf{e}^\dagger$

Y por la Proposición 3.1.3

$$\|r_{F, Z_0}(Z)\| = \left[\frac{|r_{f_1, w_{0,1}}(w_1)|^2 + |r_{f_2, w_{0,2}}(w_2)|^2}{2} \right]^{1/2},$$

de manera que si Z tiende a Z_0 , entonces w_1 tiende a $w_{0,1}$ y w_2 tiende a $w_{0,2}$ y en este caso $r_{f_1, w_{0,1}}(w_1)$ tiende a 0 y $r_{f_2, w_{0,2}}(w_2)$ tiende a 0, así que la ecuación anterior implica que

$$\lim_{Z \rightarrow Z_0} r_{F, Z_0}(Z) = 0, \quad (3.34)$$

en conjunto la ecuación junto a la ecuación (3.33) forman una condición de Stolz en Z_0 , y como este punto es arbitrario se tiene que F satisface una condición de Stolz en todo punto de Ω , que es lo que se buscaba demostrar. $\square$

Comentario 3.3.8. La constante $d(Z_0)$ resulta ser exactamente la derivada $F'(Z_0)$, de manera que la condición de Stolz representa una aproximación de la función a una representación lineal, así las funciones α_{F, Z_0} y β_{F, Z_0} representan el error de aproximación.

La proposición 3.3.7 es de gran importancia para el desarrollo de la teoría de funciones $\mathbb{BC}$ -holomorfas pues permite demostrar muchos otros resultados, por ejemplo, será utilizada para demostrar la linealidad de la derivada bicompleja así como la regla del producto y del cociente.

3.3.2. Propiedades de las funciones bicomplejas holomorfas

Mencionaremos algunas condiciones necesarias para la diferenciabilidad de funciones en $\mathbb{BC}$, es decir, propiedades que cumplen las funciones bicomplejas holomorfas.

Teorema 3.3.9 (Operaciones aritméticas con funciones derivables). *Dado $\Omega \subset \mathbb{BC}$ y sean $F, G : \Omega \rightarrow \mathbb{BC}$ dos funciones bicomplejas derivables en $Z_0 \in \Omega$.*

Tenemos que la derivada bicompleja:

1. Es $\mathbb{BC}$ -lineal:

$$\begin{aligned}(F \pm G)'(Z_0) &= F'(Z_0) \pm G'(Z_0), \\ (C \cdot G)'(Z_0) &= C \cdot G'(Z_0), \quad \text{donde } C \in \mathbb{BC}.\end{aligned}$$

2. Satisface la regla del producto:

$$(FG)'(Z_0) = F'(Z_0)G(Z_0) + F(Z_0)G'(Z_0).$$

3. Satisface la regla del cociente: Si G es continua en Z_0 y $G(Z_0) \notin \mathfrak{S}_0$, entonces el cociente $\frac{F}{G}$ es derivable en Z_0 y

$$\left(\frac{F}{G}\right)'(Z_0) = \frac{F'(Z_0)G(Z_0) - F(Z_0)G'(Z_0)}{G(Z_0)^2}.$$

Demostración. Por la Proposición 3.3.7 se tiene que existen funciones bicomplejas α_{F,Z_0} y α_{G,Z_0} tales que

$$\lim_{H \rightarrow 0, H \notin \mathfrak{S}_0} \alpha_{F,Z_0}(H) = \lim_{H \rightarrow 0, H \notin \mathfrak{S}_0} \alpha_{G,Z_0}(H) = 0,$$

y

$$F(Z_0 + H) - F(Z_0) = F'(Z_0)H + \alpha_{F,Z_0}(H)H, \quad (3.35)$$

$$G(Z_0 + H) - G(Z_0) = G'(Z_0)H + \alpha_{G,Z_0}(H)H, \quad (3.36)$$

para todo $H \notin \mathfrak{S}_0$. sumando (o restando) ambas ecuaciones y definiendo $\alpha_{F \pm G, Z_0} := \alpha_{F, Z_0} \pm \alpha_{G, Z_0}$ y $d_1(Z_0) = F'(Z_0) + G'(Z_0)$, se tiene que:

$$(F \pm G)(Z_0 + H) - (F \pm G)(Z_0) = d_1(Z_0)H + \alpha_{F \pm G, Z_0}(H)H,$$

y

$$\lim_{H \rightarrow 0, H \notin \mathfrak{S}_0} \alpha_{F \pm G, Z_0}(H) = 0,$$

por lo tanto $F \pm G$ satisface una condición de Stolz en Z_0 así que, por la Proposición 3.3.7, se tiene que $F \pm G$ es derivable en Z_0 y la constante $d_1(Z_0)$ coincide con la derivada de $F \pm G$, es decir:

$$(F \pm G)'(Z_0) = F'(Z_0) \pm G'(Z_0).$$

Por otro lado, multiplicando (3.36) por C y definiendo $\alpha_{C \cdot G, Z_0} := C \alpha_{G, Z_0}$ y $d_2(Z_0) = C \cdot G'(Z_0)$, se tiene que:

$$(C \cdot G)(Z_0 + H) - (C \cdot G)(Z_0) = d_2(Z_0)H + \alpha_{C \cdot G, Z_0}(H)H,$$

y

$$\lim_{H \rightarrow 0, H \notin \mathfrak{S}_0} \alpha_{C \cdot G, Z_0}(H) = 0,$$

por lo tanto $C \cdot G$ satisface una condición de Stolz en Z_0 así que, por la Proposición 3.3.7, se tiene que $C \cdot G$ es derivable en Z_0 y la constante $d_2(Z_0)$ coincide con la derivada de $C \cdot G$, es decir:

$$(C \cdot G)'(Z_0) = C \cdot G'(Z_0).$$

Note que C no necesariamente tiene que ser invertible, pues H es siempre invertible y se cumplen las condiciones necesarias.

Si se multiplican los términos $F(Z_0 + H)$ y $G(Z_0 + H)$ de (3.35) y (3.36) se obtiene:

$$\begin{aligned} F(Z_0 + H)G(Z_0 + H) &= F(Z_0)G(Z_0) + (F'(Z_0)G(Z_0) + F(Z_0)G'(Z_0))H \\ &\quad + (F(Z_0)\alpha_{G, Z_0}(H) + G(Z_0)\alpha_{F, Z_0}(H))H \\ &\quad + (F'(Z_0)G'(Z_0) + F'(Z_0)\alpha_{G, Z_0}(H) + G'(Z_0)\alpha_{F, Z_0}(H) \\ &\quad + \alpha_{F, Z_0}(H)\alpha_{G, Z_0}(H))H^2, \end{aligned}$$

así, definiendo:

$$\begin{aligned} \alpha_{F \cdot G, Z_0}(H) &:= F(Z_0)\alpha_{G, Z_0}(H) + G(Z_0)\alpha_{F, Z_0}(H) \\ &\quad + (F'(Z_0)G'(Z_0) + F'(Z_0)\alpha_{G, Z_0}(H) \\ &\quad + G'(Z_0)\alpha_{F, Z_0}(H) + \alpha_{F, Z_0}(H)\alpha_{G, Z_0}(H))H, \end{aligned}$$

y

$$d_3(Z_0) = F'(Z_0)G(Z_0) + F(Z_0)G'(Z_0).$$

Se tiene que

$$F(Z_0 + H)G(Z_0 + H) - F(Z_0)G(Z_0) = d_3(Z_0)H + \alpha_{F \cdot G, Z_0}(H)H,$$

y

$$\lim_{H \rightarrow 0, H \notin \mathfrak{S}_0} \alpha_{F \cdot G, Z_0}(H) = 0.$$

Nuevamente por la Proposición 3.3.7 esto implica que $F \cdot G$ es derivable y

$$(F \cdot G)'(Z_0) = F'(Z_0)G(Z_0) + F(Z_0)G'(Z_0).$$

Suponiendo ahora que $G(Z_0) \notin \mathfrak{S}_0$ y que G es continua en Z_0 , esto implica que $G(Z) \notin \mathfrak{S}_0$ en una vecindad de Z_0 . Así, dentro de esta vecindad se tiene que:

$$\begin{aligned} \frac{F(Z_0 + H)}{G(Z_0 + H)} - \frac{F(Z_0)}{G(Z_0)} &= \frac{F(Z_0 + H)G(Z_0) - G(Z_0 + H)F(Z_0)}{G(Z_0 + H)G(Z_0)} \\ &= \frac{(F(Z_0 + H) - F(Z_0))G(Z_0) - (G(Z_0 + H) - G(Z_0))F(Z_0)}{G(Z_0 + H)G(Z_0)} \\ &= \frac{(F'(Z_0)G(Z_0) - G'(Z_0)F(Z_0)) \cdot H}{G(Z_0 + H)G(Z_0)} \\ &\quad + \frac{(\alpha_{F, Z_0}(H)G(Z_0) + \alpha_{G, Z_0}(H)F(Z_0)) \cdot H}{G(Z_0 + H)G(Z_0)}. \end{aligned} \quad (3.37)$$

Y escribiendo

$$\frac{1}{G(Z_0 + H)} - \frac{1}{G(Z_0)} = \left(-\frac{G'(Z_0) + \alpha_{G, Z_0}(H)}{G(Z_0 + H)G(Z_0)} \right) \cdot H =: \alpha_1(H),$$

entonces

$$\lim_{H \rightarrow 0, H \notin \mathfrak{S}_0} \alpha_1(H) = 0.$$

Luego reescribiendo (3.37) considerando:

$$\frac{1}{G(Z_0 + H)} = \frac{1}{G(Z_0)} + \alpha_1(H),$$

se obtiene

$$\frac{F(Z_0 + H)}{G(Z_0 + H)} - \frac{F(Z_0)}{G(Z_0)} = \frac{F'(Z_0)G(Z_0) - G'(Z_0)F(Z_0)}{G(Z_0)^2} \cdot H + \alpha_{\frac{F}{G}, Z_0}(H) \cdot H,$$

donde $\alpha_{\frac{F}{G}, Z_0}(H)$ es la función que contiene a todos los términos restantes y es tal que

$$\lim_{H \rightarrow 0, H \notin \mathfrak{S}_0} \alpha_{\frac{F}{G}, Z_0}(H) = 0.$$

Y por la Proposición 3.3.7 se obtiene la conclusión. $\square$

El resultado anterior se extiende a funciones holomorfas en un conjunto, es decir, si F y G son $\mathbb{BC}$ -holomorfas en Ω entonces $(F \pm G)$, $C \cdot G$ y $F \cdot G$ son también $\mathbb{BC}$ -holomorfas en Ω , donde $C \in \mathbb{BC}$. Y si G es continua en Ω y $G(\Omega) \subset \mathbb{BC} \setminus \mathfrak{S}_0$ entonces $\frac{F}{G}$ es $\mathbb{BC}$ -holomorfa en Ω .

Teorema 3.3.10 (Regla de la cadena y de la función inversa). *Sean, $\Omega \subseteq \mathbb{BC}$ abierto y $F : \Omega \rightarrow \mathbb{BC}$ y $G : F(\Omega) \rightarrow \mathbb{BC}$ funciones bicomplejas. Asumiendo que existe $Z_0 \in \Omega$ tal que $W_0 = F(Z_0)$ es un punto interior de $F(\Omega)$ y tal que*

$$F(Z) - F(Z_0) \notin \mathfrak{S}_0, \quad \text{implica que } Z - Z_0 \notin \mathfrak{S}_0, \quad Z \in \Omega.$$

Asumiendo que F es derivable en Z_0 y G es derivable en W_0 . Entonces la composición $G \circ F$ es derivable en Z_0 y:

$$(G \circ F)'(Z_0) = G'(F(Z_0)) \cdot F'(Z_0).$$

Más aún, si $F'(Z_0) \notin \mathfrak{S}_0$ y si F es biyectiva en una vecindad de Z_0 , entonces su inversa F^{-1} es derivable en $W_0 = F(Z_0)$ y

$$(F^{-1})'(W_0) \cdot F'(Z_0) = 1.$$

Demostración. Por la proposición 3.3.7, existen dos funciones α_{F, Z_0} , y α_{G, Z_0} tales que:

$$\lim_{H \rightarrow 0, H \notin \mathfrak{S}_0} \alpha_{F, Z_0}(H) = \lim_{H \rightarrow 0, K \notin \mathfrak{S}_0} \alpha_{G, Z_0}(K) = 0,$$

y

$$F(Z_0 + H) - F(Z_0) = F'(Z_0)H + \alpha_{F,Z_0}(H)H, \quad (3.38)$$

$$G(Z_0 + K) - G(Z_0) = G'(Z_0)K + \alpha_{G,Z_0}(K)K, \quad (3.39)$$

para cada $H, K \notin \mathfrak{S}_0$

Por hipótesis existe una vecindad de W_0 , $V_{W_0} \subseteq F(\Omega)$ y denotando por $V_{W_0}^*$ al conjunto obtenido al eliminar de V_{W_0} aquellos puntos W tales que $W - W_0 \in \mathfrak{S}_0$. Sea $U_{Z_0}^*$ el conjunto de puntos $Z \in U_{Z_0} := F^{-1}(V_{W_0})$ tales que $Z - Z_0$ no es un divisor de cero.

Note que (3.39) se satisface en aquellos K invertibles tales que $W_K := W_0 + K \in V_{W_0}$; tal K existe al tomar $W_K \in V_{W_0}^*$. Entonces para cualquier K como se describe, existe $Z_K \in U_{Z_0}^*$ tal que $W_K = W_0 + K = F(Z_K) = F(Z_0 + H)$, $W_0 = F(Z_0)$ y $K = F(Z_0 + H) - F(Z_0)$ en la ecuación (3.39), y se obtiene:

$$\begin{aligned} G(F(Z_0 + H)) - G(F(Z_0)) &= G'(F(Z_0)) \cdot (F(Z_0 + H) - F(Z_0)) \\ &\quad + \tilde{\alpha}_{G,F(Z_0)}(H) \cdot (F(Z_0 + H) - F(Z_0)), \end{aligned}$$

donde $\tilde{\alpha}_{G,F(Z_0)}(H) := \alpha_{G,F(Z_0)}(F(Z_0 + H) - F(Z_0))$, y se tiene que si $K \rightarrow 0$ entonces $H \rightarrow 0$, en ambos casos sobre números bicomplejos invertibles. Entonces, usando (3.38) obtenemos:

$$\begin{aligned} G(F(Z_0 + H)) - G(F(Z_0)) &= G'(F(Z_0)) \cdot (F'(Z_0)H + \alpha_{F,Z_0}(H)H) \\ &\quad + \tilde{\alpha}_{G,F(Z_0)}(H) \cdot (F'(Z_0)H + \alpha_{F,Z_0}(H)H) \\ &=: G'(F(Z_0)) \cdot F'(Z_0)H + \alpha_{G \circ F, Z_0}(H)H, \end{aligned}$$

donde la función $\alpha_{G \circ F, Z_0}(H)$ tiende a cero, si $H \rightarrow 0$ de tal manera que $H \notin \mathfrak{S}_0$. Entonces por la proposición 3.3.7 se tiene que $G \circ F$ es derivable y

$$(G \circ F)'(Z_0) = G'(F(Z_0)) \cdot F'(Z_0).$$

La última afirmación se demuestra de manera análoga al caso en una variable real o compleja (ver [32] sec.13, [33] p.238) y la fórmula se

obtiene de manera directa asumiendo que la inversa de la función F es derivable en W_0 , entonces aplicando la regla de la cadena obtenemos:

$$1 = (F^{-1} \circ F)'(Z_0) = (F^{-1})'(F(Z_0)) \cdot F'(Z_0).$$

□

3.3.3. Relaciones de tipo Cauchy-Riemann en $\mathbb{BC}$

Se estudia en esta sección algunas condiciones suficientes para la diferenciabilidad de una función $F : \Omega \subseteq \mathbb{BC} \rightarrow \mathbb{BC}$. Se considera en lo siguiente $Z = x_1 + \mathbf{i}x_2 + \mathbf{j}x_3 + \mathbf{k}x_4 \in \mathbb{BC}$ y $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ el punto correspondiente en $\mathbb{R}^4$, se tiene entonces la siguiente representación de F :

$$F(Z) = g_1(x) + \mathbf{i}g_2(x) + \mathbf{j}g_3(x) + \mathbf{k}g_4(x), \quad (3.40)$$

donde $g_i : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$.

Nota 3.3.11. Se usará la notación $\partial_w F = \frac{\partial F}{\partial w}$ para denotar la derivada parcial (real o compleja) de F respecto a w .

Teorema 3.3.12. *Sea $f : \Omega \subseteq \mathbb{BC} \rightarrow \mathbb{BC}$ como en 3.40 y se tiene que cada g_k es diferenciable y las derivadas parciales satisfacen las siguientes ecuaciones de Cauchy-Riemann en Ω :*

1. $\partial_{x_1} g_1(x) = \partial_{x_2} g_2(x) = \partial_{x_3} g_3(x) = \partial_{x_4} g_4(x)$.
2. $\partial_{x_1} g_2(x) = -\partial_{x_2} g_1(x) = \partial_{x_3} g_4(x) = -\partial_{x_4} g_2(x)$.
3. $\partial_{x_1} g_3(x) = \partial_{x_2} g_4(x) = -\partial_{x_3} g_1(x) = -\partial_{x_4} g_2(x)$.
4. $\partial_{x_1} g_4(x) = -\partial_{x_2} g_3(x) = \partial_{x_3} g_2(x) = -\partial_{x_4} g_1(x)$.

si y solo si F es $\mathbb{BC}$ -holomorfa en Ω y además

$$F'(Z) = \partial_{x_1} g_1(x) + \mathbf{i} \partial_{x_1} g_2(x) + \mathbf{j} \partial_{x_1} g_3(x) + \mathbf{k} \partial_{x_1} g_4(x).$$

Demostración. Como g_1, g_2, g_3, g_4 son diferenciables entonces satisfacen la siguiente condición de Stolz alrededor de un punto $x^0 = (x_1^0, x_2^0, x_3^0, x_4^0)$:

$$g_k(x) - g_k(x^0) = \sum_{t=1}^4 \partial_{x_t} g_k(x^0)(x_t - x_t^0) + \beta_{g_k, x^0}(x) \|x - x^0\|,$$

$$\lim_{x \rightarrow x^0} \beta_{g_k, x^0}(x) = 0.$$

Luego

$$\begin{aligned} F(Z) - F(Z_0) &= \sum_{t=1}^4 \partial_{x_t} g_1(x^0)(x_t - x_t^0) + \mathbf{i} \sum_{t=1}^4 \partial_{x_t} g_2(x^0)(x_t - x_t^0) \\ &\quad + \mathbf{j} \sum_{t=1}^4 \partial_{x_t} g_3(x^0)(x_t - x_t^0) + \mathbf{k} \sum_{t=1}^4 \partial_{x_t} g_4(x^0)(x_t - x_t^0) \\ &\quad + [\beta_{g_1, x^0}(x) + \mathbf{i}\beta_{g_2, x^0}(x) + \mathbf{j}\beta_{g_3, x^0}(x) + \mathbf{k}\beta_{g_4, x^0}(x)] \|z - z_0\|, \end{aligned}$$

usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann de la hipótesis para expresar las derivadas en la ecuación anterior como derivadas respecto a x_1 . Entonces se tiene:

$$\begin{aligned} F(Z) - F(Z_0) &= [\partial_{x_1} g_1(x^0) + \mathbf{i}\partial_{x_1} g_2(x^0) + \mathbf{j}\partial_{x_1} g_3(x^0) + \mathbf{k}\partial_{x_1} g_4(x^0)] \\ &\quad [(x_1 - x_1^0) + \mathbf{i}(x_2 - x_2^0) + \mathbf{j}(x_3 - x_3^0) + \mathbf{k}(x_4 - x_4^0)] \\ &\quad + \beta_{F, Z_0}(z) \|Z - Z_0\|, \end{aligned}$$

donde

$$\beta_{F, z_0}(z) = \beta_{g_1, x^0}(x) + \mathbf{i}\beta_{g_2, x^0}(x) + \mathbf{j}\beta_{g_3, x^0}(x) + \mathbf{k}\beta_{g_4, x^0}(x),$$

entonces F satisface una condición de Stolz en cada punto de Ω , y por lo tanto es $\mathbb{BC}$ -holomorfa en Ω , y

$$F'(z) = \partial_{x_1} g_1(x) + \mathbf{i}\partial_{x_1} g_2(x) + \mathbf{j}\partial_{x_1} g_3(x) + \mathbf{k}\partial_{x_1} g_4(x).$$

□

El Teorema anterior establece relaciones de tipo Cauchy-Riemann entre las componentes reales de una función bicompleja en su representación cartesiana. Con argumentos del mismo tipo se establece el siguiente teorema (se puede consultar [25] para ver los detalles) que nos da ecuaciones C-R la representación binomial de una función bicompleja.

Teorema 3.3.13. *Sea $F : \Omega \subseteq \mathbb{BC} \rightarrow \mathbb{BC}$ en la representación binomial:*

$$F(z) = u(z_1, z_2) + \mathbf{j}v(z_1, z_2),$$

para $z = z_1 + \mathbf{j}z_2 \in \Omega$. Se tiene que $u, v : \mathbb{C}(\mathbf{i})^2 \rightarrow \mathbb{C}(\mathbf{i})$ son diferenciables y sus derivadas satisfacen las siguientes relaciones:

1. $\partial_{z_1} u(z_1, z_2) = \partial_{z_2} v(z_1, z_2),$
2. $\partial_{z_2} u(z_1, z_2) = -\partial_{z_1} v(z_1, z_2),$

si y solo si F es $\mathbb{BC}$ -holomorfa en Ω y además

$$F'(z) = \partial_{z_1} u(z) + \mathbf{j} \partial_{z_1} v(z).$$

Lo anterior nos dice que una función F es $\mathbb{BC}$ holomorfa si y solo si al tomar la representación cartesiana o binomial, las componentes son diferenciables como funciones de cuatro variables reales o dos variables complejas respectivamente, y además satisfacen ecuaciones de tipo Cauchy-Riemann. Más adelante se muestra que esto no sucede así cuando tomamos la representación idempotente y en este caso el comportamiento es mucho más simple que en los anteriores.

En el caso complejo tenemos que una función $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ de clase C^1 es holomorfa si y solo si está en el núcleo del operador de Cauchy-Riemann $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$, en [25] se demuestra el siguiente teorema análogo:

Teorema 3.3.14. *Sea $F \in C^1(\Omega, \mathbb{BC})$, F es $\mathbb{BC}$ -holomorfa, si y solo si*

$$\partial_{Z^\dagger} F(Z) = \partial_{\bar{Z}} F(Z) = \partial_{Z^*} F(Z) = 0,$$

para cualquier $Z \in \Omega$.

3.3.4. Funciones bicomplejas holomorfas en la representación idempotente

Se ve que la base idempotente permite caracterizar los elementos divisores de cero en $\mathbb{BC}$, identificar a los números bicomplejos con $\mathbb{C}^2$ de manera que las operaciones algebraicas son muy directas y dar una representación más sencilla de las funciones elementales que extiende de manera más natural los conceptos de estas funciones es una variable compleja.

También se ve en la sección 3.2 que se puede estudiar el análisis bicomplejo al examinar las componentes idempotentes por separado como se hace en análisis complejo, bajo ciertas restricciones. El siguiente paso es considerar como se relaciona la $\mathbb{BC}$ -holomorfía con la base idempotente, esperando que se preserve este buen comportamiento.

Tomando una función $F : \Omega \subseteq \mathbb{BC} \rightarrow \mathbb{BC}$ en un dominio de tipo producto Ω y se consideran los siguientes números bicomplejos en la forma $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ idempotente:

$$Z = \beta_1 \mathbf{e} + \beta_2 \mathbf{e}^\dagger = (l_1 + \mathbf{i}m_1)\mathbf{e} + (l_2 + \mathbf{i}m_2)\mathbf{e}^\dagger,$$

$$F(Z) = g_1(Z)\mathbf{e} + g_2(Z)\mathbf{e}^\dagger,$$

$$H = \eta_1 \mathbf{e} + \eta_2 \mathbf{e}^\dagger = (u_1 + \mathbf{i}v_1)\mathbf{e} + (u_2 + \mathbf{i}v_2)\mathbf{e}^\dagger.$$

Asumiendo que $F \in C^1(\Omega)$ donde se toman las derivadas parciales reales respecto a las variables idempotentes l_1, m_1, l_2, m_2 . La condición de diferenciabilidad sobre F nos da la siguiente condición de Stolz:

$$\begin{aligned} F(Z+H) - F(Z) = & \partial_{l_1} F(Z) \cdot u_1 + \partial_{m_1} F(Z) \cdot v_1 \\ & + \partial_{l_2} F(Z) \cdot u_2 + \partial_{m_2} F(Z) \cdot v_2 + \mathfrak{o}(H), \end{aligned}$$

cuando $H \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{1}{2}(\eta_1 + \overline{\eta_1}), & u_2 &= \frac{1}{2}(\eta_2 + \overline{\eta_2}), \\ v_1 &= \frac{\mathbf{i}}{2}(\overline{\eta_1} - \eta_1), & v_2 &= \frac{\mathbf{i}}{2}(\overline{\eta_2} - \eta_2), \end{aligned}$$

de manera que se obtiene la condición de diferenciabilidad siguiente:

$$\begin{aligned} F(Z+H) - F(Z) &= \partial_{l_1} F(Z) \cdot \frac{1}{2}(\eta_1 + \overline{\eta_1}) + \partial_{m_1} F(Z) \cdot \frac{\mathbf{i}}{2}(\overline{\eta_1} - \eta_1) \\ &+ \partial_{l_2} F(Z) \cdot \frac{1}{2}(\eta_2 + \overline{\eta_2}) + \partial_{m_2} F(Z) \cdot \frac{\mathbf{i}}{2}(\overline{\eta_2} - \eta_2) + \mathfrak{o}(H) \\ &= \eta_1 \frac{1}{2}(\partial_{l_1} F(Z) - \mathbf{i}\partial_{m_1} F(Z)) + \overline{\eta_1} \frac{1}{2}(\partial_{l_1} F(Z) + \mathbf{i}\partial_{m_1} F(Z)) \\ &+ \eta_2 \frac{1}{2}(\partial_{l_2} F(Z) - \mathbf{i}\partial_{m_2} F(Z)) + \overline{\eta_2} \frac{1}{2}(\partial_{l_2} F(Z) + \mathbf{i}\partial_{m_2} F(Z)) + \mathfrak{o}(H) \\ &=: \eta_1 \partial_{\beta_1} F(Z) + \overline{\eta_1} \partial_{\overline{\beta_1}} F(Z) + \eta_2 \partial_{\beta_2} F(Z) + \overline{\eta_2} \partial_{\overline{\beta_2}} F(Z) + \mathfrak{o}(H) / \end{aligned}$$

Comentario 3.3.15. Lo anterior nos dice que F visto como función de $\mathbb{C}(\mathbf{i})^2 \rightarrow \mathbb{C}(\mathbf{i})^2$ es holomorfa respecto a β_k ($k=1,2$) si y solo si $\partial_{\overline{\beta_k}} F(Z) = 0$ en Ω .

Con esto se considera entonces la identificación entre $\mathbb{B}\mathbb{C}$ y $\mathbb{C}(\mathbf{i})^2$ dada por

$$Z = \beta_1 \mathbf{e} + \beta_2 \mathbf{e}^\dagger \longleftrightarrow (\beta_1, \beta_2) \in \mathbb{C}(\mathbf{i})^2,$$

se tiene que

$$\begin{aligned}\eta_1 &= H\mathbf{e} + H^\dagger \mathbf{e}^\dagger, & \bar{\eta}_1 &= H^* \mathbf{e} + \bar{H} \mathbf{e}^\dagger, \\ \eta_2 &= H^\dagger \mathbf{e} + H \mathbf{e}^\dagger, & \bar{\eta}_2 &= \bar{H} \mathbf{e} + H^* \mathbf{e}^\dagger,\end{aligned}$$

sustituyendo esto se obtiene:

$$\begin{aligned}F(Z+H) - F(Z) &= H(\partial_{\beta_1} F(Z)\mathbf{e} + \partial_{\beta_2} F(Z)\mathbf{e}^\dagger) + H^\dagger(\partial_{\beta_2} F(Z)\mathbf{e} + \partial_{\beta_1} F(Z)\mathbf{e}^\dagger) \\ &\quad + \bar{H}(\partial_{\bar{\beta}_2} F(Z)\mathbf{e} + \partial_{\bar{\beta}_1} F(Z)\mathbf{e}^\dagger) + H^*(\partial_{\bar{\beta}_1} F(Z)\mathbf{e} + \partial_{\bar{\beta}_2} F(Z)\mathbf{e}^\dagger) + \mathfrak{o}(H),\end{aligned}$$

Los términos en paréntesis en la expresión anterior aún no son la expresión de un bicomplejo en forma idempotente pues los coeficientes $\mathbf{e}$ y $\mathbf{e}^\dagger$ que aparecen dentro son números bicomplejos, no $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ complejos. Usando la igualdad $F = g_1\mathbf{e} + g_2\mathbf{e}^\dagger$, se tiene que:

$$\begin{aligned}F(Z+H) - F(Z) &= H(\partial_{\beta_1} g_1(Z)\mathbf{e} + \partial_{\beta_2} g_2(Z)\mathbf{e}^\dagger) \\ &\quad + H^\dagger(\partial_{\beta_2} g_1(Z)\mathbf{e} + \partial_{\beta_1} g_2(Z)\mathbf{e}^\dagger) \\ &\quad + \bar{H}(\partial_{\bar{\beta}_2} g_1(Z)\mathbf{e} + \partial_{\bar{\beta}_1} g_2(Z)\mathbf{e}^\dagger) \\ &\quad + H^*(\partial_{\bar{\beta}_1} g_1(Z)\mathbf{e} + \partial_{\bar{\beta}_2} g_2(Z)\mathbf{e}^\dagger) + \mathfrak{o}(H),\end{aligned}\tag{3.41}$$

y esto es válido para cualquier $F \in C^1(\Omega)$.

Proposición 3.3.16. *Una función bicompleja $F : \Omega \subseteq \Omega \rightarrow \mathbb{BC}$ de clase C^1 es $\mathbb{BC}$ -holomorfa si y solo si los tres coeficientes de $H^\dagger$, $\bar{H}$, y H^* en (3.41) son cero para cualquier $Z \in \Omega$.*

Demostración. ($\Rightarrow$) Esto se sigue de el Teorema 3.3.14, para más detalles ver (p.158 [25]).

($\Leftarrow$) Suponga que:

$$\begin{aligned}\partial_{\beta_2} g_1(Z)\mathbf{e} + \partial_{\beta_1} g_2(Z)\mathbf{e}^\dagger &= 0, \\ \partial_{\bar{\beta}_2} g_1(Z)\mathbf{e} + \partial_{\bar{\beta}_1} g_2(Z)\mathbf{e}^\dagger &= 0, \\ \partial_{\bar{\beta}_1} g_1(Z)\mathbf{e} + \partial_{\bar{\beta}_2} g_2(Z)\mathbf{e}^\dagger &= 0.\end{aligned}\tag{3.42}$$

Note que, de las segunda y tercera ecuaciones se sigue que g_1 y g_2 son funciones $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ holomorfas en las variables β_1 y β_2 . De ello se sigue

que existen las derivadas parciales complejas $\partial_{\beta_1} g_1, \partial_{\beta_2} g_1, \partial_{\beta_1} g_2$ y $\partial_{\beta_2} g_2$.

más aún la primer ecuación de (3.42) dice que cada una de las derivadas parciales $\partial_{\beta_2} g_1$ y $\partial_{\beta_1} g_2$ son cero, entonces g_1 es una función holomorfa de una variable $\beta_1 \in \Omega_1$ y g_2 es una función holomorfa de una variable $\beta_2 \in \Omega_2$.

Para cualquier $H \notin \mathfrak{S}_0$ se tiene que:

$$\frac{F(Z+H) - F(Z)}{H} = \frac{g_1(\beta_1 + \eta_1) - g_1(\beta_1)}{\eta_1} \mathbf{e} + \frac{g_2(\beta_2 + \eta_2) - g_2(\beta_2)}{\eta_2} \mathbf{e}^\dagger,$$

para todo $Z \in \Omega$.

Tomar límite $\mathfrak{S}_0 \notin H \rightarrow 0$ donde $H = \eta_1 \mathbf{e} + \eta_2 \mathbf{e}^\dagger$ en el lado izquierdo de la ecuación anterior es equivalente a tomar los límites $\eta_1 \rightarrow 0$ y $\eta_2 \rightarrow 0$ en las componentes idempotentes del lado derecho de la ecuación, entonces como g_1, g_2 son holomorfas el límite tiende a $g'_1(\beta_1) \mathbf{e} + g'_2(\beta_2) \mathbf{e}^\dagger$ de donde se sigue que:

$$F'(Z) = \lim_{H \rightarrow 0, H \notin \mathfrak{S}_0} \frac{F(Z+H) - F(Z)}{H} = g'_1(\beta_1) \mathbf{e} + g'_2(\beta_2) \mathbf{e}^\dagger,$$

para cualquier $Z \in \Omega$. Entonces F es $\mathbb{BC}$ -holomorfa. $\square$

La proposición anterior caracteriza las funciones $\mathbb{BC}$ -holomorfas de entre las funciones de clase C^1 . Más precisamente se obtiene el Teorema siguiente:

Teorema 3.3.17. *Dado un abierto $\Omega \subset \mathbb{BC}$ y una función $F : \Omega \rightarrow \mathbb{BC}$ de clase C^1 (sus primeras derivadas parciales reales existen y son continuas) representada como*

$$F(z_1 \mathbf{e} + z_2 \mathbf{e}^\dagger) = f_1(z_1 \mathbf{e} + z_2 \mathbf{e}^\dagger) \mathbf{e} + f_2(z_1 \mathbf{e} + z_2 \mathbf{e}^\dagger) \mathbf{e}^\dagger,$$

donde $z_1, z_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$ y $f_1, f_2 : \Omega \rightarrow \mathbb{C}(\mathbf{i})$. Se tiene que F es $\mathbb{BC}$ -holomorfa si y solo si se cumplen las dos siguientes condiciones:

1. La componente f_1 vista como función de dos variables $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ complejas (z_1, z_2) es holomorfa y no depende de la variable z_2 , es decir, f_1 es una función holomorfa en la variable z_1
2. La componente f_2 vista como función de dos variables $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ complejas (z_1, z_2) es holomorfa y no depende de la variable z_1 , es decir, f_2 es una función holomorfa en la variable z_2

Este teorema quiere decir, que F es $\mathbb{BC}$ -holomorfa si y solo si F es de la forma:

$$F(z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger) = f_1(z_1)\mathbf{e} + f_2(z_2)\mathbf{e}^\dagger, \quad (3.43)$$

para todo $z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger \in \Omega$ donde f_1 y f_2 son holomorfas en un abierto del plano complejo $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ y de acuerdo al Corolario 7.6.6. del libro [25] se sabe que su derivada es

$$F'(z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger) = f'_1(z_1)\mathbf{e} + f'_2(z_2)\mathbf{e}^\dagger, \quad (3.44)$$

Además, se tiene que los hechos anteriores son tambien válidos cambiando en plano complejo $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ por $\mathbb{C}(\mathbf{j})$.

Más aún, como las funciones f_1, f_2 son funciones complejas holomorfas independientes entonces se pueden extender a dominios Ω_1, Ω_2 preservando la holomorfía, entonces por el Teorema 3.3.17, la función $F : \Omega_1 \times_{\mathbf{e}} \Omega_2 \rightarrow \mathbb{BC}$ dada por $F(z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger) = f_1(z_1)\mathbf{e} + f_2(z_2)\mathbf{e}^\dagger$ es $\mathbb{BC}$ -holomorfa.

En otras palabras, toda función $\mathbb{BC}$ -holomorfa se puede extender preservando la $\mathbb{BC}$ -holomorfía hasta el dominio $\mathbb{BC}$ -cartesiano dado por los máximos dominios de holomorfía de sus componentes idempotentes.

3.4. Sistemas dinámicos bicomplejos

Se busca ahora estudiar el comportamiento de los sistemas dinámicos definidos por la iteración de funciones $\mathbb{BC}$ -holomorfas. Estos presentan un comportamiento muy dócil gracias a la facilidad de estudiarlas en la representación idempotente como funciones de tipo producto.

Comentario 3.4.1. Note que dada una función de tipo producto que defina un sistema dinámico, es decir, $F : \Omega \rightarrow \Omega$ con $F = f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger$, donde $f_\ell : \Omega_\ell \rightarrow \mathbb{C}(\mathbf{i})$, $\ell = 1, 2$. Dado un punto $Z_0 \in \Omega$ este se puede escribir como $Z_0 = z_{0,1}\mathbf{e} + z_{0,2}\mathbf{e}^\dagger$ con $z_{0,\ell} \in \Omega_\ell$, $\ell = 1, 2$ de manera que

$$\begin{aligned} F^2(Z_0) &= F(f_1(z_{0,1})\mathbf{e} + f_2(z_{0,2})\mathbf{e}^\dagger) \\ &= f_1(f_1(z_{0,1}))\mathbf{e} + f_2(f_2(z_{0,2}))\mathbf{e}^\dagger. \end{aligned}$$

En general, aplicando el procedimiento anterior inductivamente se tiene que para cualquier punto $W \in \Omega$ y cualquier $n \geq 1$.

$$F^n(W) = f_1^n(w_1)\mathbf{e} + f_2^n(w_2)\mathbf{e}^\dagger,$$

donde $W = w_1\mathbf{e} + w_2\mathbf{e}^\dagger$.

En particular, las funciones holomorfas son de tipo producto, así que del caso complejo se deduce que existe $r_\ell > 0$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_\ell^n(w_\ell) = z_\ell,$$

para cada $|w_\ell - z_\ell| < r_\ell$ y para $\ell = 1, 2$. Denotando $r = r_1\mathbf{e} + r_2\mathbf{e}^\dagger$ llegamos al resultado deseado.

Definición 3.4.2. Sea F es $\mathbb{BC}$ -holomorfa en un bi-disco centrado en $Z \in \mathbb{BC}$ que es punto fijo de F . De manera análoga al caso real y complejo se define lo siguiente:

1. Z es un punto fijo **bicomplejo atractor** si $|F'(Z)|_{\mathbf{k}} \prec 1$.
2. Z es un punto fijo **bicomplejo repulsor** si $|F'(Z)|_{\mathbf{k}} \succ 1$.
3. Z es un punto fijo **bicomplejo indiferente** si $|F'(Z)|_{\mathbf{k}} = 1$.
4. Si P es un punto bicomplejo de periodo m de f entonces
 - a) P es llamado punto bicomplejo periódico atractor (hiperbólico) si

$$|(F^r)'(P)|_{\mathbf{k}} \prec 1.$$

- b) P punto bicomplejo periódico repulsor (hiperbólico) si

$$|(F^r)'(P)|_{\mathbf{k}} \succ 1.$$

- c) P punto bicomplejo periódico no hiperbólico si

$$|(F^r)'(P)|_{\mathbf{k}} = 1.$$

Comentario 3.4.3. Análogamente al caso complejo considere $\Omega \subset \mathbb{BC}$ un conjunto abierto y sea $F : \Omega \rightarrow \mathbb{BC}$ bicompleja holomorfa en Ω . Sea $Z \in \Omega$ un punto fijo de F ; es decir, $F(Z) = Z$. Si $|F'(Z)|_{\mathbf{k}} \prec 1$ entonces existe $r \in \mathbb{D}$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F^n(W) = Z,$$

para cada $W \in B_{\mathbf{k}}(Z_0, r)$, donde F^n denota a composición de F consigo misma n veces. Lo anterior es debido a que existe $\alpha \in \mathbb{D}^+ \setminus \{0\}$ tal que $|F'(z_0)|_{\mathbf{k}} \prec \alpha \prec 1$ y si $\alpha = \alpha_1\mathbf{e} + \alpha_2\mathbf{e}^\dagger$, con $0 \leq \alpha_\ell < 1$ para $\ell = 1, 2$, entonces

$$|f'_\ell(z_\ell)| < \alpha_\ell, \quad \text{para } \ell = 1, 2,$$

donde $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ con $z_1, z_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$ y $F = f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger$ con f_ℓ función holomorfa en una vecindad de z_ℓ para $\ell = 1, 2$.

Por lo tanto, se tiene que Z es un punto bicomplejo atractor de f si y sólo si z_ℓ es un punto complejo atractor de f_ℓ para $\ell = 1, 2$. Y se satisface que existe $r \in \mathbb{D}$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F^n(W) = F(Z),$$

para cada $W \in B_{\mathbf{k}}(Z_0, r)$.

De forma análoga se puede ver que

1. Z es un punto bicomplejo repulsor de F si y sólo si z_ℓ es un punto complejo repulsor de f_ℓ para $\ell = 1, 2$. Y existe una esfera de radio hiperbólico $r \in \mathbb{D}$ tal que para todo $W \in B_{\mathbf{k}}(Z_0, r)$ existe $n > 0$ tal que $F^n(W) \notin B_{\mathbf{k}}(Z_0, r) \setminus \{Z_0\}$.
2. Z es un punto fijo indiferente de F si y sólo si z_ℓ es un punto complejo fijo indiferente f_ℓ para $\ell = 1, 2$.

Con respecto a los resultados anteriores existen las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el comportamiento de la iteración infinita de F en un vecindad de Z si z_1 es un punto atractor de f_1 y z_2 es un punto repulsor de f_2 ?
2. ¿Cuál es el comportamiento de la iteración infinita de F en un vecindad de Z si z_1 es un punto fijo indiferente de f_1 y z_2 es un punto atractor de f_2 ?
3. ¿Cuál es el comportamiento de la iteración infinita de F en un vecindad de Z si z_1 es un punto repulsor de f_1 y z_2 es un punto fijo indiferente de f_2 ?
4. ¿Cuál es el comportamiento de la iteración infinita de F en un vecindad de Z si z_1 es un punto periódico de f_1 y z_2 es un punto fijo indiferente de f_2 ?
5. ¿Cuál es el comportamiento de la iteración infinita de F en un vecindad de Z cuando z_1 y z_2 son las demás combinaciones de los conceptos anteriores?

6. ¿Cuál es la descripción de los comportamientos anteriores cuando empleamos las otras representaciones algebraicas de los números complejos?

Se responden las preguntas anteriores en la siguiente sección.

3.4.1. Dinámica en la representación idempotente de $\mathbb{BC}$

De acuerdo a las ecuaciones 3.43 y 3.44 el comportamiento dinámico de una función $\mathbb{BC}$ -holomorfa F depende de manera independiente del comportamiento de las componentes en la representación idempotente $F = f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger$, esto permite caracterizar el comportamiento del sistema alrededor de un punto fijo $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ según el comportamiento de f_ℓ alrededor de los puntos fijos z_ℓ para $\ell = 1, 2$ respectivamente. Sin embargo, se busca dar una descripción de los sistemas dinámicos bicomplejos que no dependa de la teoría establecida para sistemas dinámicos complejos, esto es posible si notamos que

$$F \cdot \mathbf{e} = (f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger)\mathbf{e} = f_1\mathbf{e}^2 + f_2\mathbf{e}^\dagger\mathbf{e} = f_1\mathbf{e},$$

y

$$F \cdot \mathbf{e}^\dagger = (f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger)\mathbf{e}^\dagger = f_1\mathbf{e}\mathbf{e}^\dagger + f_2(\mathbf{e}^\dagger)^2 = f_2\mathbf{e}^\dagger.$$

Luego, se tiene que $|(F \cdot \mathbf{e})(Z)|_{\mathbf{k}} \prec 1 = \mathbf{e} + \mathbf{e}^\dagger$ si y solo si $|f_1(z_1)| < 1$. Por otra parte, $|(F \cdot \mathbf{e}^\dagger)(Z)|_{\mathbf{k}} \prec 1 = \mathbf{e} + \mathbf{e}^\dagger$ si y solo si $|f_2(z_2)| < 1$. Considerando esto, se establecen las definiciones siguientes:

Definición 3.4.4. Sea $F = f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger$ una función $\mathbb{BC}$ -holomorfa en un bi-disco centrado en $Z \in \mathbb{BC}$ que es un punto fijo de F con la representación $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$. Decimos que:

1. Z es un punto **e-atractor** o **e[†]-atractor** de F si Z es un punto fijo bicomplejo atractor de $F \cdot \mathbf{e}$ o de $F \cdot \mathbf{e}^\dagger$ respectivamente.
2. Z es un punto **e-repulsor** o **e[†]-repulsor** de F si Z es un punto fijo bicomplejo repulsor de $F \cdot \mathbf{e}$ o de $F \cdot \mathbf{e}^\dagger$ respectivamente.
3. Z es un punto **e-indiferente** o **e[†]-indiferente** de F si Z es un punto fijo bicomplejo indiferente de $F \cdot \mathbf{e}$ o de $F \cdot \mathbf{e}^\dagger$ respectivamente.

y por lo mencionado previamente se tiene que se cumple la proposición siguiente:

Proposición 3.4.5. *Sea $F = f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger$ una función $\mathbb{BC}$ -holomorfa en un bi-disco centrado en $Z \in \mathbb{BC}$ que es un punto fijo de f con la representación $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$. Entonces:*

1. *Z es un punto $\mathbf{e}$ -atractor ($\mathbf{e}^\dagger$ -atractor) si y solo si z_1 (z_2) es un punto fijo atractor de f_1 (f_2).*
2. *Z es un punto $\mathbf{e}$ -repulsor ($\mathbf{e}^\dagger$ -repulsor) si y solo si z_1 (z_2) es un punto fijo repulsor de f_1 (f_2).*
3. *Z es un punto $\mathbf{e}$ -indiferente ($\mathbf{e}^\dagger$ -indiferente) si y solo si z_1 (z_2) es un punto fijo indiferente de f_1 (f_2).*

Se ve ahora el comportamiento de una función $\mathbb{BC}$ -holomorfa alrededor de un punto fijo $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ según las diferentes combinaciones posibles dadas por la definición anterior.

Sea f una función $\mathbb{BC}$ -holomorfa en un bi-disco centrado en $Z \in \mathbb{BC}$ un punto fijo de f . Denotando $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ con $z_1, z_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i})$ y $F = f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger$

Primero, se ve que el comentario 3.4.3 se puede reformular en los términos de la definición anterior como sigue:

1. Z es un punto bicomplejo atractor de F si y solo si es $\mathbf{e}$ -atractor y $\mathbf{e}^\dagger$ -atractor.
2. Z es un punto bicomplejo repulsor de F si y solo si es $\mathbf{e}$ -repulsor y $\mathbf{e}^\dagger$ -repulsor.
3. Z es un punto indiferente de F si y solo si es $\mathbf{e}$ -indiferente y $\mathbf{e}^\dagger$ -indiferente.

Se ve ahora las combinaciones donde no se tenga el mismo tipo de comportamiento para f_1 y f_2 . Es decir, si el punto fijo es $\mathbf{e}$ -atractor y $\mathbf{e}^\dagger$ -repulsor ó $\mathbf{e}^\dagger$ -atractor y $\mathbf{e}$ -repulsor, si el punto fijo es $\mathbf{e}$ -atractor y $\mathbf{e}^\dagger$ -indiferente ó $\mathbf{e}^\dagger$ -atractor y $\mathbf{e}$ -indiferente, y si el punto fijo es $\mathbf{e}$ -repulsor y $\mathbf{e}^\dagger$ -indiferente ó $\mathbf{e}^\dagger$ -repulsor y $\mathbf{e}$ -indiferente.

Estos casos son simétricos a pares como se enunciaron, por lo tanto se estudian los casos cuando el punto fijo es $\mathbf{e}$ -atractor y $\mathbf{e}^\dagger$ -repulsor, $\mathbf{e}$ -atractor y $\mathbf{e}^\dagger$ -indiferente, y finalmente $\mathbf{e}$ -repulsor y $\mathbf{e}^\dagger$ -indiferente.

Ejemplos 3.4.6. 1. Para $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ considere $F = f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger$ donde $f_1(z_1) = z_1^2$ y $f_2(z_2) = z_2^2$, tenemos que $Z_0 = \mathbf{e}^\dagger$ es un punto fijo de F , más aún, notamos que $|f_1'(0)| = 0$ y $|f_2'(1)| = 2$ por lo tanto se tiene que Z_0 es un punto $\mathbf{e}$ -atractor y $\mathbf{e}^\dagger$ -repulsor.

Notamos que cualquier $W = w_1\mathbf{e} + w_2\mathbf{e}^\dagger$ tal que w_1 se encuentra en el disco de radio 1 alrededor de $z_1 = 0$ será tal que

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} F^n(W) &= \lim_{n \rightarrow \infty} [f_1(w_1)\mathbf{e} + f_2(w_2)\mathbf{e}^\dagger] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f_1(w_1)\mathbf{e} + \lim_{n \rightarrow \infty} f_2(w_2)\mathbf{e}^\dagger \\ (\lim_{n \rightarrow \infty} f_1(w_1) = 0) \Rightarrow &= \lim_{n \rightarrow \infty} f_2(w_2)\mathbf{e}^\dagger.\end{aligned}$$

Y si w_2 se encuentra dentro de un disco de radio $r < 1$ alrededor de $z_2 = 1$ entonces hay $N > 0$ tal que $f_2^N(w_2)$ está afuera de este disco.

2. Considere ahora la función $F(Z) = f_1(z_1)\mathbf{e} + f_2(z_2)\mathbf{e}^\dagger$, donde $f_1(z_1) = \cos z$ y $f_2(z_2) = z_2$, si $k = 0,739085\dots$ es el número de Dottie, tenemos que $Z_0 = k\mathbf{e} + \mathbf{e}^\dagger$ es un punto fijo de F , más aún, notemos que $|f_1'(0)| = |\sin(k)| < 1$ y $|f_2'(1)| = 1$ por lo tanto se tiene que Z_0 es un punto $\mathbf{e}$ -atractor y $\mathbf{e}^\dagger$ -indiferente.

Notamos que cualquier $W = w_1\mathbf{e} + w_2\mathbf{e}^\dagger$ tal que w_1 se encuentra en algún disco D suficientemente pequeño alrededor de $z_1 = 0,739085\dots$ será tal que

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} F^n(W) &= \lim_{n \rightarrow \infty} [f_1(w_1)\mathbf{e} + f_2(w_2)\mathbf{e}^\dagger] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f_1(w_1)\mathbf{e} + \lim_{n \rightarrow \infty} f_2(w_2)\mathbf{e}^\dagger \\ &= k\mathbf{e} + w_2\mathbf{e}^\dagger.\end{aligned}$$

Así que existe un disco D suficientemente pequeño alrededor de $z_1 = k$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} F^n(D\mathbf{e} + \mathbb{C}(\mathbf{i})\mathbf{e}^\dagger) = \mathbb{C}(\mathbf{i})$.

Se puede ver en cada ejemplo que el comportamiento de las iteraciones de un punto alrededor de los puntos fijos W depende por un lado de la cercanía del punto a la componente en $\mathbf{e}$ de W y por otro lado a su cercanía en la componente en $\mathbf{e}^\dagger$. Esto se enuncia formalmente y de manera intuitiva recurriendo a la definición siguiente:

Definición 3.4.7. Sea $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger \in \mathbb{B}\mathbb{C}$ y $r \in \mathbb{R}^+$ definimos

1. La **$\mathbf{e}$ -franja** de radio r alrededor de Z como el conjunto:

$$C_{\mathbf{e}}(Z, r) = \{w_1\mathbf{e} + w_2\mathbf{e}^\dagger : |w_1 - z_1| < r, w_2 \in \mathbb{C}(\mathbf{i})\}.$$

2. La $\mathbf{e}^\dagger$ -**franja** de radio r alrededor de Z como el conjunto:

$$C_{\mathbf{e}^\dagger}(Z, r) = \{w_1\mathbf{e} + w_2\mathbf{e}^\dagger : w_1 \in \mathbb{C}(\mathbf{i}), |w_2 - z_2| < r\}.$$

Comentario 3.4.8. Notemos que:

$$C_{\mathbf{e}}(Z, r) = B(z_1, r)\mathbf{e} + \mathbb{C}(\mathbf{i})\mathbf{e}^\dagger,$$

y

$$C_{\mathbf{e}^\dagger}(Z, r) = \mathbb{C}(\mathbf{i})\mathbf{e} + B(z_2, r)\mathbf{e}^\dagger,$$

entonces estos conjuntos son dominios de tipo producto, identificados con el producto entre una bola compleja y el plano complejo.

Siendo que las franjas en el plano complejo (identificado con $\mathbb{R}^2$) se identifican con el producto cartesiano de un disco en $\mathbb{R}$ (un intervalo) con una recta, y en el caso bicomplejo la rectas hiperbolicas se identifican con planos bidimensionales en $\mathbb{BC}$, esto indica que los conjuntos análogos a las franjas en los bicomplejos son justamente los conjuntos previamente definidos.

Comentario 3.4.9. Se tiene que

$$\lim_{r \rightarrow \infty} C_{\mathbf{e}}(Z, r) = \lim_{r \rightarrow \infty} C_{\mathbf{e}^\dagger}(Z, r) = \mathbb{BC}.$$

y

$$\lim_{r \rightarrow 0} C_{\mathbf{e}}(Z, r) = \mathbb{C}(\mathbf{i})\mathbf{e}^\dagger, \quad \lim_{r \rightarrow 0} C_{\mathbf{e}^\dagger}(Z, r) = \mathbb{C}(\mathbf{i})\mathbf{e}.$$

Se ve entonces cada caso:

1. Suponga que $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ es un punto $\mathbf{e}$ -atractor y $\mathbf{e}^\dagger$ -repulsor de $F = f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger$.

Por el Teorema de punto fijo atractor aplicado a z_1 y f_1 , y el Teorema del punto fijo repulsor aplicado a z_2 y f_2 , se concluye que existe $\varepsilon > 0$ tal que si $W \in C_{\mathbf{e}}(Z, \varepsilon)$ y $W \in C_{\mathbf{e}^\dagger}(Z, \varepsilon) \setminus (\mathbb{C}(\mathbf{i})\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger)$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_1^n(w_1) = z_1,$$

y existe $N > 0$ tal que $f^N(W) \notin C_{\mathbf{e}^\dagger}(Z, \varepsilon)$.

2. Suponga que $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ es un punto $\mathbf{e}$ -atractor y $\mathbf{e}^\dagger$ -indiferente de $F = f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger$. Por el Teorema de punto fijo atractor aplicado a z_1 y f_1 se concluye que existe $\varepsilon > 0$ tal que si $W \in C_{\mathbf{e}}(Z, \varepsilon)$ entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_1^n(w_1) = z_1.$$

Al ser Z un punto $\mathbf{e}^\dagger$ -indiferente, no se puede determinar el comportamiento de z_2 bajo iteración de f_2 sin tener más información.

Se escribe lo anterior en la forma siguiente:

Proposición 3.4.10. *Si $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ es un punto $\mathbf{e}$ -atractor de $F = f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger$. Entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F^n[C_{\mathbf{e}}(Z, \varepsilon)] \subseteq z_1\mathbf{e} + (\mathbb{C}(\mathbf{i}) \cup \infty)\mathbf{e}^\dagger.$$

Análogamente si $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ es un punto $\mathbf{e}^\dagger$ -atractor de $F = f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger$. Entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F^n[C_{\mathbf{e}^\dagger}(Z, \varepsilon)] \subseteq (\mathbb{C}(\mathbf{i}) \cup \infty)\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger.$$

Demostración. Se demostrará únicamente el primer caso pues el segundo se demuestra de manera análoga. Suponga que $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ es un punto $\mathbf{e}$ -atractor de $F = f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger$. Por la Proposición 3.4.5 se tiene que z_1 es un punto atractor de f_1 , entonces por el Teorema 2.2.4 se tiene que existe una bola en $\mathbb{C}$ de radio ε , $B(z_1, \varepsilon)$, tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_1^n(z) = z_1, \forall z \in B(z_1, \varepsilon).$$

más aún, por lo mencionado en el Comentario 3.4.1, F es de tipo producto, así que, si $W = w_1\mathbf{e} + w_2\mathbf{e}^\dagger \in C_{\mathbf{e}}(Z, \varepsilon)$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} F^n(W) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (f_1^n(w_1)\mathbf{e} + f_2^n(w_2)\mathbf{e}^\dagger) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f_1^n(w_1)\mathbf{e} + \lim_{n \rightarrow \infty} f_2^n(w_2)\mathbf{e}^\dagger \\ &= z_1\mathbf{e} + \lim_{n \rightarrow \infty} f_2^n(w_2)\mathbf{e}^\dagger, \end{aligned}$$

y como $\lim_{n \rightarrow \infty} f_2^n(w_2) \in \mathbb{C}(\mathbf{i}) \cup \infty$, entonces se obtiene la conclusión.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F^n[C_{\mathbf{e}}(Z, \varepsilon)] \subseteq z_1\mathbf{e} + (\mathbb{C}(\mathbf{i}) \cup \infty)\mathbf{e}^\dagger.$$

□

De manera más explícita la Proposición 3.4.10 dice que si Z es un punto $\mathbf{e}$ -atractor (o $\mathbf{e}^\dagger$ -atractor) de F entonces la función “aplata” alguna $\mathbf{e}$ -franja ($\mathbf{e}^\dagger$ -franja respect.) en el plano complejo extendido $(\mathbb{C}(\mathbf{i}) \cup \infty)\mathbf{e}^\dagger$ ($(\mathbb{C}(\mathbf{i}) \cup \infty)\mathbf{e}$ respect.) trasladado hacia el punto $z_1\mathbf{e}$ ($z_2\mathbf{e}^\dagger$ respect.). Es para estudiar el comportamiento de la otra componente idempotente de Z que se requiere información más específica sobre el sistema dinámico.

También se obtiene lo siguiente:

Proposición 3.4.11. *Si $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ es un punto $\mathbf{e}$ -repulsor de $F = f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger$. Entonces existen $N > 0$ y $\varepsilon > 0$ tal que $F^N(W) \notin C_{\mathbf{e}}(Z, \varepsilon)$, $\forall W \in C_{\mathbf{e}}(Z, \varepsilon) \setminus (z_1\mathbf{e} + \mathbb{C}(\mathbf{i})\mathbf{e}^\dagger)$.*

Análogamente si $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ es un punto $\mathbf{e}^\dagger$ -repulsor de $F = f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger$. Entonces existen $N > 0$ y $\varepsilon > 0$ tal que $F^N(W) \notin C_{\mathbf{e}^\dagger}(Z, \varepsilon)$, $\forall W \in C_{\mathbf{e}^\dagger}(Z, \varepsilon) \setminus (\mathbb{C}(\mathbf{i})\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger)$.

Demostración. Se demuestra únicamente el primer caso pues el segundo se demuestra de manera análoga. Suponga que $Z = z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{e}^\dagger$ es un punto $\mathbf{e}$ -repulsor de $F = f_1\mathbf{e} + f_2\mathbf{e}^\dagger$. Por la Proposición 3.4.5 se tiene que z_1 es un punto repulsor de f_1 , entonces por el Teorema 2.2.5 se tiene que existe una bola en $\mathbb{C}$ de radio ε , $B(z_1, \varepsilon)$, tal que para cada $z \in B(z_1, \varepsilon) \setminus \{z_1\}$, existe $N > 0$ tal que $f_1^N(z) \notin B(z_1, \varepsilon)$.

más aún, por lo mencionado en el Comentario 3.4.1, F es de tipo producto, así que, si $W = w_1\mathbf{e} + w_2\mathbf{e}^\dagger \in C_{\mathbf{e}}(Z, \varepsilon) \setminus (z_1\mathbf{e} + \mathbb{C}(\mathbf{i})\mathbf{e}^\dagger)$ entonces

$$F^N(W) = f_1^N(w_1)\mathbf{e} + f_2^N(w_2)\mathbf{e}^\dagger,$$

y $f_1^N(w_1) \notin B(z_1, \varepsilon)$ entonces $|w_1 - z_1| \geq \varepsilon$, por lo tanto $f_1^N(w_1)\mathbf{e} + f_2^N(w_2)\mathbf{e}^\dagger \notin C_{\mathbf{e}}(Z, \varepsilon)$. Con lo que se concluye:

$$F^N(W) \notin C_{\mathbf{e}}(Z, \varepsilon).$$

□

En este caso sobre F , a lo más se logra concluir que las iteraciones de cualquier punto en alguna $\mathbf{e}$ -franja eventualmente saldrán de la misma.

Las Proposiciones 3.4.10 y 3.4.11 son los casos análogos en $\mathbb{BC}$ a los teoremas del punto fijo atractor y del punto fijo repulsor enunciados para sistemas dinámicos complejos (Teoremas 2.2.4 y 2.2.5).

3.4.2. Conjuntos de Julia y Mandelbrot bicomplejos

Los conjuntos de Julia y de Mandelbrot en espacios multicomplejos han sido estudiados previamente (ver [28], [15]), aquí se presentan resultados pertinentes al espacio bicomplejo.

Definición 3.4.12. Dado un polinomio P se define el **conjunto de Julia relleno bicomplejo** como:

$$K_{\mathbb{BC}}(P) := \{z \in \mathbb{BC} : O_P(Z) \text{ es acotada}\}.$$

Notación 3.4.13. En lo siguiente, para evitar confusión, se usa la notación $O_f(Z)$ para órbitas de puntos en $\mathbb{BC}$ y $O_{1,f}(z)$ para órbitas de puntos en $\mathbb{C}$.

Teorema 3.4.14. *Dados $c = c_1\mathbf{e} + c_2\mathbf{e}^\dagger \in \mathbb{BC}$ y el polinomio bicomplejo $Q_c(Z = \beta_1\mathbf{e} + \beta_2\mathbf{e}^\dagger) = Z^2 + c$, donde los polinomios $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ -complejos correspondientes son $Q_{1,c_1}(\beta_1) = \beta_1^2 + c_1$, $Q_{1,c_2}(\beta_2) = \beta_2^2 + c_2$, entonces:*

$$K_{\mathbb{BC}}(Q_c) = K(Q_{1,c_1}) \times_{\mathbf{e}} K(Q_{1,c_2}).$$

Demostración. Sea $Z = z_1 + \mathbf{j}z_2 \in K_{\mathbb{BC}}(Q_c)$ entonces, escribiendo $Z = \beta_1\mathbf{e} + \beta_2\mathbf{e}^\dagger$ donde $\beta_1 = z_1 - \mathbf{i}z_2$ y $\beta_2 = z_1 + \mathbf{i}z_2$, entonces

$$Q_c^n(Z) = Q_{1,c_1}^n(\beta_1)\mathbf{e} + Q_{1,c_2}^n(\beta_2)\mathbf{e}^\dagger,$$

es acotada para cada $n \in \mathbb{N}$ y por lo tanto $Q_{1,c_1}^n(\beta_1)$, $Q_{1,c_2}^n(\beta_2)$ son acotados para cada $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto $\beta_1 \in K(Q_{1,c_1})$ y $\beta_2 \in K(Q_{1,c_2})$. Por lo tanto

$$K_{\mathbb{BC}}(Q_c) \subseteq K(Q_{1,c_1}) \times_{\mathbf{e}} K(Q_{1,c_2}).$$

Por otro lado, si $Z = \beta_1\mathbf{e} + \beta_2\mathbf{e}^\dagger \in K(Q_{1,c_1}) \times_{\mathbf{e}} K(Q_{1,c_2})$ eso significa que $\beta_1 \in K(Q_{1,c_1})$ y $\beta_2 \in K(Q_{1,c_2})$. Entonces $Q_{1,c_1}^n(\beta_1)$, $Q_{1,c_2}^n(\beta_2)$ son acotados para cada $n \in \mathbb{N}$ por lo tanto $Q_c^n(Z) = Q_{1,c_1}^n(\beta_1)\mathbf{e} + Q_{1,c_2}^n(\beta_2)\mathbf{e}^\dagger$ es acotado para cada $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto, $Z \in K_{\mathbb{BC}}(Q_c)$ de donde se concluye que

$$K(Q_{1,c_1}) \times_{\mathbf{e}} K(Q_{1,c_2}) \subseteq K_{\mathbb{BC}}(Q_c).$$

Y con esto se obtiene la conclusión deseada. $\square$

Definición 3.4.15. Considere el polinomio bicomplejo $Q_c(Z) = Z^2 + c$, con $c \in \mathbb{BC}$. Se define el **conjunto de Mandelbrot bicomplejo** $\mathcal{M}_{\mathbb{BC}}$ como:

$$\mathcal{M}_{\mathbb{BC}} := \{c \in \mathbb{BC} : \mathcal{O}_{Q_c}(0) \text{ es acotada}\}.$$

Teorema 3.4.16.

$$\mathcal{M}_{\mathbb{BC}} = \mathcal{M} \times_{\mathbf{e}} \mathcal{M}.$$

Demostración. Sea $c \in \mathcal{M}_{\mathbb{BC}}$ entonces $(Q_c^n(0))_{n \in \mathbb{N}}$ está acotada. Se tiene:

$$\begin{aligned} Q_c(w) &= w^2 + c \\ &= [(z_1 - \mathbf{i}z_2)^2 + (c_1 - \mathbf{i}c_2)]\mathbf{e} \\ &\quad + [(z_1 + \mathbf{i}z_2)^2 + (c_1 + \mathbf{i}c_2)]\mathbf{e}^\dagger, \end{aligned}$$

donde $z = (z_1 - \mathbf{i}z_2)\mathbf{e} + (z_1 + \mathbf{i}z_2)\mathbf{e}^\dagger$ y $c = (c_1 - \mathbf{i}c_2)\mathbf{e} + (c_1 + \mathbf{i}c_2)\mathbf{e}^\dagger$. Entonces:

$$Q_c^n(w) = Q_{c_1 - \mathbf{i}c_2}^n(z_1 - \mathbf{i}z_2)\mathbf{e} + Q_{c_1 + \mathbf{i}c_2}^n(z_1 + \mathbf{i}z_2).$$

Por hipótesis $Q_c^n(0) = Q_{c_1 - \mathbf{i}c_2}^n(0)\mathbf{e} + Q_{c_1 + \mathbf{i}c_2}^n(0)$ es acotado $\forall n \in \mathbb{N}$, por lo tanto $Q_{c_1 - \mathbf{i}c_2}^n(0)$ y $Q_{c_1 + \mathbf{i}c_2}^n(0)$ son acotados $\forall n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto $c_1 - \mathbf{i}c_2, c_1 + \mathbf{i}c_2 \in \mathcal{M}$ y entonces $c = (c_1 - \mathbf{i}c_2)\mathbf{e} + (c_1 + \mathbf{i}c_2)\mathbf{e}^\dagger \in \mathcal{M} \times_{\mathbf{e}} \mathcal{M}$. Esto implica

$$\mathcal{M}_{\mathbb{BC}} \subseteq \mathcal{M} \times_{\mathbf{e}} \mathcal{M}.$$

Por otro lado, si se supone que $c \in \mathcal{M} \times_{\mathbf{e}} \mathcal{M}$, se tiene que $c = (c_1 - \mathbf{i}c_2)\mathbf{e} + (c_1 + \mathbf{i}c_2)\mathbf{e}^\dagger$ lo que implica $c_1 - \mathbf{i}c_2, c_1 + \mathbf{i}c_2 \in \mathcal{M}$. Entonces $Q_{c_1 - \mathbf{i}c_2}^n(0)$ y $Q_{c_1 + \mathbf{i}c_2}^n(0)$ son acotados $\forall n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto $Q_c^n(0) = Q_{c_1 - \mathbf{i}c_2}^n(0)\mathbf{e} + Q_{c_1 + \mathbf{i}c_2}^n(0)$ es acotado $\forall n \in \mathbb{N}$, es decir $c \in \mathcal{M}_{\mathbb{BC}}$. Que implica:

$$\mathcal{M} \times_{\mathbf{e}} \mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}_{\mathbb{BC}}.$$

Y con esto se concluye la igualdad. $\square$

Teorema 3.4.17. *El conjunto de Mandelbrot bicomplejo es conexo.*

Demostración. Se tiene que el mapeo

$$\begin{aligned} \mathbf{e}: \mathbb{C}^2 &= \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \times_{\mathbf{e}} \mathbb{C} = \mathbb{BC} \\ (w_1, w_2) &\mapsto w_1\mathbf{e} + w_2\mathbf{e}^\dagger, \end{aligned}$$

es un homeomorfismo. Entonces si X_1, X_2 son subconjuntos conexos de $\mathbb{C}$ se cumple que $\mathbf{e}(X_1 \times X_2) = X_1 \times_{\mathbf{e}} X_2$ es conexo. Por el Teorema 3.4.17 se tiene que $\mathcal{M}_{\mathbb{BC}} = \mathcal{M} \times_{\mathbf{e}} \mathcal{M}$ y además se sabe que $\mathcal{M}$ es conexo. Por lo tanto $\mathcal{M}_{\mathbb{BC}}$ es un conjunto conexo. $\square$

Teorema 3.4.18.

$c \in \mathcal{M}_{\mathbb{BC}} \iff K_{\mathbb{BC}}(Q_c)$ es conexo.

Demostración. Por el Teorema 3.4.14 se sabe que $K_{\mathbb{BC}}(Q_c) = K(Q_{1,c_1}) \times_{\mathbf{e}} K(Q_{1,c_2})$. Por el homeomorfismo dado en la demostración del Teorema 3.4.17 se tiene que $K(Q_{1,c_1}) \times_{\mathbf{e}} K(Q_{1,c_2})$ es conexo si y solo si $K(Q_{1,c_1}) \times K(Q_{1,c_2})$ es conexo. Entonces $K(Q_{1,c_1}) \times_{\mathbf{e}} K(Q_{1,c_2})$ es conexo si y solo si $K(Q_{1,c_1}), K(Q_{1,c_2})$ son conexos. Es decir, $K(Q_{1,c_1}) \times_{\mathbf{e}} K(Q_{1,c_2})$ es conexo si y solo si $c_1, c_2 \in \mathcal{M}$. Y entonces por el Teorema 3.4.16 $K(Q_{1,c_1}) \times_{\mathbf{e}} K(Q_{1,c_2})$ es conexo si y solo si $c \in \mathcal{M}_{\mathbb{BC}}$. $\square$

Recordando que en la representación idempotente de $\mathbb{BC}$ la divergencia a infinito se puede dar de tres maneras diferentes: cuando se diverge por una de las componentes idempotentes pero no la otra y cuando se diverge por ambas componentes idempotentes; al hablar de la cuenca de atracción de ∞ se puede dividir el estudio en estos tres “puntos infinitos”, el caso de interés para este trabajo es cuando se tiene divergencia en ambas componentes idempotentes, por lo que se da la definición siguiente:

Definición 3.4.19. Dado el polinomio bicomplejo $Q_c(Z) = Z^2 + c$, con $c = c_1\mathbf{e} + c_2\mathbf{e}^\dagger \in \mathbb{BC}$ y los polinomios $\mathbb{C}(\mathbf{i})$ -complejos correspondientes $Q_{1,c_1}(z) = z^2 + c_1$, $Q_{1,c_2}(z) = z^2 + c_2$. Se define la **cuenca de atracción fuerte a infinito de Q_c** como

$$BF_{Q_c}(\infty) := B_{Q_{c_1}}(\infty) \times_{\mathbf{e}} B_{Q_{c_2}}(\infty).$$

Comentario 3.4.20. Como espacio métrico, $\mathbb{BC}$ tiene un solo concepto de divergencia a infinito, para el cual cada una de las divergencias a infinito propias de $\mathbb{BC}$ son un caso especial, de manera que $BF_c(\infty) \subset B_{Q_c}(\infty)$.

Definición 3.4.21. Un conjunto $A \subset \mathbb{R}^n$ es de Cantor si es un subconjunto compacto, perfecto y totalmente desconexo de $\mathbb{R}^n$.

Como se puede identificar a $\mathbb{BC}$ con $\mathbb{R}^4$ entonces tiene sentido hablar de conjuntos de Cantor en $\mathbb{BC}$. Más aún, es posible utilizar este concepto para dar un análogo al Teorema de Fatou-Julia en los bicomplejos:

Teorema 3.4.22 (de Fatou-Julia generalizado [15]). *Sea $K_{\mathbb{BC}}(Q_c)$ el conjunto de Julia relleno del polinomio cuadrático bicomplejo $Q_c(Z) = Z^2 + c$ con $c \in \mathbb{BC}$. Entonces*

- $0 \in K_{\mathbb{BC}}(Q_c) \Leftrightarrow K_{\mathbb{BC}}(Q_c)$ es conexo.
- $0 \in BF_c(\infty) \Leftrightarrow K_{\mathbb{BC}}(Q_c)$ es un conjunto de Cantor en $\mathbb{BC}$.
- $0 \in B_{Q_c}(\infty) \setminus BF_{Q_c}(\infty) \Leftrightarrow K_{\mathbb{BC}}(Q_c)$ es desconexo pero no totalmente desconexo.

En el caso complejo si el conjunto de Julia es de naturaleza fractal, entonces este conjunto coincide con la región de comportamiento caótico del sistema dinámico. Si K es un conjunto de Julia bicomplejo de algún polinomio cuadrático Q_c de tal manera que K es un fractal, entonces si K_1, K_2 son los conjuntos de Julia complejos dados en el Teorema 3.4.14 uno puede considerar cuando habrá comportamiento caótico y la posibilidad de presenciar comportamiento caótico en una componente idempotente y no en la otra, por la independencia de las funciones componentes de una función bicompleja holomorfa.

Nomenclatura

$\bar{z}$	Complejo conjugado de z , página 17
$\mathbb{BC}$	Números bicomplejos, página 30
$\mathbb{C}$	Conjunto de números complejos, página 17
$\mathbb{D}$	Números hiperbólicos, página 30
$\mathfrak{o}(H)$	Incremento bicomplejo, página 52
$\mathcal{M}$	Conjunto de Mandelbrot, página 26
$\mathcal{M}_{\mathbb{BC}}$	Conjunto de Mandelbrot bicomplejo, página 78
$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$	Números naturales, página 8
$\bar{Z}$	Conjugación barra, página 31
$\partial_w F$	Derivada parcial de F respecto a w , página 63
$\times_{\mathbf{e}}$	Producto $\mathbb{BC}$ -cartesiano, página 48
$Arg(z)$	Argumento principal de z , página 18
$B(z_0, r)$	Disco (bola) abierto centrado en z_0 con radio r , página 18
$B_f(\infty)$	Cuenca de atracción de ∞ bajo f , página 12
$B_f(c)$	Cuenca de atracción de c bajo f , página 11
$B_{\mathbf{k}}(Z, r)$	Bi-disco centrado en Z y radio hiperbólico r , página 47
BF_P	Cuenca de atracción fuerte a infinito de P , página 80
$C_{\mathbf{e}}(Z, r)$	$\mathbf{e}$ -franja de radio r alrededor de Z , página 74

NOMENCLATURA

- $C_{\mathbf{e}^\dagger}(Z, r)$ $\mathbf{e}^\dagger$ -franja de radio r alrededor de Z , página 75
- $D_\zeta F(Z_0)$ Derivada de F en z_0 respecto a la variable ζ , página 49
- $F'(Z_0)$ Derivada (bicompleja) de F en Z_0 , página 49
- $f'(z_0)$ Derivada de f en z_0 , página 18
- $F(r)$ Conjunto de Fatou de r , página 22
- $J(r)$ Conjunto de Julia de r , página 22
- $K(r)$ Conjunto de Julia relleno de r , página 22
- $K_{\mathbb{B}\mathbb{C}}(P)$ Conjunto de Julia relleno bicomplejo de P , página 78
- $O_f^*(x)$ Órbita completa de x_0 bajo f , página 8
- $O_f(x)$ Órbita de x_0 bajo f , página 8
- Z^* Conjugación estrella, página 31
- $Z^\dagger$ Conjugación daga, página 31
- $\text{Fix}(f)$ Conjunto de puntos fijos de f , página 9

Índice alfabético

- $e, e^\dagger$ -franja, 74
- órbita, 8
 - completa, 8
- bi-disco bicomplejo, 47
- condición de Stolz, 51
- conjugación
 - barra, 31
 - daga, 31
 - estrella, 31
- conjunto
 - $\mathbb{BC}$ -cartesiano, 48
 - de Fatou, 22
 - de Julia, 22
 - de Julia relleno, 22
 - de Julia relleno bicomplejo, 78
 - de Mandelbrot, 26
 - de Mandelbrot bicomplejo, 78
 - de tipo producto, 48
- cuenca de atracción, 11
 - de ∞ , 12
 - inmediata, 12
- cuenca de atracción fuerte s
 - infinito, 80
- dependencia sensible a las
 - condiciones iniciales, 13
- derivada
 - bicompleja, 49
 - compleja, 18
- función
 - $\mathbb{BC}$ -holomorfa, 49
 - caótica, 15
 - compleja holomorfa, 18
 - de tipo producto, 48
 - transitiva, 13
- función exponencial
 - bicompleja, 45
 - compleja, 21
- función logaritmo natural
 - compleja, 21
- funciones trigonométricas
 - bicomplejas, 45
 - complejas, 21
- números bicomplejos, 30
- números hiperbólicos, 30
 - positivos, 37
- norma hiperbólica, 47
- periodo, 12
- punto
 - crítico de una función
 - racional, 25
 - eventualmente periódico, 12
 - periódico, 12
 - periódico estable, 12

ÍNDICE ALFABÉTICO

- transitivo, 13
- punto fijo, 9
 - asintóticamente estable, 11
 - atractor, 11
 - global, 11
 - estable, 11
 - eventual, 9
 - inestable, 11
 - repulsor, 11
- punto fijo bicomplejo
 - $\mathbf{e}, \mathbf{e}^\dagger$ -atractor, 72
 - $\mathbf{e}, \mathbf{e}^\dagger$ -indiferente, 72
 - $\mathbf{e}, \mathbf{e}^\dagger$ -repulsor, 72
 - atractor, 70
 - indiferente, 70
 - periódico hiperbólico
 - atractor, 70
 - repulsor, 70
 - periódico no hiperbólico, 70
 - repulsor, 70
- punto fijo hiperbólico
 - atractor, 19
 - repulsor, 19
- punto fijo no hiperbólico, 19
- punto periódico hiperbólico
 - atractor, 19
 - repulsor, 19
- punto periódico no hiperbólico, 19
- representación
 - binomial de un número
 - bicomplejo, 30
 - cartesiana de un número
 - bicomplejo, 31
 - idempotente de un
 - bicomplejo, 33
- sistema dinámico, 8
- unidad hiperbólica, 30

Bibliografía

- ¹D. S. Alexander, F. Iavernaro y A. Rosa, *Early days in complex dynamics: a history of complex dynamics in one variable during 1906-1942* (American Mathematical Society Providence, 2012).
- ²A. Ali, M. Arif y R. Kumar, “Bicomplex Mergelyan’s Approximation Theorems”, arXiv preprint arXiv:2211.11340v3 [math.FA] (2023).
- ³H. Anastassiou, P. Atlamazoglou y D. Kaklamani, “Application of bicomplex (quaternion) algebra to fundamental electromagnetics: a lower order alternative to the Helmholtz equation”, *IEEE Transactions on Antennas and Propagation* **51**, 2130-2136 (2003).
- ⁴F. Babadağ, Y. Yayli y N. Ekmekci, “Homothetic motions and bicomplex numbers”, *Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1 Mathematics and Statistics* **58**, 23-28 (2009).
- ⁵J. Banks, J. Brooks, G. Cairns, G. Davis y P. Stacey, “On Devaney’s Definition of Chaos”, *The American Mathematical Monthly*, Vol 99, No. 4 332-334 (1992).
- ⁶M. Brin y G. Stuck, *Introduction to dynamical systems* (Cambridge university press, 2002).
- ⁷L. Carleson y T. W. Gamelin, *Complex Dynamics*, 1.^a ed. (Springer-Verlag, 1992).
- ⁸S. Chavan, “LINEAR DYNAMICS”, *AIS Geometric Methods in Complex Analysis* (2012).
- ⁹C. C. Chicone, *Ordinary differential equations with applications*, vol. 34 (Springer, 2006).
- ¹⁰J. Cockle y T. S. Davies, “Lxiv. on certain functions resembling quaternions, and on a new imaginary in algebra”, *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* **33**, 435-439 (1848).

- ¹¹E. A. Coddington, N. Levinson y T. Teichmann, *Theory of ordinary differential equations*, 1956.
- ¹²J. E. K. Dávalos y H. M. Lango, *Sistemas Dinámicos Discretos*, 1.^a ed. (UNAM Facultad de Ciencias, 2015).
- ¹³R. L. Devaney, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, 2.^a ed. (Addison-Wesley, 1989).
- ¹⁴R. Fueter, “Analytische funktionen einer quaternionenvariablen”, *Commentarii Mathematici Helvetici* **4**, 9-20 (1932).
- ¹⁵V. Garant-Pelletier y D. Rochon, “On a Generalized Fatou-Julia Theorem in Multicomplex Spaces”, *Fractals* **17**, No. 3, 241-255 (2009).
- ¹⁶G. Gentili, C. Stoppato y D. C. Struppa, *Regular functions of a quaternionic variable* (Springer Nature, 2022).
- ¹⁷M. Giunti y C. Mazzola, “Dynamical systems on monoids: Toward a general theory of deterministic systems and motion”, en *Methods, models, simulations and approaches towards a general theory of change* (World Scientific, 2012), págs. 173-185.
- ¹⁸G. R. Goodson, *Lecture Notes on Dynamical Systems, Chaos and Fractal Geometry* (Towson University Mathematics Department, 2013).
- ¹⁹W. R. Hamilton, “LXXVIII. On quaternions; or on a new system of imaginaries in Algebra: To the editors of the Philosophical Magazine and Journal”, *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* **25**, 489-495 (1844).
- ²⁰A. A. Harkin y J. B. Harkin, “Geometry of Generalized Complex Numbers”, *Mathematics Magazine* (2004).
- ²¹B. Hasselblatt y A. Katok, *A first course in dynamics: with a panorama of recent developments* (Cambridge University Press, 2003).
- ²²S. R. Kaplan, “The dotted number”, *Mathematics Magazine* **80**, 73 (2007).
- ²³R. Klages, “Introduction to dynamical systems”, *Lecture Notes for MAS424/MTHM021*. Queen Mary University of London (2008).
- ²⁴M. E. Luna-Elizarrarás, M. Shapiro y A. Balankin, “Fractal-type sets in the four-dimensional space using bicomplex and hyperbolic numbers”, *Analysis and Mathematical Physics*, Birkhäuser (2020).
- ²⁵M. E. Luna-Elizarrarás, M. Shapiro, D. C. Struppa y A. Vajiac, *Bicomplex Holomorphic Functions: The Algebra, Geometry and Analysis of bicomplex numbers* (Birkhäuser, 2015).

- ²⁶A. Markushevich, *Theory of functions of a complex variable* (American Mathematical Soc., 2005).
- ²⁷G. B. Price, *An Introduction to Multicomplex Spaces and Functions* (Monographs, textbooks in pure y applied mathematics, 1990).
- ²⁸D. Rochon, “A Generalized Mandelbrot Set for Bicomplex Numbers”, *Fractals* **8**, No. 4, 355-368 (2000).
- ²⁹D. Rochon y S. Tremblay, “Bicomplex quantum mechanics: II. The Hilbert space”, arXiv preprint quant-ph/0510203 (2005).
- ³⁰E. Schröder, “Über iterierte funktionen”, *Math. Ann* **3**, 296-322 (1871).
- ³¹E. Schröder, “Über unendlich viele Algorithmen zur Auflösung der Gleichungen”, *Mathematische Annalen* **2**, 317-365 (1870).
- ³²R. A. Silverman, *Introductory Complex Analysis* (Dover Publications, 1972).
- ³³M. Spivak, *Calculus* (Reverté, 2015).

Apéndice A

Sobre sistemas dinámicos en $\mathbb{D}$

Se definió el conjunto de números hiperbólicos como:

$$\mathbb{D} = \{x\mathbf{e} + y\mathbf{e}^\dagger : x, y \in \mathbb{R}\},$$

sobre el cual se define un orden parcial $\prec$, y la derivada está definida de la forma usual, de manera que $\mathbb{D}$ es suficientemente similar al conjunto de números reales $\mathbb{R}$ como para que nos preguntemos: ¿Qué conceptos de sistemas dinámicos unidimensionales se pueden extender a $\mathbb{D}$?

En lo siguiente se tratará de elaborar mas específicamente la pregunta anterior, sin embargo no se aspira a responderla en este trabajo.

A.1. Sistemas dinámicos unidimensionales

Se menciona brevemente algunos resultados importantes en sistemas dinámicos en $\mathbb{R}$ (que llamaremos también sistemas dinámicos unidimensionales).

En un principio el conjunto $\mathbb{R}$ junto con la métrica euclídeana permite utilizar los conceptos vistos en la Sección 1.2, más aún, la topología de permite establecer el siguiente teorema de existencia de un punto fijo que se sigue del Teorema del Valor Intermedio:

Teorema A.1.1. *Sea I un intervalo en $\mathbb{R}$ y $f : I \rightarrow I$ continua, sea $[a, b]$ un intervalo contenido en I . Si $f([a, b]) \subseteq [a, b]$, ó $[a, b] \subseteq f([a, b])$ entonces f tiene un punto fijo en $[a, b]$.*

Se tiene también el caso equivalente a los Teoremas 2.2.4 y 2.2.5

Teorema A.1.2. *Sea I un intervalo en $\mathbb{R}$ y $f : I \rightarrow I$ continua, suponga que f es derivable en un punto fijo $x_0 \in I$.*

1. Si $|f'(x_0)| < 1$ entonces x_0 es un punto fijo atractor.
2. Si $|f'(x_0)| > 1$ entonces x_0 es un punto fijo repulsor.

Comentario A.1.3. En el Teorema anterior se habla de puntos fijos atractores y repulsores en el sentido de la Definición 1.2.7

Teorema A.1.4. Sea I un intervalo en $\mathbb{R}$ y $f : I \rightarrow I$ continua, sean $[a, b]$, $[c, d]$ intervalos en I . Si $[c, d] \subseteq f([a, b])$ entonces existe un intervalo $[\alpha, \beta] \subseteq [a, b]$ tal que $f([\alpha, \beta]) = [c, d]$

Teorema A.1.5 (Li-Yorke). Sea $f : I \rightarrow I$ un sistema dinámico con I un intervalo en $\mathbb{R}$. Si f tiene una órbita de periodo 3, entonces f tiene una órbita de periodo n para todo $n \in \mathbb{N}$.

Los primeros tres teoremas se demuestran usualmente recurriendo al Teorema del Valor Intermedio y este se usa también para demostrar el Teorema de Li-Yorke. Establecer resultados similares, aunque posiblemente más débiles, en el conjunto de números hiperbólicos probablemente permitiría demostrar una versión análoga de este último teorema y del Teorema A.1.1 en $\mathbb{D}$.

A.1.1. Teorema de Sharkovskii

Considere el conjunto de números enteros positivos, al cual se dota el orden $\triangleright$ definido como sigue:

$$\begin{aligned}
 &3 \triangleright 5 \triangleright 7 \triangleright 9 \triangleright \dots \\
 &\dots \triangleright 2 \cdot 3 \triangleright 2 \cdot 5 \triangleright 2 \cdot 7 \triangleright 2 \cdot 9 \triangleright \dots \\
 &\dots \triangleright 2^2 \cdot 3 \triangleright 2^2 \cdot 5 \triangleright 2^2 \cdot 7 \triangleright 2^2 \cdot 9 \triangleright \dots \\
 &\dots \triangleright 2^3 \cdot 3 \triangleright 2^3 \cdot 5 \triangleright 2^3 \cdot 7 \triangleright 2^3 \cdot 9 \triangleright \dots \\
 &\dots \\
 &\dots \triangleright 2^n \cdot 3 \triangleright 2^n \cdot 5 \triangleright 2^n \cdot 7 \triangleright 2^n \cdot 9 \triangleright \dots \\
 &\dots \\
 &\dots \triangleright 2^5 \triangleright 2^4 \triangleright 2^3 \triangleright 2^2 \triangleright 2 \triangleright 1
 \end{aligned}$$

a este orden se le llama el **orden sharkovskiano**.

Teorema A.1.6 (Sharkovskii). Sea I un intervalo en $\mathbb{R}$. Sean $n, m \in \mathbb{N}$:

1. Si una función continua $f : I \rightarrow I$ tiene un punto de periodo n y $n \triangleright m$, entonces f tiene un punto periódico de periodo m .
2. Si $m \triangleright n$, entonces existe una función continua $f : I \rightarrow I$ que tiene periodo n pero no tiene periodo m .
3. Existe una función continua $f : I \rightarrow I$ que tiene puntos periódicos de periodo 2^k para todo $k \in \mathbb{N}$, y no tiene puntos periódicos de ningún otro periodo.

El libro [12] menciona que el Teorema de Sharkovskii depende fuertemente del orden de los números reales, por lo que no es válido en otros espacios métricos, surge como pregunta si existirá alguna versión débil de éste que se pueda llevar a $\mathbb{D}$.

Apéndice B

Código de Python para generar conjuntos de Julia

```
1 import matplotlib as mpl
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import numpy as np
4 import matplotlib.cm
5 from PIL import Image
6 from PIL import ImageEnhance
7
8
9 from dataclasses import dataclass
10 from math import log
11
12 w, h, foc = 1080, 1080, 0.75
13
14 bitmap = Image.new("L", (w,h), "white")
15
16
17
18 cx,cy=-1.0,0.0
19 centerx, centery = 0.0, 0.0
20 maxIter = 255
21 max_iterations = 50
22 escape_radius: float = 2.0
23
24 def escape_count(zx: float, zy: float, smooth=False) -> float:
25     z = zx + zy*1j
26     c = cx + cy*1j
27     for iteration in range(max_iterations):
28         z = z**2 + c
29         if abs(z) > escape_radius:
```

```

30         if smooth:
31             return iteration + 1 - log(log(abs(z))) / log
(2)
32         return iteration
33     return max_iterations
34
35 def stability(zx: float, zy: float, smooth=False, clamp=True)
-> float:
36     value = escape_count(zx, zy, smooth) / max_iterations
37     return max(0.0, min(value, 1.0)) if clamp else value
38
39 def __contains__(zx,zy) -> bool:
40     return stability(zx,zy) == 1
41
42 def denormalize(palette):
43     return [
44         tuple(int(channel* 255) for channel in color)
45         for color in palette
46     ]
47
48 colormap = matplotlib.cm.get_cmap("magma").colors
49 palette = denormalize(colormap)
50
51 for x in range(w):
52     for y in range(h):
53         zx = 1.5*(x-w/2)/(0.5*foc*w) + centerx
54         zy = 1.5*(y-w/2)/(0.5*foc*h) + centery
55         i = maxIter
56         while zx*zx + zy*zy < 4 and i>1:
57             t = zx*zx - zy*zy + cx
58             zy,zx = 2.0*zx*zy + cy, t
59             i -= 1
60
61         stab = 1-stability(zx, zy, smooth=True)
62         index = int(min(stab * len(palette), len(palette) -1 ))
63
64         bitmap.putpixel((x, y), int(stab * 255))
65
66
67
68 bitmap.show()

```

Listing B.1: Código en Python para generar el conjunto de Julia con el parametro c

Apéndice C

Código de Python para generar el conjunto de Mandelbrot

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3 import matplotlib.cm
4 from PIL import Image
5 from PIL import ImageEnhance
6
7 from dataclasses import dataclass
8 from math import log
9
10 def is_stable(c, max_iterations): #determina la estabilidad de
    un punto segun el criterio de escape
11     z=0
12     for i in range(max_iterations):
13         z = z**2+c
14         if abs(z) > 2:
15             return False
16
17     return True
18
19
20 @dataclass
21 class Mandelbrot:
22     max_iterations: int
23     escape_radius: float = 2.0
24
25     #un punto c pertenece al conjunto si es estable
26     def __contains__(self, c: complex) -> bool:
27         return self.stability(c) == 1
28
```

```

29     #determina el valor de estabilidad, 1 si es estable y un
    valor diferente si no lo es
30     def stability(self, c: complex, smooth=False, clamp=True)
    -> float:
31         value = self.escape_count(c, smooth) / self.
    max_iterations
32         return max(0.0, min(value, 1.0)) if clamp else value
33
34     #nos da un valor de escape dependiendo del numero de
    iteraciones que le tome alcanzar la cota
35     def escape_count(self, c: complex, smooth=False) -> float:
36         z = 0
37         for iteration in range(self.max_iterations):
38             z = z**2 + c
39             if abs(z) > self.escape_radius:
40                 if smooth:
41                     return iteration + 1 - log(log(abs(z))) /
    log(2)
42                 return iteration
43         return self.max_iterations
44
45
46 @dataclass
47 class Viewport:
48     image: Image.Image
49     center: complex
50     width: float
51
52     @property
53     def height(self):
54         return self.scale * self.image.height
55
56     @property
57     def offset(self):
58         return self.center + complex(-self.width, -self.height)
    / 2
59
60     @property
61     def scale(self):
62         return self.width / self.image.width
63
64     def __iter__(self):
65         for y in range(self.image.height):
66             for x in range(self.image.width):
67                 yield Pixel(self, x, y)
68
69
70 #usado para colorear la imagen
71 @dataclass

```



```

72 class Pixel:
73     viewport: Viewport
74     x: int
75     y: int
76
77     @property
78     def color(self):
79         return self.viewport.image.getpixel((self.x, self.y))
80
81     @color.setter
82     def color(self, value):
83         self.viewport.image.putpixel((self.x, self.y), value)
84
85     def __complex__(self):
86         return (
87             complex(self.x, self.y) * self.viewport.scale +
88             self.viewport.offset
89         )
90
91 def paint(mandelbrot_set, viewport, palette, smooth):
92     for pixel in viewport:
93         stability = mandelbrot_set.stability(complex(pixel),
94         smooth)
95         index = int(min(stability * len(palette), len(palette)
96         -1 ))
97         pixel.color = palette[index % len(palette)]
98
99 def denormalize(palette):
100     return [
101         tuple(int(channel* 255) for channel in color)
102         for color in palette
103     ]
104
105 colormap = matplotlib.cm.get_cmap("magma_r").colors
106 palette = denormalize(colormap)
107
108 mandelbrot_set = Mandelbrot(max_iterations=30, escape_radius
109 =10) #para detalles mas finos del conjunto se requiere
110 incrementar los valores aqui
111
112 #A CONTINUACION PARAMETROS PARA GENERAR IMAGENES DE INTERES
113 #SUN max_iterations=400, escape=900, center=-0.776592847 -
114     0.136640848j, width=0.0001
115 #SEAHORSE1 max_iterations=300, escape=900, center=-0.743292879
116     - 0.131240063j, width=0.003
117
118 image = Image.new(mode="RGB", size=(1920,1920))

```

Código de Python para generar el conjunto de Mandelbrot

```
114 #center determina el centro y width el ancho en unidades del
    plano complejo de nuestra imagen
115 viewport = Viewport(image, center=-0.7 - 0*1j, width=3)
116 paint(mandelbrot_set, viewport, palette, smooth=True)
117
118 image.show() #Muestra la imagen generada
```

Listing C.1: Código en Python para generar el conjunto de Mandelbrot